



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಗಣಿತ



ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ

ಭಾಗ - ೧

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ



एन सी ई आर टी
NCERT

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಶ್ರೀ ಅರಜಂದೋ ಮಾರ್ಗ ನವದೆಹಲಿ 110016

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ಲ)

6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ಬೆಂಗಳೂರು-560 003.

Foreword

The National Curriculum Framework, 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Science and Mathematics, Professor J.V. Narlikar and the Chief Advisors for this book, Professor P. Sinclair of IGNOU, New Delhi and Professor G.P. Dikshit (Retd.) of Lucknow University, Lucknow for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

New Delhi
15 November 2006

Director
National Council of Educational
Research and Training

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Group in Science and Mathematics

J.V. Narlikar, Emeritus Professor, Inter-University Centre for Astronomy & Astrophysics (IUCAA), Ganeshkhind, Pune University, Pune

Chief Advisors

P. Sinclair, Professor of Mathematics, IGNOU, New Delhi

G.P. Dikshit, Professor (Retd.), Lucknow University, Lucknow

Chief Coordinator

Hukum Singh, Professor and Head (Retd.), DESM, NCERT, New Delhi

Members

Anjali Lal, PGT, DAV Public School, Sector-14, Gurgaon

A.K. Wazalwar, Professor and Head, DESM, NCERT

B.S. Upadhyaya, Professor, RIE, Mysore

Jayanti Datta, PGT, Salwan Public School, Gurgaon

Mahendra Shanker, Lecturer (S.G.) (Retd.), NCERT

Manica Aggarwal, Green Park, New Delhi

N.D. Shukla, Professor (Retd.), Lucknow University, Lucknow

Ram Avtar, Professor (Retd.) & Consultant, DESM, NCERT

Rama Balaji, TGT, K.V., MEG & Centre, St. John's Road, Bangalore

S. Jagdeeshan, Teacher and Member, Governing Council, Centre for Learning, Bangalore

S.K.S. Gautam, Professor (Retd.), DESM, NCERT

Vandita Kalra, Lecturer, Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Vikaspuri District Centre, Delhi

V.A. Sujatha, TGT, Kendriya Vidyalaya No. 1, Vasco, Goa

V. Madhavi, TGT, Sanskriti School, Chankyapuri, New Delhi

Member-coordinator

R.P. Maurya, Professor, DESM, NCERT, New Delhi

Acknowledgements

The Council gratefully acknowledges the valuable contributions of the following participants of the Textbook Review Workshop:

Mala Mani, TGT, Amity International School, Sector-44, Noida; Meera Mahadevan, TGT, Atomic Energy Central School, No. 4, Anushakti Nagar, Mumbai; Rashmi Rana, TGT, D.A.V. Public School, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi; Mohammad Qasim, TGT, Anglo Arabic Senior Secondary School, Ajmeri Gate, Delhi; S.C. Rauto, TGT, Central School for Tibetans, Happy Valley, Mussoorie; Rakesh Kaushik, TGT, Sainik School, Kunjpura, Karnal; Ashok Kumar Gupta, TGT, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dudhnoi, Distt. Goalpara; Sankar Misra, TGT, Demonstration Multipurpose School, RIE, Bhubaneswar; Uday Singh, Lecturer, Department of Mathematics, B.H.U., Varanasi; B.R. Handa, Emeritus Professor, IIT, New Delhi; Monika Singh, Lecturer, Sri Ram College (University of Delhi), Lajpat Nagar,

New Delhi; G. Sri Hari Babu, TGT, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sirpur, Kagaz Nagar, Adilabad; Ajay Kumar Singh, TGT, Ramjas Sr. Secondary School No. 3, Chandni Chowk, Delhi; Mukesh Kumar Agrawal, TGT, S.S.A.P.G.B.S.S. School, Sector-V, Dr Ambedkar Nagar, New Delhi.

Special thanks are due to Professor Hukum Singh, Head (Retd.), DESM, NCERT for his support during the development of this book.

The Council acknowledges the efforts of Deepak Kapoor, Incharge, Computer Station; Purnendu Kumar Barik, Copy Editor; Naresh Kumar and Nargis Islam, D.T.P. Operators; Yogita Sharma, Proof Reader.

The Contribution of APC-Office, administration of DESM, Publication Department and Secretariat of NCERT is also duly acknowledged.

ಮುನ್ನುಡಿ

2005ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಧರಿಸಿ ರಚಿತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ 10ನೇ ತರಗತಿ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದು ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2 ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕವು 2005 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ (Integrated Approach), ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ (Constructive Approach) ಹಾಗೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ವಿಧಾನ (Spiral Approach) ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತನಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-2005 ರಂತೆ ಗಣಿತವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಜೀವನದ ಸಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಂತೆ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಡಿಟಿಪಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಡಿಟಿಪಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಮುದ್ರಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಮಾದೇಗೌಡ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.)

ಬೆಂಗಳೂರು - 03

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
- * (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

* (k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

CONSTITUTION OF INDIA

Part III (Articles 12 – 35)

(Subject to certain conditions, some exceptions and reasonable restrictions)

guarantees these

Fundamental Rights

Right to Equality

- before law and equal protection of laws;
- irrespective of religion, race, caste, sex or place of birth;
- of opportunity in public employment;
- by abolition of untouchability and titles.

Right to Freedom

- of expression, assembly, association, movement, residence and profession;
- of certain protections in respect of conviction for offences;
- of protection of life and personal liberty;
- of free and compulsory education for children between the age of six and fourteen years;
- of protection against arrest and detention in certain cases.

Right against Exploitation

- for prohibition of traffic in human beings and forced labour;
- for prohibition of employment of children in hazardous jobs.

Right to Freedom of Religion

- freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion;
- freedom to manage religious affairs;
- freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion;
- freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in educational institutions wholly maintained by the State.

Cultural and Educational Rights

- for protection of interests of minorities to conserve their language, script and culture;
- for minorities to establish and administer educational institutions of their choice.

Right to Constitutional Remedies

- by issuance of directions or orders or writs by the Supreme Court and High Courts for enforcement of these Fundamental Rights.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಸಮಿತಿ

1. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕೆ. ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿ, B.Sc. B.Ed, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಜಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ.
2. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ, M.Sc. BEd, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಜಿರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
3. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ವಿ., M.Sc. B.Ed, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು, ಹಂಪಿ ರೋಡ್ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
4. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ತುಳುಪುಳೆ, M.Sc. B.Ed, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ). ವೇಣೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
5. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎನ್, M.Sc. M.Ed ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅರಳಾಳುಸಂದ್ರ, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.
6. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಗಣಪತಿ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಕಡತೋಕಾ, M.Sc. B.Ed, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹಳೇಪೇಟೆ, ಉಜಿರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
7. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ಕುಮಾರಿ ವೈ., M.Sc. M.Ed, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅನುದಾನಿತ ಭಾರತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಮಾದೇಗೌಡ - ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು-03

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಡಿ. ಉಷಾ, - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು-03

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು-03



ಭಾಗ - ೧



ಕ್ರ.ಸಂ	ಘಟಕದ ಹೆಸರು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	1 - 11
2	ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು	12 - 26
3	ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು	27 - 42
4	ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು	43 - 55
5	ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು	56 - 80
6	ತ್ರಿಭುಜಗಳು	81 - 107
7	ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ	108 - 122
A1	ಗಣಿತದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳು	123 - 147
ಉತ್ತರಗಳು		148 - 156



ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

1

1.1 ಪೀಠಿಕೆ

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿಭಾಗ 1.2 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯವು ನಿರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸುಲಭವಾದರೂ ಸಹ ಗಣಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾದ ಅನ್ವಯಗಳಿವೆ. ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $\sqrt{5}$ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

1.2 ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ:

ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $2=2$, $4=2 \times 2$, $253=11 \times 23$ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಗ, ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2, 3, 7, 11 ಮತ್ತು 23. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನೇ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು).

ಈಗ ಕೆಲವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ:

$$7 \times 11 \times 23 = 1771$$

$$3 \times 7 \times 11 \times 23 = 5313$$

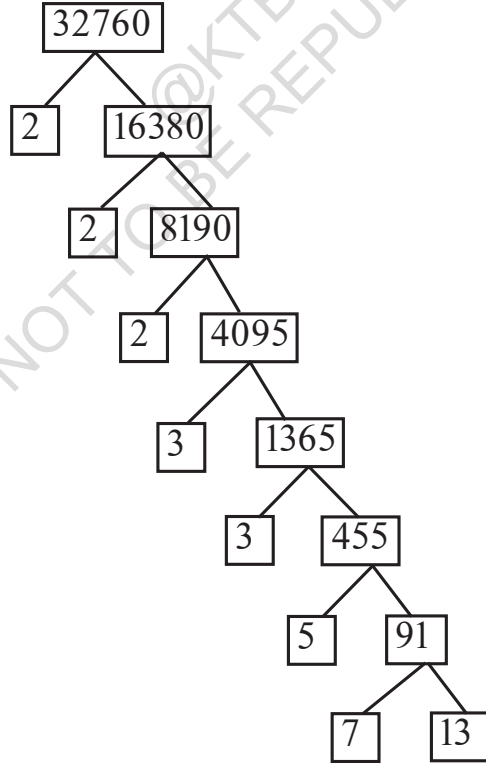
$$2 \times 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 10626$$

$$2^3 \times 3 \times 7^3 = 8232$$

$$2^2 \times 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 21252 \text{ ಇತ್ಯಾದಿ}$$

ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅದು ಕೇವಲ ಪರಿಮಿತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆಯೇ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ - ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಿರಿ? ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಲ್ಲದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಈಗ ನಾವು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದುದರ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 32760ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅಪವರ್ತಿಸೋಣ.



* ಇದು ಎ. ರಾಮ್‌ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬರೆದ 'ನ್ಯೂಮರಸಿ ಕೌಂಟ್ಸ್!' (Numeracy Counts!) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಒಳಗಿನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರೂಪ.

ಹೀಗೆ ನಾವು 32760ನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$ ಆಗುವಂತೆ ಅಪವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ $32760 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$ ಎಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಘಾತಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 123456789. ಇದನ್ನು $3^2 \times 3803 \times 3607$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೂ 3803 ಮತ್ತು 3607 ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು (ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ). ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಘಾತಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ **ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸೋಣ.

ಪ್ರಮೇಯ 1.1 (ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ): ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು (ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು) ಮತ್ತು ಈ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಘಟಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಪ್ರಮೇಯ 1.1ರ ಸಮಾನ ಭಾಷಾಂತರವು ಬಹುಶಃ ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ 'ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್'ನ 9ನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಉಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಮೊದಲ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಗಾಸ್ ಇವರು ತಮ್ಮ *Disquisitiones Arithmeticae* ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.



Carl Friedrich Gauss
(1777 – 1855)

ಕಾರ್ಲ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಗಾಸ್‌ರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿತಜ್ಞರ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟನ್‌ರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೂರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇವರು ಮೂಲಭೂತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ದೊರೆಯುವಿಕೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಮೇಯವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ದತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $2 \times 3 \times 5 \times 7$ ಇದು $3 \times 5 \times 7 \times 2$ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ

ಸಮನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ x ನ್ನು ನಾವು $x = p_1 p_2 \dots p_n$ ಎಂದು ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ $p_1, p_2, \dots, p_n$ ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_n$. ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಘಾತಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

$$\begin{aligned} 32760 &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13 \\ &= 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13 \end{aligned}$$

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ.

ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದ ಹಲವಾರು ಅನ್ವಯಗಳಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: 4^n ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. n ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ 4^n ಎಂಬುದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: n ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ, 4^n ಇದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅದು 5 ರಿಂದ ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, 4^n ಇದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ $4^n = (2)^{2n}$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 4^n ದ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ 4^n ದ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ n ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ 4^n ಇದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: 6 ಮತ್ತು 20ರ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಮ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $6 = 2^1 \times 3^1$

$$20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5$$

ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮ.ಸಾ.ಅ. $(6, 20) = 2$ ಮತ್ತು

$$ಲ.ಸಾ.ಅ. (6, 20) = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$

ಸೂಚನೆ: ಮ.ಸಾ.ಅ. $(6, 20) = 2^1 =$ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಘಾತವನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ

ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ.

ಲ.ಸಾ.ಅ. $(6, 20) = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 =$ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಘಾತವನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ

ಗುಣಲಬ್ಧ.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಮ.ಸಾ.ಅ. $(6, 20) \times$ ಲ.ಸಾ.ಅ. $(6, 20) = 6 \times 20$

ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ **a**

ಮತ್ತು **b** ಗಳಿಗೆ, ಮ.ಸಾ.ಅ. $(a, b) \times$ ಲ.ಸಾ.ಅ. $(a, b) = a \times b$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು

ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು

ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 3: 96 ಮತ್ತು 404ರ ಮ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: 96 ಮತ್ತು 404ನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$96 = 2^5 \times 3$$

$$404 = 2^2 \times 101$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. $= 2^2 = 4$

$$\therefore \text{ಲ.ಸಾ.ಅ. } (96, 404) = \frac{96 \times 404}{\text{ಮ.ಸಾ.ಅ. } (96, 404)}$$

$$= \frac{96 \times 404}{4}$$

$$= 9696$$

ಉದಾಹರಣೆ 4: 6, 72 ಮತ್ತು 120 ಇವುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ.ಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$6 = 2 \times 3$$

$$72 = 2^3 \times 3^2$$

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2^1 ಮತ್ತು 3^1 ಆಗಿವೆ.

$$\therefore \text{ಮ.ಸಾ.ಅ. } (6, 72, 120) = 2^1 \times 3^1$$

$$= 2 \times 3$$

$$= 6$$

ದತ್ತ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಘಾತವುಳ್ಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2^3 , 3^2 ಮತ್ತು 5^1 ಆಗಿವೆ.

$$\therefore \text{ಲ.ಸಾ.ಅ. (6, 72, 120)} = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$$

$$= 360$$

ಗಮನಿಸಿ: $6 \times 72 \times 120 \neq \text{ಮ.ಸಾ.ಅ. (6, 72, 120)} \times \text{ಲ.ಸಾ.ಅ. (6, 72, 120)}$. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅವುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ.ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1

- ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
(i) 140 (ii) 156 (iii) 3825 (iv) 5005 (v) 7429
- ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಮ.ಸಾ.ಅ. ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಲ.ಸಾ.ಅ. $\times$ ಮ.ಸಾ.ಅ. = ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.
(i) 26 ಮತ್ತು 91 (ii) 510 ಮತ್ತು 92 (iii) 336 ಮತ್ತು 54.
- ಕೆಳಗಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಮ.ಸಾ.ಅ.ಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
(i) 12, 15 ಮತ್ತು 21 (ii) 17, 23 ಮತ್ತು 29 (iii) 8, 9 ಮತ್ತು 25
- (306, 657)ರ ಮ.ಸಾ.ಅ. = 9 ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- n ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ 6^n ಇದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
- $7 \times 11 \times 13 + 13$ ಮತ್ತು $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$ ಇವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆ? ವಿವರಿಸಿ.
- ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಸೋನಿಯಾಳು ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 18 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ರವಿಯು ಅದೇ ಸುತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 12 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ?

1.3 ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವಲೋಕನ:

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಾಗೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧಗಳು ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, p ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಾಗ $\sqrt{p}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ' s ' ನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ,

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{15}$, π , $-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$, 0.10110111011110 ಇತ್ಯಾದಿ.

$\sqrt{2}$ ನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯಾಧಾರಿತವಾದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 1.2: ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ p ಯು a^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ, ಆಗ p ಯು a ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

***ಸಾಧನೆ:** a ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರಲಿ.

$a = p_1 p_2 \dots p_n$ ಇಲ್ಲಿ $p_1, p_2, \dots, p_n$ ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.

$$\therefore a^2 = (p_1 p_2 \dots p_n)(p_1 p_2 \dots p_n) = p_1^2 p_2^2 \dots p_n^2$$

ಈಗ, ದತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ p ಯು a^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ, p ಯು a^2 ದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ a^2 ದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು $p_1, p_2, \dots, p_n$ ಇವು ಮಾತ್ರ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, p ಯು $p_1, p_2, \dots, p_n$ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ, $a = p_1 p_2 \dots p_n$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, p ಯು a ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಾವು $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ.

ಈ ಸಾಧನೆಯು 'ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ' ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. (ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅನುಬಂಧ 1ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಪ್ರಮೇಯ 1.3: $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಧನೆ: ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ.

$\therefore \sqrt{2} = \frac{r}{s}$ ಆಗಿರುವಂತೆ r ಮತ್ತು s ($\neq 0$) ಎಂಬ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

r ಮತ್ತು s ಗಳು 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು.

$$\therefore b\sqrt{2} = a$$

ಎರಡೂ ಕಡೆ ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿ, ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ

$$2b^2 = a^2 \text{ ————— (1)}$$

$\therefore 2$ ಇದು a^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಪ್ರಮೇಯ 1.2 ರಂತೆ, 2 ಇದು a ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು $a = 2c$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ c ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ಸಮೀಕರಣ (1)ರಲ್ಲಿ a ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$2b^2 = (2c)^2 = 4c^2$$

$$b^2 = 2c^2$$

ಅಂದರೆ 2 ಇದು b^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ಇದು b ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ($p=2$ ಆಗುವಂತೆ ಪ್ರಮೇಯ 1.2ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ) ಆದ್ದರಿಂದ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. a ಮತ್ತು b ಗಳು 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: $\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, $\sqrt{3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ $\sqrt{3} = \frac{a}{b}$ ಆಗಿರುವಂತೆ a ಮತ್ತು $b (\neq 0)$ ಎಂಬ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. a ಮತ್ತು b ಗಳು 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.

$$\therefore b\sqrt{3} = a$$

ಎರಡೂ ಕಡೆ ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿ, ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ,

$$3b^2 = a^2 \text{ ————— (1)}$$

$\therefore 3$ ಇದು a^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 1.2 ರಂತೆ, 3 ಇದು a ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು $a = 3c$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ c ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ a ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$3b^2 = (3c)^2 = 9c^2$$

$$\therefore b^2 = 3c^2$$

ಅಂದರೆ, 3 ಇದು b^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, 3 ಇದು b ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ($p=3$ ಆಗುವಂತೆ ಪ್ರಮೇಯ 1.2 ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

ಆದ್ದರಿಂದ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 3ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ.

a ಮತ್ತು b ಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

$\sqrt{3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ, $\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ:

- ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
- ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 6: $5-\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ $5-\sqrt{3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ.

ಅಂದರೆ, $5-\sqrt{3} = \frac{a}{b}$ ಆಗುವಂತೆ a ಮತ್ತು b ($\neq 0$) ಎಂಬ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

$$\therefore 5 - \frac{a}{b} = \sqrt{3}$$

ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ,

$$\sqrt{3} = 5 - \frac{a}{b} = \frac{5b - a}{b}$$

a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ $5 - \frac{a}{b}$ ಯು ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ $\sqrt{3}$ ಇದು ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ $\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

$5-\sqrt{3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $5-\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: $3\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, $3\sqrt{2}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ.

ಅಂದರೆ, $3\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ ಆಗುವಂತೆ a ಮತ್ತು b ($\neq 0$) ಎಂಬ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ, $\sqrt{2} = \frac{a}{3b}$

3, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, $\frac{a}{3b}$ ಯು ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ $\sqrt{2}$ ಇದು ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

$3\sqrt{2}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $3\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 1.2

1. $\sqrt{5}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
2. $3 + 2\sqrt{5}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧಗಳೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

(i) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (ii) $7\sqrt{5}$ (iii) $6 + \sqrt{2}$

1.4 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ:

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು (ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು) ಮತ್ತು ಈ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಘಟಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ p ಯು a^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಆಗ p ಯು a ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.
3. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ಇವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧಗಳೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

p, q, r ಗಳು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದಾಗ,

ಮ.ಸಾ.ಅ. $(p, q, r) \times$ ಲ.ಸಾ.ಅ. $(p, q, r) \neq p \times q \times r$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. (ಉದಾಹರಣೆ 8ನ್ನು ನೋಡಿ) ಆದಾಗ್ಯೂ, p, q, r ಎಂಬ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

$$\text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}(p, q, r) = \frac{p \cdot q \cdot r \cdot \text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}(p, q, r)}{\text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}(p, q) \cdot \text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}(q, r) \cdot \text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}(p, r)}$$

$$\text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}(p, q, r) = \frac{p \cdot q \cdot r \cdot \text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}(p, q, r)}{\text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}(p, q) \cdot \text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}(q, r) \cdot \text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}(p, r)}$$



@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED



ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

2

2.1 ಪೀಠಿಕೆ

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. $p(x)$ ಎಂಬುದು x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾದರೆ, $p(x)$ ದಲ್ಲಿನ x ದ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ದ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $4x + 2$ ಎಂಬುದು x ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗಿದೆ. $2y^2 - 3y + 4$ ಎಂಬುದು y ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿದೆ. $5x^3 - 4x^2 + x - \sqrt{2}$ ಎಂಬುದು x ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿದೆ. $7u^6 - \frac{3}{2}u^4 + 4u^2 + u - 8$ ಎಂಬುದು u ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 6 ಆಗಿದೆ. $\frac{1}{x-1}, \sqrt{x} + 2, \frac{1}{x^2 + 2x + 3}$ ಮುಂತಾದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ.

ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $2x - 3, \sqrt{3}x + 5, y + \sqrt{2}, x - \frac{2}{11}, 3z + 4, \frac{2}{3}u + 1$ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾದ $2x + 5 - x^2, x^3 + 1$ ಮುಂತಾದವುಗಳು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ.

ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ - quadratic polynomial ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'quadratic' ಎಂಬ ಪದವು 'quadrate' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, 'quadrate' ಎಂದರೆ square (ವರ್ಗ) ಎಂದರ್ಥ. $2x^2 + 3x - \frac{2}{5}y^2 - 2, 2 - x^2 + \sqrt{3}x, \frac{u}{3} - 2u^2 + 5, \sqrt{5}v^2 - \frac{2}{3}v, 4z^2 + \frac{1}{7}$ ಇವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ (ಇವುಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ax^2 + bx + c$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, $a \neq 0$ ಆಗಿದೆ.

ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ $2 - x^3$, x^3 , $\sqrt{2}x^3$, $3 - x^2 + x^3$, $3x^3 - 2x^2 + x - 1$ ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ a, b, c, d ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು $a \neq 0$ ಆಗಿದೆ.

ಈಗ $p(x) = x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ $x = 2$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ, $p(2) = (2)^2 - 3(2) - 4 = -6$. $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ x ಗೆ 2ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ದೊರೆತ ಬೆಲೆ '-6' ಇದು $x = 2$ ಆದಾಗ $x^2 - 3x - 4$ ರ ಬೆಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ $p(0)$ ಇದು $x = 0$ ಆದಾಗ $p(x)$ ನ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು -4 ಆಗಿದೆ.

$p(x)$ ಎಂಬುದು x ನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು k ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, $p(x)$ ನಲ್ಲಿ x ಗೆ k ಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು $x = k$ ಆದಾಗ $p(x)$ ನ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು $p(k)$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

$x = -1$ ಆದಾಗ $p(x) = x^2 - 3x - 4$ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

$$p(-1) = (-1)^2 - 3(-1) - 4 = 0$$

ಹಾಗೆಯೇ, $p(4) = (4)^2 - 3(4) - 4 = 0$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$p(-1) = 0$ ಮತ್ತು $p(4) = 0$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, -1 ಮತ್ತು 4 ನ್ನು $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ವರ್ಗಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ k ಯು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, $p(k) = 0$ ಆದರೆ k ಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, k ಎಂಬುದು $p(x) = 2x + 3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾದರೆ, ಆಗ $p(k) = 0$

$$\therefore 2k + 3 = 0$$

$$\text{ಅಂದರೆ } k = -\frac{3}{2}$$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, k ಎಂಬುದು $p(x) = ax + b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯಾದರೆ, ಆಗ $p(k) = ak + b = 0$ ಅಂದರೆ $k = \frac{-b}{a}$ ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $\frac{-b}{a} = \frac{-(\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ})}{x \text{ ನ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಹೀಗೆ, ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳೂ ಸಹ ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ?

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

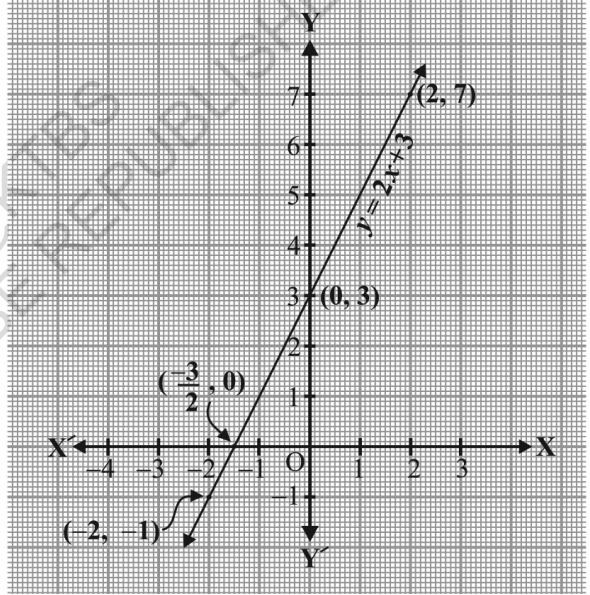
2.2 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಅರ್ಥ:

k ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು $p(x)$ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆದಾಗ $p(k) = 0$ ಆದರೆ k ಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಏಕೆ? ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು, ಮೊದಲು ನಾವು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೊದಲು, ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b (a \neq 0)$ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. $y = ax + b$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $y = 2x + 3$ ರ ನಕ್ಷೆಯು $(-2, -1)$ ಮತ್ತು $(2, 7)$ ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿದೆ.

x	-2	2
$y = 2x + 3$	-1	7

$y = 2x + 3$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು $x = -1$ ಮತ್ತು $x = -2$ ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ $(-\frac{3}{2}, 0)$ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.1ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. $-\frac{3}{2}$ ಇದು $2x + 3 = 0$ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ, $2x + 3$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $y = 2x + 3$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 2.1

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b (a \neq 0)$ ಗೆ $y = ax + b$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ $(-\frac{b}{a}, 0)$ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b (a \neq 0)$ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು $y = ax + b$ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

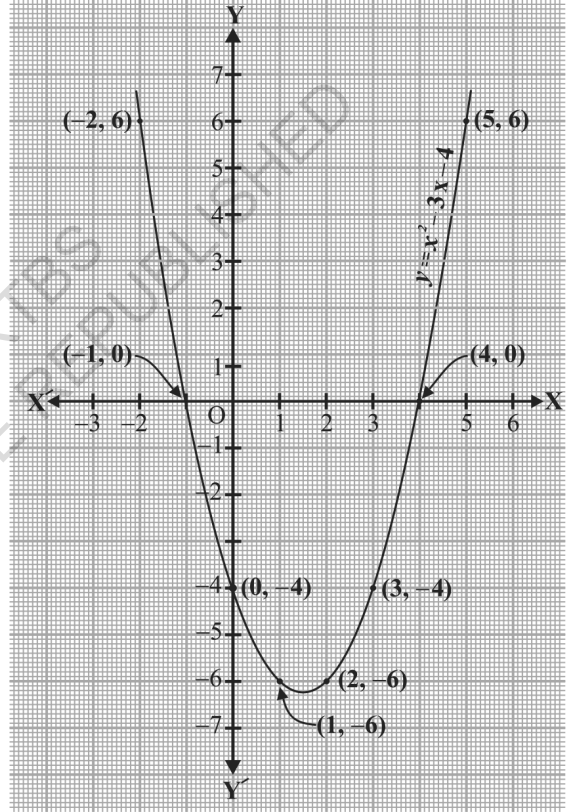
$y = x^2 - 3x - 4$ ರ * ನಕ್ಷೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ x ನ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 2.1 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕ 2.1

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$y = x^2 - 3x - 4$	6	0	-4	-6	-6	-4	0	6

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಕ್ಷಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಅದು ಚಿತ್ರ 2.2ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಸಮೀಕರಣ $y = ax^2 + bx + c$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು $\cup$ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ $\cap$ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು $a > 0$ ಅಥವಾ $a < 0$ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. (ಈ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪರವಲಯಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.)

ಕೋಷ್ಟಕ 2.1ರಿಂದ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು -1 ಮತ್ತು +4 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 2.2ರಿಂದ $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x ಅಕ್ಷವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು -1 ಮತ್ತು 4 ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹೀಗೆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^2 - 3x - 4$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x -ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ.



ಚಿತ್ರ 2.2

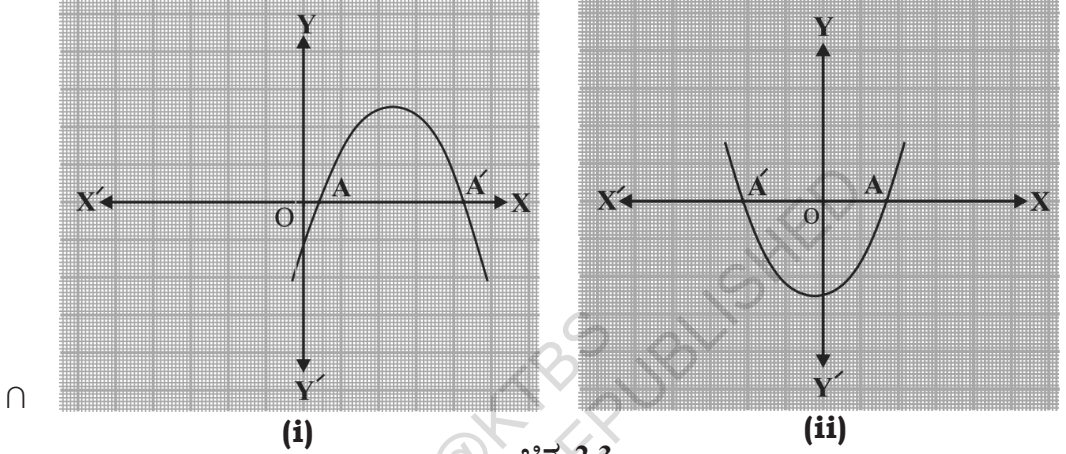
ಈ ಸಂಗತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಯೂ $y = ax^2 + bx + c$ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪರವಲಯವು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x -ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

* ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಳೆಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

$y = ax^2 + bx + c$ ಯ ನಕ್ಷೆಯ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

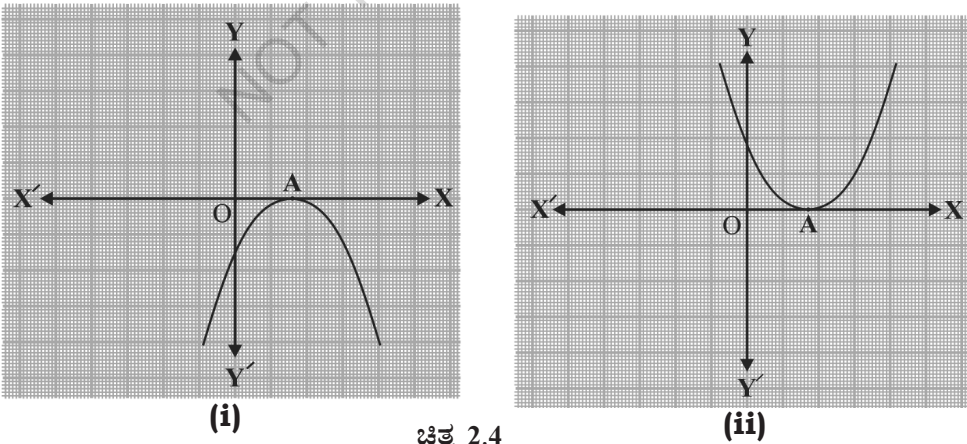
ಪ್ರಕರಣ (i): ಇಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಂದುಗಳಾದ A ಮತ್ತು A' ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು A' ಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 2.3ನ್ನು ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 2.3

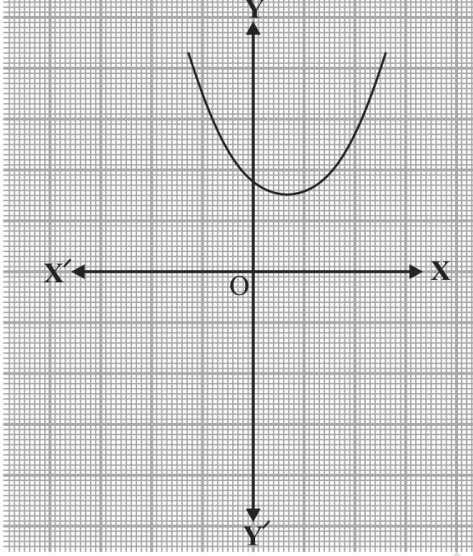
ಪ್ರಕರಣ (ii) : ಇಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ (i)ರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಾದ A ಮತ್ತು A' ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದು A ಆಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 2.4 ನ್ನು ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 2.4

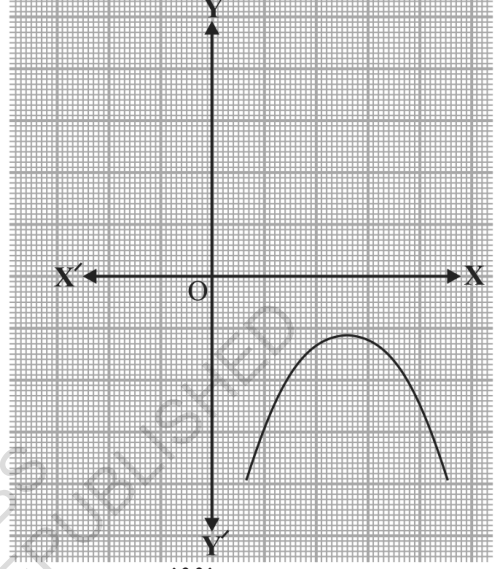
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A ಬಿಂದುವಿನ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕರಣ (iii): ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ x - ಅಕ್ಷದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 2.5ನ್ನು ನೋಡಿ).



(i)

ಚಿತ್ರ 2.5



(ii)

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯು ಯಾವುದೇ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶೂನ್ಯತೆ) ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

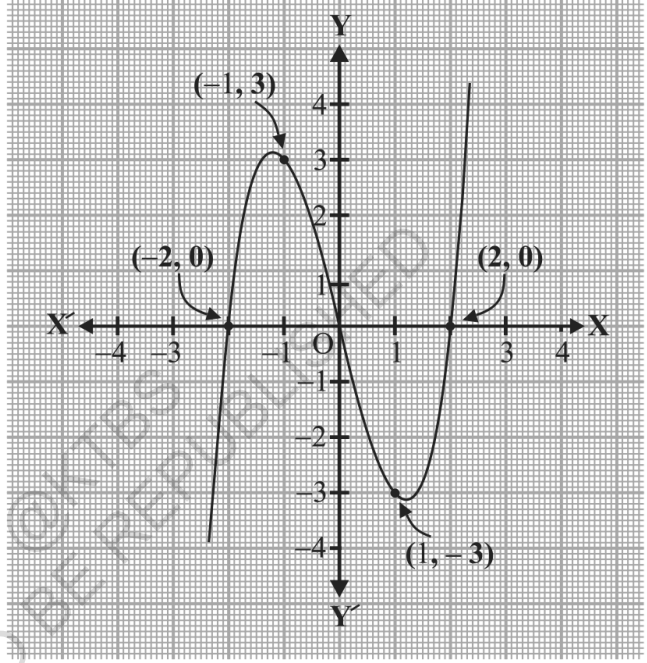
ಈಗ, ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿ? ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^3 - 4x$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. $y = x^3 - 4x$ ದ ನಕ್ಷೆಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನೋಡಲು ಈಗ ಕೋಷ್ಟಕ 2.2 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ x ದ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ y ದ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕ 2.2

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^3 - 4x$	0	3	0	-3	0

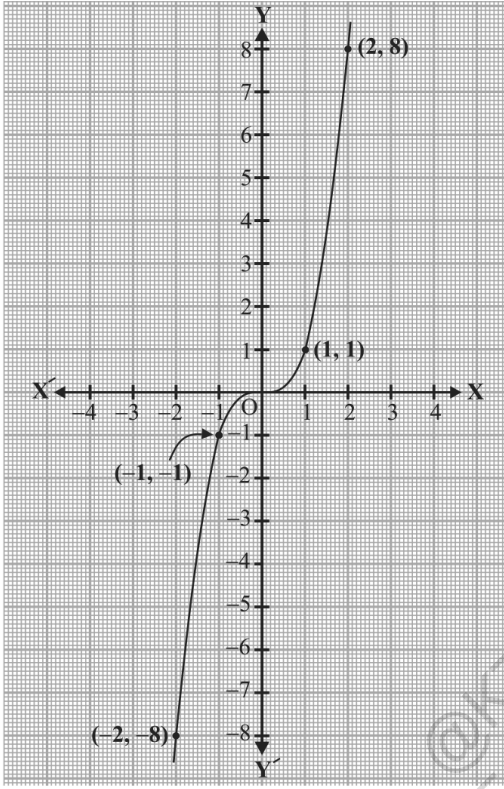
ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ, $y = x^3 - 4x$ ದ ನಕ್ಷೆಯು ಚಿತ್ರ 2.6ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ -2, 0 ಮತ್ತು 2 ಇವು ಘನಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^3 - 4x$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. -2, 0 ಮತ್ತು 2 ಇವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ $y = x^3 - 4x$ ದ ನಕ್ಷೆಯು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x -ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಕ್ರರೇಖೆಯು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

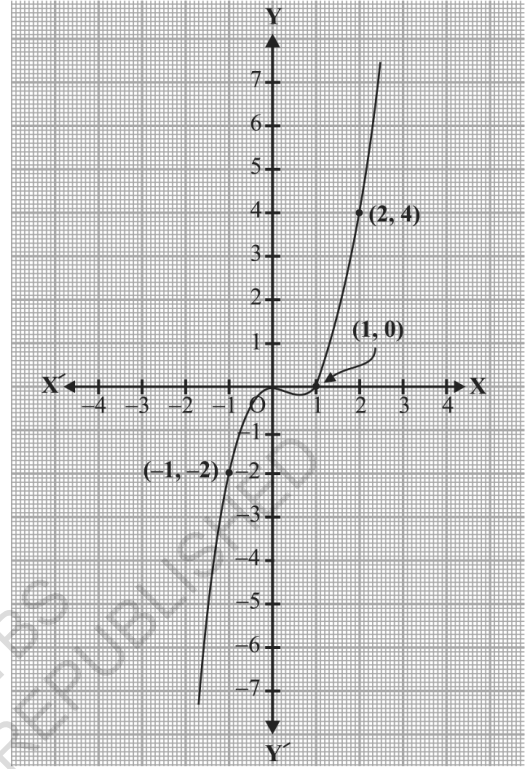


ಚಿತ್ರ 2.6

ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾದ x^3 ಮತ್ತು $x^3 - x^2$ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. $y = x^3$ ಮತ್ತು $y = x^3 - x^2$ ಇವುಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರ 2.7 ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 2.8 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳೆದಿದ್ದೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 2.7



ಚಿತ್ರ 2.8

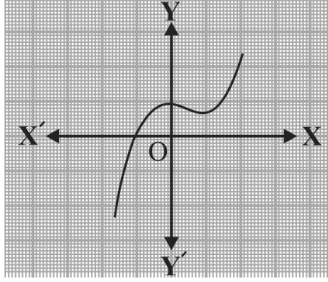
ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ x^3 ನ ಏಕೈಕ ಶೂನ್ಯತೆಯು 0 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ $y = x^3$ ನ ನಕ್ಷೆಯು x ಅಕ್ಷವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಏಕೈಕ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು ಸಹ 0 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.7ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, $x^3 - x^2 = x^2(x-1)$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು 0 ಮತ್ತು 1 ಮಾತ್ರ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬೆಲೆಗಳು $y = x^3 - x^2$ ದ ನಕ್ಷೆಯು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x -ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಸಹ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.8ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

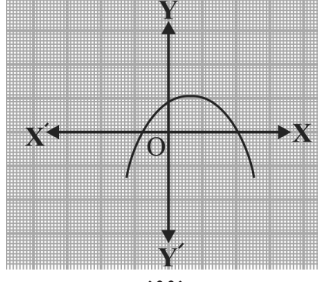
ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, n ಡಿಗ್ರಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಯು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ n ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ n ಡಿಗ್ರಿಯುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ n ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ 2.9ರಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ $p(x)$ ಎಂಬುದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷೆಗೂ

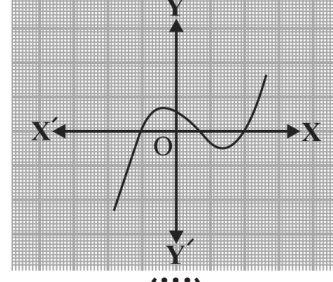
$p(x)$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



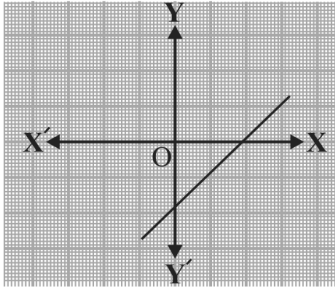
(i)



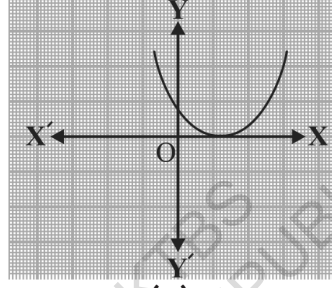
(ii)



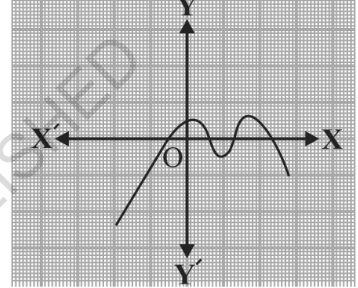
(iii)



(iv)



(v)



(vi)

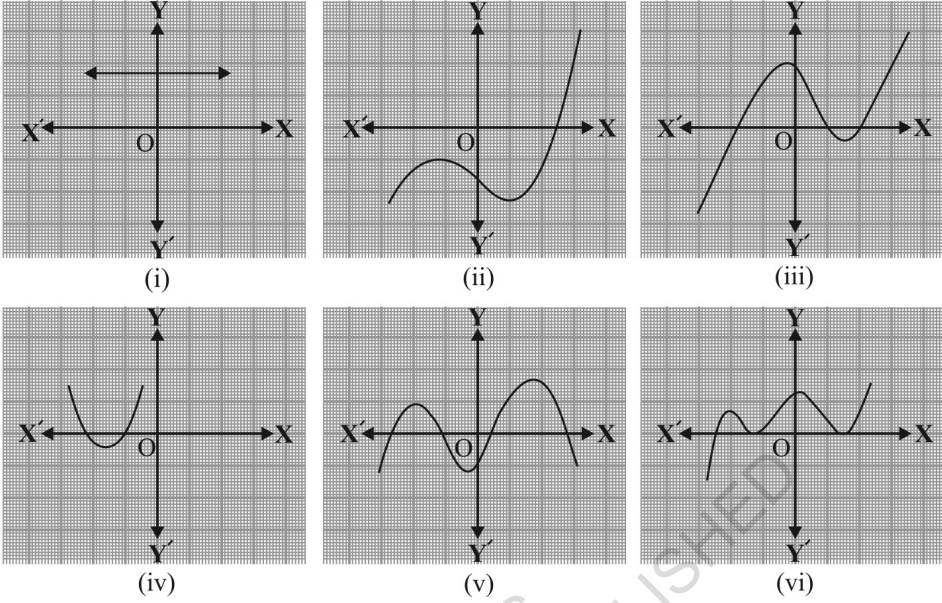
ಚಿತ್ರ 2.9

ಪರಿಹಾರ:

- (i) ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.
- (ii) ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿದೆ.
- (iii) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)
- (iv) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)
- (v) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)
- (vi) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

ಅಭ್ಯಾಸ 2.1

1. $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರ 2.10ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ $p(x)$ ಎಂಬುದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ $p(x)$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 2.10

2.3. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $-\frac{b}{a}$ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಾಗ 2.1ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪದ ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಲಬ್ಧವು $6 \times 2x^2 = 12x^2$ ಆಗುವಂತೆ ಮಧ್ಯಪದವಾದ $-8x$ ನ್ನು ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು.

$$\begin{aligned} \therefore 2x^2 - 8x + 6 &= 2x^2 - 6x - 2x + 6 \\ &= 2x(x - 3) - 2(x - 3) \\ &= (2x - 2)(x - 3) \\ &= 2(x - 1)(x - 3) \end{aligned}$$

$$\therefore x - 1 = 0 \text{ ಅಥವಾ } x - 3 = 0 \text{ ಆದಾಗ}$$

ಅಂದರೆ $x = 1$ ಅಥವಾ $x = 3$ ಆದಾಗ $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 1 ಮತ್ತು 3 ಇವು $2x^2 - 8x + 6$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = 1 + 3 = 4 = \frac{-(-8)}{2} = \frac{-(x \text{ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} = 1 \times 3 = 3 = \frac{6}{2} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಈಗ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x) = 3x^2 + 5x - 2$ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ,

$$\begin{aligned} 3x^2 + 5x - 2 &= 3x^2 + 6x - x - 2 \\ &= 3x(x + 2) - 1(x + 2) \\ &= (3x - 1)(x + 2) \end{aligned}$$

$3x - 1 = 0$ ಅಥವಾ $x + 2 = 0$ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ $x = \frac{1}{3}$ ಅಥವಾ $x = -2$ ಆದಾಗ $3x^2 + 5x - 2$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{1}{3}$ ಮತ್ತು -2 ಇವು $3x^2 + 5x - 2$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = \frac{1}{3} + (-2) = \frac{-5}{3} = \frac{-(x \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} = \frac{1}{3} \times (-2) = \frac{-2}{3} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, α^* ಮತ್ತು β^* ಗಳು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $(x - \alpha)$ ಮತ್ತು $(x - \beta)$ ಗಳು $p(x)$ ದ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ.

$\therefore ax^2 + bx + c = k(x - \alpha)(x - \beta)$ ಇಲ್ಲಿ k ಎಂಬುದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ.

$$\begin{aligned} &= k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta] \\ &= kx^2 - k(\alpha + \beta)x + k\alpha\beta \end{aligned}$$

ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ x^2 , x ದ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ,

$$a = k \quad b = -k(\alpha + \beta) \quad \text{ಮತ್ತು} \quad c = k\alpha\beta$$

$$\therefore \alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$\text{ಅಂದರೆ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-(x \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} = \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}.$$

* α, β ಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ಅಲ್ಫಾ' (Alpha) ಮತ್ತು 'ಬೀಟಾ' (Beta) ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು 'ಗಾಮಾ' (gamma) ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ γ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: $x^2 + 7x + 10$ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

$$\begin{aligned}\text{ಪರಿಹಾರ: } x^2 + 7x + 10 &= x^2 + 5x + 2x + 10 \\ &= x(x + 5) + 2(x + 5) \\ &= (x + 2)(x + 5)\end{aligned}$$

$\therefore x + 2 = 0$ ಅಥವಾ $x + 5 = 0$ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ $x = -2$ ಅಥವಾ $x = -5$ ಆದಾಗ $x^2 + 7x + 10$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, -2 ಮತ್ತು -5 ಇವು $x^2 + 7x + 10$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

$$\text{ಈಗ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = (-2) + (-5) = -7 = \frac{-(7)}{1} = \frac{-(x \text{ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} = (-2) \times (-5) = 10 = \frac{10}{1} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಉದಾಹರಣೆ 3: $x^2 - 3$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ಎಂಬ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

$$\therefore x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x = \sqrt{3}$ ಅಥವಾ $x = -\sqrt{3}$ ಆದಾಗ $x^2 - 3$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $-\sqrt{3}$ ಇವು $x^2 - 3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

$$\text{ಈಗ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0 = \frac{-(x \text{ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} = (\sqrt{3})(-\sqrt{3}) = -3 = \frac{-3}{1} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ -3 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $ax^2 + bx + c$ ಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ α ಮತ್ತು β ಗಳು ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿರಲಿ.

$$\therefore \alpha + \beta = -3 = \frac{-b}{a},$$

$$\text{ಮತ್ತು} \quad \alpha\beta = 2 = \frac{c}{a}$$

$$a = 1 \text{ ಆದರೆ, ಆಗ } b = 3 \text{ ಮತ್ತು } c = 2$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $x^2 + 3x + 2$ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $k(x^2 + 3x + 2)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ k ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ?

$$p(x) = 2x^3 - 5x^2 - 14x + 8 \text{ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.}$$

$x=4, -2, \frac{1}{2}$ ಆದಾಗ $p(x)=0$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. $p(x)$ ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಇವು $2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ,

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = 4 + (-2) + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{-(-5)}{2} = \frac{-(x \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} = 4 \times (-2) \times \frac{1}{2} = -4 = \frac{-8}{2} = \frac{-(\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ})}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಎರಡೆರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆಗ,

$$\{4 \times (-2)\} + \left\{(-2) \times \frac{1}{2}\right\} + \left\{\frac{1}{2} \times 4\right\} = -8 - 1 + 2$$

$$= -7$$

$$= \frac{-14}{2} = \frac{x \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}{x^3 \text{ ರ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, α, β, γ ಗಳು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ,

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a},$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{-c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}.$$

ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5*: 3, -1 ಮತ್ತು $-\frac{1}{3}$ ಇವು $p(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಪರಿಹಾರ : ದತ್ತ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, $a = 3$, $b = -5$, $c = -11$, $d = -3$.

$$\therefore p(3) = 3(3)^3 - 5(3)^2 - 11(3) - 3$$

$$p(3) = 81 - 45 - 33 - 3$$

$$= 0$$

$$p(-1) = 3 \times (-1)^3 - 5 \times (-1)^2 - 11 \times (-1) - 3$$

$$= -3 - 5 + 11 - 3$$

$$= 0$$

$$p\left(-\frac{1}{3}\right) = 3\left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 5\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 11\left(-\frac{1}{3}\right) - 3$$

$$= -\frac{1}{9} - \frac{5}{9} + \frac{11}{3} - 3$$

$$= -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}$$

$$= 0$$

$\therefore$ 3, -1 ಮತ್ತು $-\frac{1}{3}$ ಇವು $3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ $\alpha = 3$, $\beta = -1$ ಮತ್ತು $\gamma = -\frac{1}{3}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ,

$$\alpha + \beta + \gamma = 3 + (-1) + \left(-\frac{1}{3}\right) = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = \frac{-(-5)}{3} = \frac{-b}{a},$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = (3)(-1) + (-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right)(3) = -3 + \frac{1}{3} - 1 = \frac{-11}{3} = \frac{-c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma = (3) \times (-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 = \frac{-(-3)}{3} = \frac{-d}{a}.$$

ಅಭ್ಯಾಸ 2.2

- ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

(i) $x^2 - 2x - 8$	(ii) $4s^2 - 4s + 1$	(iii) $6x^2 - 3 - 7x$
(iv) $4u^2 + 8u$	(v) $t^2 - 15$	(vi) $3x^2 - x - 4$
- ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\frac{1}{4}, -1$	(ii) $\sqrt{2}, \frac{1}{3}$	(iii) $0, \sqrt{5}$
(iv) $1, 1$	(v) $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$	(vi) $4, 1$

2.4 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

- ಡಿಗ್ರಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ, x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ax^2 + bx + c$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, $a \neq 0$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಯು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x -ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
- α ಮತ್ತು β ಗಳು $ax^2 + bx + c$ ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.}$$
- α, β ಮತ್ತು γ ಗಳು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಎಂಬ ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ

$$\begin{aligned} \alpha + \beta + \gamma &= -\frac{b}{a}, \\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha &= \frac{c}{a}, \\ \text{ಮತ್ತು } \alpha\beta\gamma &= -\frac{d}{a} \text{ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.} \end{aligned}$$





ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು

3

3.1 ಪೀಠಿಕೆ:

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀವು ಕೂಡಾ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು.

ಅಖಿಲಾ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರ(Giant Wheel)ದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಪ್ಲಾ [ಇದೊಂದು ಉಂಗುರ (ರಿಂಗ್) ಎಸೆತದ ಆಟ, ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಸೆಯುವ ಉಂಗುರವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದರೆ, ಆ ವಸ್ತುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.] ಎಂಬ ಆಟವನ್ನಾಡಲು ಬಯಸಿದಳು. ಅವಳು ಹೂಪ್ಲಾ ಆಟವಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯು, ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾರಿಗೆ ₹ 3 ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಹೂಪ್ಲಾ ಆಡಲು ₹ 4 ಖರ್ಚಾಗುವುದಾದರೆ ಹಾಗೂ ಅವಳು ಒಟ್ಟು ₹ 20 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಡಿದ ಆಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ?

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವಿದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎರಡು ಸವಾರಿಗಳಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ IX ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.



ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಅಖಿಲಾ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು x ನಿಂದಲೂ, ಹೂಪ್ಲಾ ಆಟವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು y ಯಿಂದಲೂ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಈಗ, ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

$$y = \frac{1}{2} x \quad (1)$$

$$3x + 4y = 20 \quad (2)$$

ಈ ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇರುವ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

3.2 ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರ:

ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಸ್ಥಿರ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿರ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಜೊತೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಒಂದು ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖೆಗಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ನಾವೀಗ ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸಬಹುದು.

- (i) ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವಿರುತ್ತದೆ. (ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿರ ಜೋಡಿ)
- (ii) ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. (ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಸ್ಥಿರ ಜೋಡಿ)
- (iii) ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. [ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅವಲಂಬಿತ (ಸ್ಥಿರ) ಜೋಡಿ].

ನಾವೀಗ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೋಡಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸೋಣ.

(i) $x - 2y = 0$ ಮತ್ತು $3x + 4y - 20 = 0$ (ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ)

(ii) $2x + 3y - 9 = 0$ ಮತ್ತು $4x + 6y - 18 = 0$ (ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.)

(iii) $x + 2y - 4 = 0$ ಮತ್ತು $2x + 4y - 12 = 0$ (ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರ)

ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ $\frac{a_1}{a_2}$, $\frac{b_1}{b_2}$ ಮತ್ತು $\frac{c_1}{c_2}$ ಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ a_1 , b_1 , c_1 ಮತ್ತು a_2 , b_2 , c_2 ಗಳು ವಿಭಾಗ 3.2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 3.1

ಕ್ರ.ಸಂ	ರೇಖೆಗಳ ಜೋಡಿ	$\frac{a_1}{a_2}$	$\frac{b_1}{b_2}$	$\frac{c_1}{c_2}$	ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ	ನಕ್ಷಾ ರೂಪದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ	ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ
1	$x - 2y = 0$ $3x + 4y - 20 = 0$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{4}$	$-\frac{0}{20}$	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	ಭೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು	ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ (ಅನನ್ಯ)
2	$2x + 3y - 9 = 0$ $4x + 6y - 18 = 0$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{6}$	$-\frac{9}{18}$	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳು	ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
3	$x + 2y - 4 = 0$ $2x + 4y - 12 = 0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{4}$	$-\frac{4}{12}$	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು	ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ,

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

ಮತ್ತು $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು

(i) ಭೇದಿಸಿದರೆ, $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

(ii) ಐಕ್ಯಗೊಂಡರೆ, $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

(iii) ಸಮಾಂತರವಾದರೆ, $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಳಾರೇಖಾ ಜೋಡಿಗೆ ಇದರ ವಿಲೋಮವೂ ಕೂಡಾ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1

$$x + 3y = 6 \quad (1)$$

ಮತ್ತು $2x - 3y = 12 \quad (2)$

ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ನಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೋಷ್ಟಕ 3.2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಎರಡರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

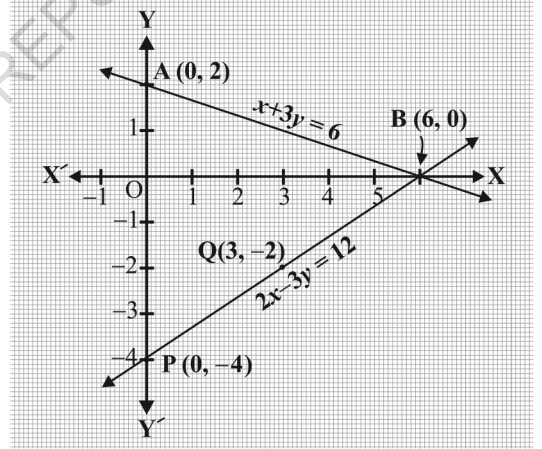
ಕೋಷ್ಟಕ 3.2

x	0	6
$y = \frac{6-x}{3}$	2	0

x	0	3
$y = \frac{2x-12}{3}$	-4	-2

ಚಿತ್ರ 3.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ A (0, 2), B (6, 0), P (0, -4) ಮತ್ತು Q (3, -2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ AB ಮತ್ತು PQ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.

AB ಮತ್ತು PQ ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ B (6, 0) ಎಂಬ ಬಿಂದು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ $x = 6$ ಮತ್ತು $y = 0$ ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರ. ಅಂದರೆ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 3.1

ಉದಾಹರಣೆ 2 ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲವೆ? ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೆ? ಅಥವಾ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆಯೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$5x - 8y + 1 = 0 \quad (1)$$

$$3x - \frac{24}{5}y + \frac{3}{5} = 0 \quad (2)$$

ಪರಿಹಾರ: ಸಮೀಕರಣ (2) ನ್ನು $\frac{5}{3}$ ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ,

$$5x - 8y + 1 = 0$$

ಆದರೆ ಇದು ಸಮೀಕರಣ (1) ರ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

ಗ್ರಾಫ್‌ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಂಪಾಳು ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋದಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದಳೆಂದು ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. 'ಖರೀದಿಸಿದಂತಹ ಲಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಮ್ಮಡಿಗಿಂತ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖರೀದಿಸಿದಂತಹ ಲಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಕಡಿಮೆ'. ಚಂಪಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲಂಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು x ನಿಂದಲೂ, ಲಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು y ಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋಣ. ಆಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೆ,

$$y = 2x - 2 \quad (1)$$

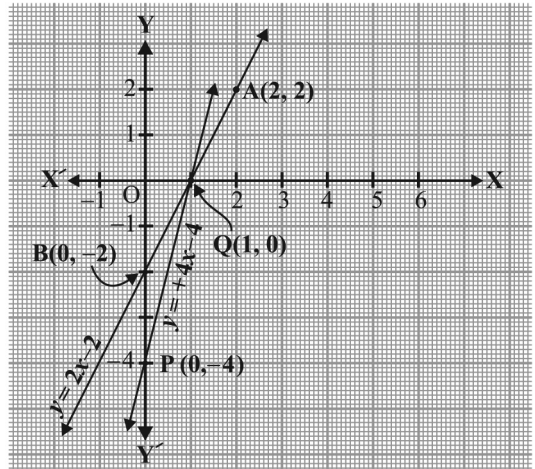
ಮತ್ತು $y = 4x - 4 \quad (2)$

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋಣ. ಕೋಷ್ಟಕ 3.3 ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 3.3

x	2	0
$y = 2x - 2$	2	-2

x	0	1
$y = 4x - 4$	-4	0



ಚಿತ್ರ 3.2

ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಚಿತ್ರ 3.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು $(1, 0)$ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ

ಜೋಡಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರ $x = 1, y = 0$ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಲಂಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ.

ದತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ತಾಳೆನೋಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

- ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) X ತರಗತಿಯ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ, ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 4 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ii) 5 ಪೆನ್ನಿಲು ಮತ್ತು 7 ಪೆನ್ನುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹ 50. ಹಾಗೆಯೇ 7 ಪೆನ್ನಿಲು ಮತ್ತು 5 ಪೆನ್ನುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹ 46. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ನಿಲಿನ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}, \frac{c_1}{c_2}$ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಐಕ್ಯಗೊಂಡಿವೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $5x - 4y + 8 = 0$

(ii) $9x + 3y + 12 = 0$

$7x + 6y - 9 = 0$

$18x + 6y + 24 = 0$

(iii) $6x - 3y + 10 = 0$

$2x - y + 9 = 0$

- $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}$ ಮತ್ತು $\frac{c_1}{c_2}$ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $3x + 2y = 5$; $2x - 3y = 7$

(ii) $2x - 3y = 8$; $4x - 6y = 9$

(iii) $\frac{3}{2}x + \frac{5}{3}y = 7$; $9x - 10y = 14$

(iv) $5x - 3y = 11$; $-10x + 6y = -22$

(v) $\frac{4}{3}x + 2y = 8$; $2x + 3y = 12$

- ಮುಂದೆ ನೀಡಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ/ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ? ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಕ್ಷಾಕ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

(i) $x + y = 5,$

$2x + 2y = 10$

(ii) $x - y = 8$

$3x - 3y = 16$

$$(iii) 2x + y - 6 = 0 \quad 4x - 2y - 4 = 0$$

$$(iv) 2x - 2y - 2 = 0 \quad 4x - 4y - 5 = 0$$

5. ಉದ್ದವು ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ 4m ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಒಂದು ಹೂದೋಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧವು 36m. ಹೂದೋಟದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ $2x + 3y - 8 = 0$ ಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಜೋಡಿಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರಬೇಕು.

(i) ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು (ii) ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು

(iii) ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳು

7. $x - y + 1 = 0$ ಮತ್ತು $3x + 2y - 12 = 0$ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು $x -$ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಕೋನೀಯ ವಲಯವನ್ನು ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿರಿ.

3.3 ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳು:

ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಿಂದುವು $(\sqrt{3}, 2\sqrt{7})$, $(-1.75, 3.3)$, $(\frac{4}{13}, \frac{1}{19})$ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಲ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವಿದೆಯೇ? ಅನೇಕ ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

3.3.1 ಆದೇಶ ವಿಧಾನ: ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆದೇಶ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 4 ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆದೇಶ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿರಿ.

$$7x - 15y = 2 \quad (1)$$

$$x + 2y = 3 \quad (2)$$

ಪರಿಹಾರ:

ಹಂತ 1: ನಾವು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೀಗ ಸಮೀಕರಣ (2)ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

$$x + 2y = 3$$

ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

$$x = 3 - 2y \quad (3)$$

ಹಂತ 2: x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$7(3 - 2y) - 15y = 2$$

$$\text{ಅಂದರೆ} \quad 21 - 14y - 15y = 2$$

$$\text{ಅಂದರೆ,} \quad -29y = -19$$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ,} \quad y = \frac{19}{29}$$

ಹಂತ 3: y ಯ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (3) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$x = 3 - 2 \left(\frac{19}{29} \right) = \frac{49}{29}$$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, } x = \frac{49}{29}, y = \frac{19}{29}$$

ತಾಳೆ: $x = \frac{49}{29}$ ಮತ್ತು $y = \frac{19}{29}$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ, ಸಮೀಕರಣ (1) ಮತ್ತು (2) - ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು.

ಆದೇಶ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವದನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಹಂತ 1: ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಿಂದ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು, y ಎಂದಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ x ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹಂತ 2: y ಯ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ, ಅಂದರೆ x ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೀಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ 9 ಮತ್ತು 10 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವೆಂದಾದರೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆಯೆಂದು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಹೇಳಿಕೆಯು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 3: ಹಂತ 2 ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ x (ಅಥವಾ y) ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಂತ 1 ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು 'ಆದೇಶ ವಿಧಾನ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 ಅಫ್ತಾಬ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಗಿನ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೂಡಾ ಅವತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ". (ಈ ಸಂಗತಿಯು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಲ್ಲವೆ?)

ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬೀಜಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ s ಮತ್ತು t ಎಂದಿರಲಿ ಆಗ, ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು

$$s - 7 = 7(t - 7), \text{ ಅಂದರೆ, } s - 7t + 42 = 0 \quad (1)$$

$$\text{ಮತ್ತು } s + 3 = 3(t + 3), \text{ ಅಂದರೆ, } s - 3t = 6 \quad (2)$$

ಸಮೀಕರಣ (2) ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ $s = 3t + 6$

s ನ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$(3t + 6) - 7t + 42 = 0$$

$$4t = 48,$$

$$\text{ಅಂದರೆ } t = 12$$

t ಯ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (2) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$s = 3(12) + 6 = 42$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು ಕ್ರಮವಾಗಿ 42 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

ದತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 6 2 ಪೆನ್ನಿಲು ಮತ್ತು 3 ರಬ್ಬರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ₹ 9 ಮತ್ತು 4 ಪೆನ್ನಿಲು ಮತ್ತು 6 ರಬ್ಬರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ₹ 18. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ನಿಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಬ್ಬರ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಉಂಟಾದಂತಹ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ,

$$2x + 3y = 9 \quad (1)$$

$$4x + 6y = 18 \quad (2)$$

ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು y ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣ $2x + 3y = 9$ ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ,

$$x = \frac{9 - 3y}{2} \quad (3)$$

ಈಗ ನಾವು x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (2) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದರೆ,

$$\frac{4(9 - 3y)}{2} + 6y = 18$$

$$\text{ಅಂದರೆ, } 18 - 6y + 6y = 18$$

$$\text{ಅಂದರೆ, } 18 = 18$$

y ಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳಿಗೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, y ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ

ಬೆಲೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ x ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣಗಳೆರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ (1) ಮತ್ತು (2) ಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ನಮಗೆ ಇದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (ವಿಭಾಗ 3.2 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 3.3ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.) ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್‌ನ ಅನನ್ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದತ್ತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7 ಎರಡು ಹಳಿಗಳನ್ನು $x + 2y - 4 = 0$ ಮತ್ತು $2x + 4y - 12 = 0$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ರಚಿತವಾದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳೆಂದರೆ,

$$x + 2y - 4 = 0 \quad (1)$$

$$2x + 4y - 12 = 0 \quad (2)$$

ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ x ನ್ನು y ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ,

$$x = 4 - 2y$$

x ನ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (2) ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$2(4 - 2y) + 4y - 12 = 0$$

$$\text{ಅಂದರೆ,} \quad 8 - 12 = 0$$

$$\text{ಅಂದರೆ,} \quad -4 = 0$$

ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ,

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಹಳಿಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 3.2

1. ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ.

$$(i) \quad x + y = 14$$

$$(ii) \quad s - t = 3$$

$$x - y = 4$$

$$\frac{s}{3} + \frac{t}{2} = 6$$

$$(iii) \quad 3x - y = 3$$

$$(iv) \quad 0.2x + 0.3y = 1.3$$

$$9x - 3y = 9$$

$$0.4x + 0.5y = 2.3$$

$$(v) \quad \sqrt{2}x + \sqrt{3}y = 0$$

$$(vi) \quad \frac{3x}{2} - \frac{5y}{2} = -2$$

$$\sqrt{3}x - \sqrt{8}y = 0$$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{13}{6}$$

2. $2x+3y = 11$ ಮತ್ತು $2x - 4y = -24$ ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ $y = mx + 3$ ರಲ್ಲಿ m ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (i) ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 26 ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (ii) ಎರಡು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋನವು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (iii) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವೊಂದರ ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿಯು 7 ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ₹ 3800 ಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ 3 ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ₹ 1750 ಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (iv) ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ನಿಗದಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಚಲಿಸಿದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯು 10km ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹ 105 ಮತ್ತು 15km ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹ 155. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಗದಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 25km ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (v) ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಭೇದಗಳೆರಡಕ್ಕೂ 2ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು $\frac{9}{11}$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಭೇದಗಳೆರಡಕ್ಕೂ 3ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು $\frac{5}{6}$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (vi) ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜೇಕಬ್‌ರ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೇಕಬ್‌ರ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಳರಷ್ಟಿತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

3.3.2 ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ (ಅಂದರೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ) ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದೇಶ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 8 ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯಗಳ ಅನುಪಾತ 9:7 ಮತ್ತು ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳ ಅನುಪಾತ 4:3 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 2000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ₹ 9x ಮತ್ತು ₹ 7x ನಿಂದಲೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 4y ಮತ್ತು ₹ 3y ಯಿಂದಲೂ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಆಗ ದೊರೆಯುವ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೆ,

$$9x - 4y = 2000 \quad (1)$$

ಮತ್ತು $7x - 3y = 2000 \quad (2)$

ಹಂತ 1: ಸಮೀಕರಣ (1) ನ್ನು 3 ರಿಂದಲೂ, ಸಮೀಕರಣ (2) ನ್ನು 4 ರಿಂದಲೂ ಗುಣಿಸಿ, y ಯ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಸಮಾನಗೊಳಿಸಿ. ಈಗ ಸಿಗುವ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೆ,

$$27x - 12y = 6000 \quad (3)$$

$$28x - 12y = 8000 \quad (4)$$

ಹಂತ 2: y ಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಲು ಸಮೀಕರಣ (3)ನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (4) ರಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ, y ಯ ಸಹಗುಣಕಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

$$(28x - 27x) - (12y + 12y) = 8000 - 6000$$

ಅಂದರೆ, $x = 2000$

ಹಂತ 3: x ನ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ

$$9(2000) - 4y = 2000$$

ಅಂದರೆ, $y = 4000$

ಹೀಗೆ, $x = 2000$, $y = 4000$ ಎಂಬುದು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಗಳು ₹ 18000 ಮತ್ತು ₹ 14000.

ತಾಳೆ: $18000 : 14000 = 9:7$ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಿರುವ ಅನುಪಾತ $= 18000 - 2000 : 14000 - 2000 = 16000 : 12000 = 4:3$

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮೊದಲು ವರ್ಜಿಸಿ, ಒಂದೇ ಚರಾಕ್ಷರದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು y ಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿದೆವು. ನಾವು x ನ್ನು ಕೂಡಾ ವರ್ಜಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
2. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನೀವು ಆದೇಶ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡಾ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಾವೀಗ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

ಹಂತ 1: ಚರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ (x ಅಥವಾ y ಯ) ಸಹಗುಣಕಗಳು ಸಮವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ (ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು).

ಹಂತ 2: ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವು ವರ್ಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ಕಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ಸಮೀಕರಣವು ನಿಮಗೆ ದೊರೆತರೆ 3ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.

2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ನೈಜ ಹೇಳಿಕೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತರೆ ಆಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲ ಜೋಡಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ.

2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತರೆ, ಆಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲ ಜೋಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸ್ಥಿರ.

ಹಂತ 3: ಹೀಗೆ ದೊರೆತ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ (x ಅಥವಾ y) ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಹಂತ 4: x ನ (ಅಥವಾ y ಯ) ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸಮೀಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಇದನ್ನು ನಿದರ್ಶಿಸಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 9 ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$2x + 3y = 8 \quad (1)$$

$$4x + 6y = 7 \quad (2)$$

ಪರಿಹಾರ:

ಹಂತ 1: ಸಮೀಕರಣ (1) ನ್ನು 2 ರಿಂದಲೂ, ಸಮೀಕರಣ (2) ನ್ನು 1 ರಿಂದಲೂ ಗುಣಿಸಿ, x ನ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೆ,

$$4x + 6y = 16 \quad (3)$$

$$4x + 6y = 7 \quad (4)$$

ಹಂತ 2: ಸಮೀಕರಣ (3) ರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ (4) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$$(4x - 4x) + (6y - 6y) = 16 - 7$$

ಅಂದರೆ,

$$0 = 9$$

ಇದೊಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ 10 ಎರಡಂಕಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅದರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ

ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತ 66. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 2 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ?

ಪರಿಹಾರ: ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ x ಮತ್ತು y ಎಂದಿರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ $10x + y$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು [ಉದಾಹರಣೆಗೆ $56 = 10(5) + 6$]

ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ, x ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದ ಅಂಕಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು y ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದ ಅಂಕಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ $10y + x$ ಆಗುತ್ತದೆ. [ಉದಾಹರಣೆಗೆ 56ರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ, $65 = 10(6) + 5$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ].

ದತ್ತ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ,

$$(10x + y) + (10y + x) = 66$$

ಅಂದರೆ,

$$11(x + y) = 66$$

ಅಂದರೆ,

$$x + y = 6 \quad (1)$$

ಅಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 2 ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,

$$x - y = 2 \quad (2)$$

ಅಥವಾ

$$y - x = 2 \quad (3)$$

$x - y = 2$ ಆದರೆ, (1) ಮತ್ತು (2) ನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ $x = 4$, $y = 2$ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 42.

$y - x = 2$ ಆದರೆ (1) ಮತ್ತು (2) ನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ $x = 2$, $y = 4$ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 24.

ಹೀಗೆ, ಇಂತಹ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ 42 ಮತ್ತು 24

ತಾಳೆ : ಇಲ್ಲಿ $42 + 24 = 66$ ಮತ್ತು $4 - 2 = 2$. ಅಲ್ಲದೆ $24 + 42 = 66$ ಮತ್ತು $4 - 2 = 2$.

ಅಭ್ಯಾಸ 3.3

- ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ.

(i) $x + y = 5$ ಮತ್ತು $2x - 3y = 4$

(ii) $3x + 4y = 10$ ಮತ್ತು $2x - 2y = 2$

(iii) $3x - 5y - 4 = 0$ ಮತ್ತು $9x = 2y + 7$

(iv) $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} = -1$ ಮತ್ತು $x - \frac{y}{3} = 3$

2. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು (ಇರುವುದಾದರೆ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ 1ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಭೇದದಿಂದ 1ನ್ನು ಕಳೆದು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, 1 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಭೇದಕ್ಕೆ 1ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು $\frac{1}{2}$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದು?

(ii) ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂರಿಯ ವಯಸ್ಸು ಸೋನುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಆಗಿತ್ತು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೂರಿಯ ವಯಸ್ಸು ಸೋನುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನೂರಿ ಮತ್ತು ಸೋನುವಿನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

(iii) ಎರಡಂಕಿಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ 9. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂಭತ್ತರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(iv) ₹2000 ವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೀನಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರಲ್ಲಿ ₹50 ಮತ್ತು ₹100 ರ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. ಮೀನಾಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ನೋಟುಗಳು ದೊರೆತವು. ₹50 ರ ಮತ್ತು ₹100 ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಪಡೆದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(v) ಒಂದು ಎರವಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏಳು ದಿನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿತಾ ₹27 ನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 5 ದಿನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಸಿ ₹21 ನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಳು. ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3.4 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.

1. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು,

(i) ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಿಂದ

(ii) ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನದಿಂದ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಬಹುದು.

2. ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ:

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

- (i) ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ, ಆ ಬಿಂದುವು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- (ii) ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ - ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ).
- (iii) ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾದರೆ, ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳು: ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

(i) ಆದೇಶ ವಿಧಾನ

(ii) ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ

4. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ಮತ್ತು $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ಎಂಬ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

(i) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(iii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಆ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.



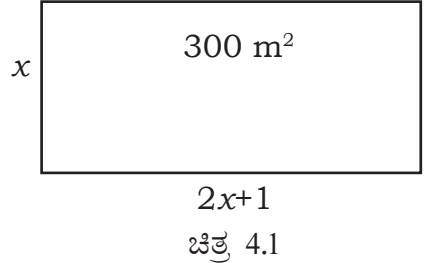


ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು

4

4.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ax^2+bx+c , $a \neq 0$ ಈ ರೂಪದ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಳಾಂಗಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 300m^2 ಆಗಿದ್ದು, ಉದ್ದವು ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 1m ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮಂದಿರದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಆ ಮಂದಿರದ ಅಗಲವು x ಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ, ಅದರ ಉದ್ದವು $(2x+1)$ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 4.1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.



$$\begin{aligned}
 \text{ಈಗ, ಮಂದಿರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ} &= (2x+1)x \text{ m}^2 \\
 &= (2x^2+x) \text{ m}^2 \\
 \therefore 2x^2+x &= 300 \quad (\text{ದತ್ತ}) \\
 \therefore 2x^2+x-300 &= 0
 \end{aligned}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂದಿರದ ಅಗಲವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾದ $2x^2+x-300=0$ ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.

ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎರಡು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು $x^2-px+q=0$ ರೂಪದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೀಕ್ ಗಣಿತಜ್ಞರಾದ ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ರವರು ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರ ಕೀರ್ತಿಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಗಣಿತಜ್ಞರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತರು (ಕ್ರಿ.ಶ. 598-665) $ax^2+bx+c=0$ ರೂಪದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯರು (ಕ್ರಿ.ಶ. 1025) ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ 'ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರ' (ಭಾಸ್ಕರ II ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ವೃತ್ತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಅರಬ್ ಗಣಿತಜ್ಞರಾದ ಅಲ್-ಖ್ವಾರಿಜ್ಮಿಯವರು (Al-Khwarizmi, ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 800) ಸಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಬ್ರಹಾಂ ಬಾರ್ ಹಿಯ್ಯ ಹ-ನಸಿಯವರು (Abraham bar Hiyya Ha-Nasi) ಕ್ರಿ.ಶ. 1145ರಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ 'ಲಿಬರ್ ಎಂಬಾಡೋರಮ್' (Liber embadorum)ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿರಿ.

4.2 ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು

x ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು $ax^2+bx+c=0$ ರೂಪದ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು $a \neq 0$. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $2x^2 + x - 300 = 0$ ಇದೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ $2x^2-3x+1=0$, $4x-3x^2+2=0$ ಮತ್ತು $1-x^2+300=0$ ಇವೂ ಸಹ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, $p(x)$ ಎಂಬುದು ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, $p(x)=0$ ರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ $p(x)$ ದ ಪದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಡಿಗ್ರಿಯ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ನಾವು ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ $ax^2+bx+c=0$, $a \neq 0$ ಇದನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಣಿತದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅನ್ವಯಗಳಿವೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(i) ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಲಾ 5 ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ

ಗುಣಲಬ್ಧ 124 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

(ii) ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಟಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು, (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) 55ರಿಂದ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಆಟಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಒತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ₹ 750 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಪರಿಹಾರ :

(i) ಜಾನ್‌ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು x ಆಗಿರಲಿ.

ಆಗ ಜೀವಂತಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $45-x$ (ಏಕೆ?)

5 ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಜಾನ್‌ನ ಬಳಿ ಉಳಿದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $x-5$

5 ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಜೀವಂತಿಯ ಬಳಿ ಉಳಿದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $45-x-5$
= $40-x$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} &= (x-5)(40-x) \\ &= 40x - x^2 - 200 + 5x \\ &= -x^2 + 45x - 200\end{aligned}$$

$$\text{ಹೀಗೆ, } -x^2 + 45x - 200 = 124$$

$$\text{ಅಂದರೆ, } -x^2 + 45x - 324 = 0$$

$$\text{ಅಂದರೆ, } x^2 - 45x + 324 = 0$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾನ್‌ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ $x^2 - 45x + 324 = 0$ ಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗಣಿತೀಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

(ii) ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಆಗಿರಲಿ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಆಟಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) = $55-x$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಆಟಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) = $x(55-x)$

$$\therefore x(55-x) = 750$$

$$55x - x^2 = 750$$

$$-x^2 + 55x - 750 = 0$$

$$x^2 - 55x + 750 = 0$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ $x^2 - 55x - 750 = 0$ ಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗಣಿತೀಯ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

$$(i) (x-2)^2 + 1 = 2x - 3$$

$$(ii) x(x+1) + 8 = (x+2)(x-2)$$

$$(iii) x(2x+3) = x^2 + 1$$

$$(iv) (x+2)^3 = x^3 - 4$$

ಪರಿಹಾರ :

$$(i) \text{ ಎಡಭಾಗ } = (x-2)^2 + 1$$

$$= x^2 - 4x + 4 + 1$$

$$= x^2 - 4x + 5$$

$$\therefore (x-2)^2 + 1 = 2x - 3$$

$$x^2 - 4x + 5 = 2x - 3$$

$$\text{ಅಂದರೆ } x^2 - 6x + 8 = 0$$

ಇದು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

$$(ii) x(x+1) + 8 = (x+2)(x-2)$$

$$x^2 + x + 8 = x^2 - 4$$

$$\text{ಅಂದರೆ } x + 12 = 0$$

ಇದು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಲ್ಲ.

$$(iii) \text{ ಇಲ್ಲಿ, } x(2x+3) = 2x^2 + 3x$$

$$\therefore x(2x+3) = x^2 + 1 \text{ ಇದನ್ನು}$$

$$2x^2 + 3x = x^2 + 1 \text{ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.}$$

$$\therefore 2x^2 + 3x = x^2 + 1$$

$$x^2 + 3x - 1 = 0.$$

ಇದು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

$$(iv) \quad (x+2)^3 = x^3 - 4$$

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = x^3 - 4$$

$$\text{ಅಂದರೆ } 6x^2 + 12x + 12 = 0$$

$$\text{ಅಥವಾ } x^2 + 2x + 2 = 0$$

ಇದು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ : ಜಾಗ್ರತೆ! ಮೇಲಿನ (ii) ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಲ್ಲ.

ಮೇಲಿನ (iv) ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ ತೋರದೇ ಘನ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ (ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಸಮೀಕರಣ) ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬೇಕು.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

$$(i) (x+1)^2 = 2(x-3)$$

$$(ii) x^2 - 2x = (-2)(3-x)$$

$$(iii) (x-2)(x+1) = (x-1)(x+3)$$

$$(iv) (x-3)(2x+1) = x(x+5)$$

$$(v) (2x-1)(x-3) = (x+5)(x-1)$$

$$(vi) x^2 + 3x + 1 = (x-2)^2$$

$$(vii) (x+2)^3 = 2x(x^2 - 1)$$

$$(viii) x^3 - 4x^2 - x + 1 = (x-2)^3$$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

(i) ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 528 m^2 ಆಗಿದೆ. ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದವು (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಅದರ ಅಗಲದ ಎರಡಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

- (ii) ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು 306 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
- (iii) ರೋಹನನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗಿಂತ 26 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಗುಣಲಬ್ಧವು 360 ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ರೋಹನನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
- (iv) ಒಂದು ರೈಲು ಏಕರೂಪದ ಜವದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ, 480km ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜವವು 8km/h ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ರೈಲು 3 ಘಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ರೈಲಿನ ಜವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

4.3 ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು.

$2x^2 - 3x + 1 = 0$ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು x ಗೆ 1ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ, ಆಗ $2(1)^2 - 3(1) + 1 = 2 - 3 + 1 = 0 =$ ಸಮೀಕರಣದ ಬಲಭಾಗ. $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಮೂಲವು 1 ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ, ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $2x^2 - 3x + 1$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಯೂ 1 ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ α ಗೆ $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$, ಆದರೆ, ಆಗ ' α 'ವನ್ನು ಆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಮೂಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. $x = \alpha$ ಎಂಬುದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ α ಇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. $ax^2 + bx + c$ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಪದ $-5x$ ನ್ನು $-2x - 3x$ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಜಿಸೋಣ.

$$[\text{ಏಕೆಂದರೆ } (-2x) \times -(3x) = 6x^2 = (2x^2) \times 3]$$

$$\begin{aligned}\therefore 2x^2 - 5x + 3 &= 2x^2 - 2x - 3x + 3 \\ &= 2x(x-1) - 3(x-1) \\ &= (2x-3)(x-1)\end{aligned}$$

ಈಗ, $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಯನ್ನು $(2x-3)(x-1) = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ, $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಇದರ 'x'ನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು $(2x-3)(x-1) = 0$ ಇದರ 'x'ನ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

$$\text{ಅಂದರೆ } 2x-3=0 \text{ ಅಥವಾ } x-1=0$$

$$x = \frac{3}{2} \text{ ಅಥವಾ } x=1$$

$\therefore x = \frac{3}{2}$ ಮತ್ತು $x=1$ ಇವು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಥವಾ 1 ಮತ್ತು $\frac{3}{2}$ ಇವು $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಇವು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

$2x^2 - 5x + 3$ ನ್ನು ಎರಡು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: $6x^2 - x - 2 = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$\begin{aligned}\text{ಪರಿಹಾರ : } 6x^2 - x - 2 &= 6x^2 + 3x - 4x - 2 \\ &= 3x(2x+1) - 2(2x+1) \\ &= (3x-2)(2x+1)\end{aligned}$$

$(3x-2)(2x+1) = 0$ ಈ ಸಮೀಕರಣದ 'x' ದ ಬೆಲೆಗಳು $6x^2 - x - 2 = 0$ ಇದರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

$$\therefore 3x-2=0 \text{ ಅಥವಾ } 2x+1=0$$

$$x = \frac{2}{3} \text{ ಅಥವಾ } x = -\frac{1}{2}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $6x^2 - x - 2 = 0$ ಇದರ ಮೂಲಗಳು $\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{2}$

$\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{2}$ ಇವು $6x^2 - x - 2 = 0$ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಾಳೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 : $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 3x^2 - \sqrt{6}x - \sqrt{6}x + 2$

$$= \sqrt{3}x (\sqrt{3}x - \sqrt{2}) - \sqrt{2} (\sqrt{3}x - \sqrt{2})$$

$$= (\sqrt{3}x - \sqrt{2}) (\sqrt{3}x - \sqrt{2})$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) (\sqrt{3}x - \sqrt{2}) = 0$ ಇದರ x ನ ಬೆಲೆಗಳು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

$$\text{ಈಗ, } \sqrt{3}x - \sqrt{2} = 0$$

$$\therefore x = \sqrt{\frac{2}{3}} \text{ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.}$$

ಹೀಗೆ, $\sqrt{3}x - \sqrt{2}$ ಅಪವರ್ತನವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ $\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}$ ಇವು $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$ ಇದರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ವಿಭಾಗ 4.1 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ವಿಭಾಗ 4.1 ರಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಅಗಲವು x m ಆಗಿದ್ದರೆ, x ಇದು $2x^2 + x - 300 = 0$ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$2x^2 - 24x + 25x - 300 = 0$$

$$2x(x - 12) + 25(x - 12) = 0$$

$$(x - 12) (2x + 25) = 0$$

$$\therefore x - 12 = 0 \text{ ಅಥವಾ } 2x + 25 = 0$$

$$x = 12 \text{ ಅಥವಾ } x = -\frac{25}{2} = -12.5$$

ಆದ್ದರಿಂದ $x = 12$ ಅಥವಾ $x = -12.5$ ಇವು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. x ಇದು ಮಂದಿರದ ಅಗಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ, ಕೊಠಡಿಯ ಅಗಲವು 12 m ಆಗಿದೆ.

ಅದರ ಉದ್ದ = $2x + 1 = 2(12) + 1 = 25$ m ಆಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

1. ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (i) $x^2-3x-10=0$
 - (ii) $2x^2+x-6=0$
 - (iii) $\sqrt{2}x^2+7x+5\sqrt{2}=0$
 - (iv) $2x^2-x+\frac{1}{8}=0$
 - (v) $100x^2-20x+1=0$
2. ಉದಾಹರಣೆ 1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.
3. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 27 ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ 182 ಆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು 365 ಆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
5. ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವು ಅದರ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ 7cm ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ವಿಕರ್ಣದ ಉದ್ದವು 13cm ಆದರೆ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
6. ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮಡಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ), ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 3 ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ₹ 90 ಆದರೆ ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4.4 ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ

$ax^2+bx+c = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ಆಗಿವೆ.

$b^2 - 4ac > 0$ ಆದರೆ, ನಾವು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾದ $\frac{-b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ಮತ್ತು $\frac{-b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ಎಂಬ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

$b^2 - 4ac = 0$ ಆದರೆ, ಆಗ $x = \frac{-b}{2a} \pm 0$ ಅಂದರೆ $x = \frac{-b}{2a}$ ಅಥವಾ $\frac{-b}{2a}$. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ $ax^2+bx+c = 0$ ಯು ಎರಡು ಸಮನಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

$b^2 - 4ac < 0$ ಆದರೆ, ಆಗ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗವು $b^2 - 4ac$ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

$b^2 - 4ac$ ಯ ಬೆಲೆಯು, $ax^2+bx+c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ $b^2 - 4ac$ ಯನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ, $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು

i) $b^2 - 4ac > 0$ ಆದರೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನವಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ii) $b^2 - 4ac = 0$ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಮನಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

iii) $b^2 - 4ac < 0$ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: $2x^2 - 4x + 3 = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, $a = 2$, $b = -4$ ಮತ್ತು $c = 3$ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೋಧಕ

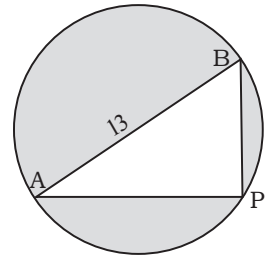
$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &= (-4)^2 - 4(2)(3) \\ &= 16 - 24 \\ &= -8 < 0 \end{aligned}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: 13m ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಹದ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ AB ಯ ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳಾದ A ಮತ್ತು B ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿವೆ. ಈ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಆ ಲೋಹದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 7m ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಕಂಬವು ಆ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ?

ಪರಿಹಾರ: ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸೋಣ (ಚಿತ್ರ 4.2 ನ್ನು ನೋಡಿ)

ಈಗ P ಎಂಬುದು ಕಂಬದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಾರ B ಯಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರವು x m ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ $BP = x$ m ಈಗ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ = $AP - BP$ (ಅಥವಾ $BP - AP$) = 7m ಆದ್ದರಿಂದ, $AP = (x + 7)m$



ಚಿತ್ರ 4.2

ಈಗ, $AB = 13\text{m}$. AB ಯು ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ $\angle APB = 90^\circ$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ, $AP^2 + PB^2 = AB^2$ ($\because$ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯ)

$$(x+7)^2 + x^2 = 13^2$$

$$x^2 + 14x + 49 + x^2 = 169$$

$$2x^2 + 14x - 120 = 0$$

$$\therefore 2(x^2 + 7x - 60) = 0$$

$$\therefore x^2 + 7x - 60 = 0$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದ್ವಾರ B ಯಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರ x ಇದು $x^2 + 7x - 60 = 0$ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮೀಕರಣವು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅದರ ಶೋಧಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

$$\text{ಶೋಧಕ} = b^2 - 4ac$$

$$= 7^2 - 4(1)(-60)$$

$$= 49 + 240$$

$$= 289 > 0$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಎರಡು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಲೋಹದ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ $x^2 + 7x - 60 = 0$ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-7 \pm \sqrt{289}}{2(1)}$$

$$= \frac{-7 \pm 17}{2}$$

$$x = \frac{-7 + 17}{2} \text{ ಅಥವಾ } x = \frac{-7 - 17}{2}$$

$$x = 5 \text{ ಅಥವಾ } x = -12$$

ಇಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ದ್ವಾರ B ಯಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ $x = -12$ ನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, $x = 5$ ಹೀಗೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಬವು, ದ್ವಾರ B ಯಿಂದ 5m ಮತ್ತು ದ್ವಾರ A ಯಿಂದ 12m ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 9 $3x^2 - 2x + \frac{1}{3} = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ. ಅವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $a = 3$, $b = -2$ ಮತ್ತು $c = \frac{1}{3}$ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋಧಕ

$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &= (-2)^2 - 4(3)\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= 4 - 4 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ಎರಡು ಸಮನಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲಗಳು $\frac{-b}{2a}$, $\frac{-b}{2a}$ ಅಂದರೆ $\frac{2}{6}$, $\frac{2}{6}$ ಅಂದರೆ $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ ಆಗಿವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.3

- ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ. ಅವು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - $2x^2 - 3x + 5 = 0$
 - $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$
 - $2x^2 - 6x + 3 = 0$
- ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಸಮನಾದ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ k ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - $2x^2 + kx + 3 = 0$
 - $kx(x - 2) + 6 = 0$
- 800m^2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಉದ್ದವು ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಮಾವಿನ ತೋಪನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಮೊತ್ತವು 20 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು 48 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು.
- ಸುತ್ತಳತೆ 80m ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 400m^2 ಇರುವ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4.5 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. x ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು. $a \neq 0$
2. $ax^2 + bx + c = 0$ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ a ಗೆ $aa^2 + ba + c = 0$ ಆದರೆ, ಆಗ a ವನ್ನು ಆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಮೂಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. $ax^2 + bx + c$ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
3. $ax^2 + bx + c, a \neq 0$ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
4. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರ: $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. ಇಲ್ಲಿ $b^2 - 4ac \geq 0$ ಆಗಿರಬೇಕು.
5. $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು
 - (i) $b^2 - 4ac > 0$ ಆದರೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನವಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
 - (ii) $b^2 - 4ac = 0$ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಮನಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
 - (iii) $b^2 - 4ac < 0$ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.





ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು

5

5.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಜೇನು ಗೂಡಿನ ರಂಧ್ರಗಳು, ಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳುಗಳು, ಅನನಾಸಿನ ಸುರುಳಿಗಳು, ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ.

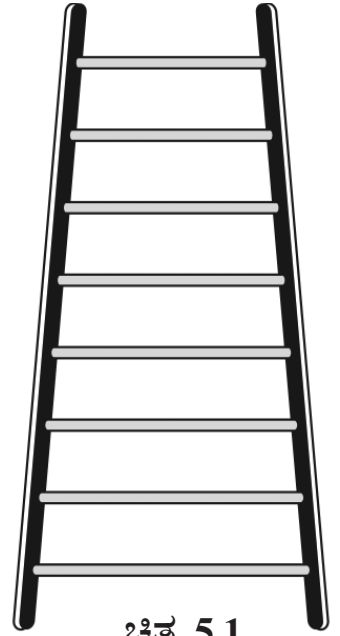
ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

- i) ರೀನಾ ಉದ್ಯೋಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 8000 ಸಂಬಳ ಇರುವ ಹಾಗೂ ₹ 500 ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ತಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು. ಅವಳ ಸಂಬಳವು 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)

8000, 8500, 9000 ಆಗಿದೆ.

- ii) ಏಣಿಯ ಪಾದದ ಅಳತೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2cm ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 5.1ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಕೆಳಭಾಗದ ಪಾದದ ಉದ್ದ 45cm. ಅಳತೆ cm ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ 8ನೇ ಪಾದಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ

45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31

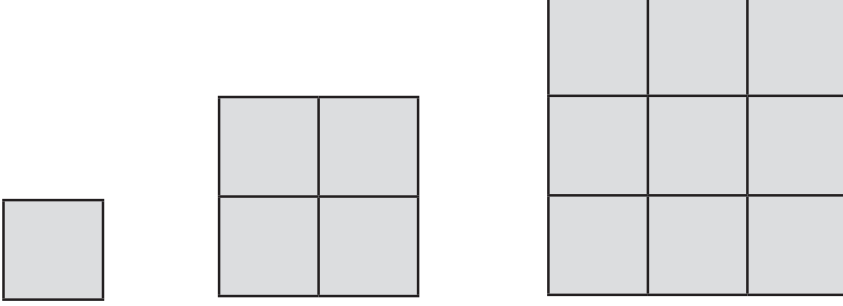


ಚಿತ್ರ 5.1

- iii) ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ $\frac{5}{4}$ ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ₹ 8000ಗಳ ಠೇವಣಿಯ 3, 6, 9 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) 10000, 12500, 15625, 19531.25 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

- iv) 1, 2, 3 ಏಕಮಾನ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏಕಮಾನ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಚಿತ್ರ 5.2 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)

$$1^2, 2^2, 3^2, \dots$$



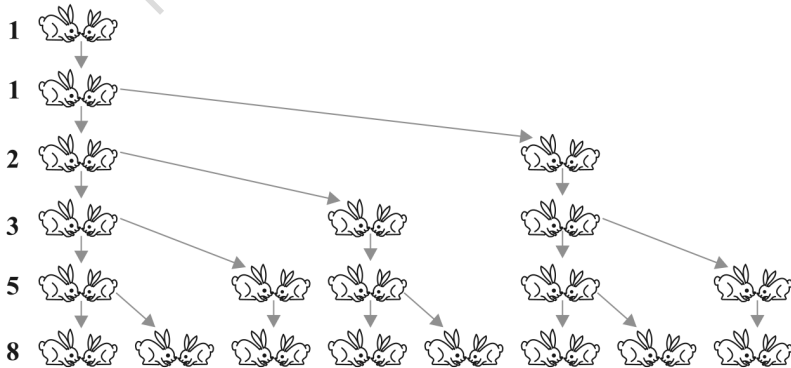
ಚಿತ್ರ 5.2

- v) ಶಕೀಲಾ ತನ್ನ ಮಗಳು 1 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಅವಳ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ₹ 100 ಹಾಕಿದಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಹಣವನ್ನು ₹ 50 ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಳು. ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ, 4ನೇ..... ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವು ಕ್ರಮವಾಗಿ (₹ಗಳಲ್ಲಿ)

100, 150, 200, 250 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

- vi) ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲಗಳ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಕವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೊಸ ಜೋಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 5.3 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಯಾವ ಮೊಲಗಳೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ 6ನೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ:

1, 1, 2, 3, 5, 8



ಚಿತ್ರ 5.3

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ n ನೇ ಪದ ಮತ್ತು n ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ.

5.2 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ:

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

- i) 1, 2, 3, 4
- ii) 100, 70, 40, 10
- iii) -3, -2, -1, 0
- iv) 3, 3, 3, 3
- v) -1, -1.5, -2.0, -2.5

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪದವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದೇ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಿರಿ? ಬಹುಷಃ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ.

- i) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕಿಂತ 1 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ii) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕಿಂತ 30 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
- iii) ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 1ನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- iv) ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು 3 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 0 ಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ (ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ) ಪಡೆಯಬಹುದು.
- v) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ -0.5 ನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ (ಅಂದರೆ 0.5ನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ) ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅನುಕ್ರಮ ಪದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ.

ಆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಧನ, ಋಣ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a_1 , ಎರಡನೇ ಪದ a_2 n ನೇ ಪದ a_n , ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯು $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots = a_n - a_{n-1} = d$$

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

- ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರಗಳು (cm ಗಳಲ್ಲಿ) 147, 148, 149 157.
- ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ವಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣತೆ (ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ)ಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ -3.1, -3.0, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6, -2.5.
- ಒಟ್ಟು ₹ 1000ಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ 5% ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಉಳಿಯುವ ಬಾಕಿ ಹಣ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
950, 900, 850, 800 50.
- ಶಾಲೆಯೊಂದರ 1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಹೀಗಿವೆ
200, 250, 300, 350 750.
- ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 50 ರಂತೆ ಉಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ 10 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉಳಿಕೆ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$$

ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ a ಮೊದಲ ಪದ, d ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ (a) ನಿಂದ (e) ತನಕದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ. ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗೆ ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು

ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವಿಭಾಗದ (i) ರಿಂದ (v) ರವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು. ಅಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕೇ? ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕೇ? ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವೆರಡೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಉದಾ: ಮೊದಲ ಪದ a ಯು 6, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಯು 3 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯು

$$6, 9, 12, 15 \dots\dots\dots$$

$a = 6$ ಯು ಮತ್ತು $d = -3$ ಆದಾಗ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ

$$6, 3, 0, -3 \dots\dots\dots$$

ಅದೇ ರೀತಿ $a = -7$, $d = -2$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯು $-7, -9, -11, -13 \dots\dots\dots$

$a = 1.0$, $d = 0.1$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯು $1.0, 1.1, 1.2, 1.3 \dots\dots\dots$

$a = 0$, $d = 1\frac{1}{2}$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯು $0, 1\frac{1}{2}, 3, 4\frac{1}{2}, 6 \dots\dots\dots$

$a = 2$, $d = 0$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯು $2, 2, 2, 2 \dots\dots\dots$

ಆದ್ದರಿಂದ a ಮತ್ತು d ಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೇರೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ? ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮತ್ತು ನಂತರ a ಮತ್ತು d ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಾ? a ಮೊದಲ ಪದವಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ d ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ಅದರ ಅನುಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಪದದಿಂದ (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪದದಿಂದ) ಕಳೆದಾಗ d ಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ:

$6, 9, 12, 15 \dots\dots\dots$ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

$$a_2 - a_1 = 9 - 6 = 3$$

$$a_3 - a_2 = 12 - 9 = 3$$

$$a_4 - a_3 = 15 - 12 = 3$$

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 3 ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

$$6, 3, 0, -3 \dots\dots\dots$$

$$a_2 - a_1 = 3 - 6 = -3$$

$$a_3 - a_2 = 0 - 3 = -3$$

$$a_4 - a_3 = -3 - 0 = -3$$

ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ. ಅದರ ಮೊದಲ ಪದ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ -3

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಆದರೆ

$$d = a_{k+1} - a_k$$

a_{k+1} ಮತ್ತು a_k ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $(k+1)$ ನೇ ಮತ್ತು k ನೇ ಪದಗಳಾಗಿವೆ.

ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ d ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು $a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3, \dots$ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು.

1, 1, 2, 3, 5, ಈ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಅಲ್ಲ.

6, 3, 0, -3, ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ d ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು 3 ರಿಂದ 6ನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. 6 ರಿಂದ 3ನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು $(k+1)$ ನೇ ಪದವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ k ನೇ ಪದವನ್ನು $(k+1)$ ನೇ ಪದದಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \dots$ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $a = \frac{3}{2}, d = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ d ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

i) 4, 10, 16, 22,

ii) 1, -1, -3, -5,

iii) -2, 2, -2, 2,

iv) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3,

ಪರಿಹಾರ: 1) $a_2 - a_1 = 10 - 4 = 6$

$$a_3 - a_2 = 16 - 10 = 6$$

$$a_4 - a_3 = 22 - 16 = 6$$

ಅಂದರೆ $a_{k+1} - a_k$ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ $d = 6$ ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪದಗಳು $22 + 6 = 28$ ಮತ್ತು $28 + 6 = 34$

$$\text{ii) } a_2 - a_1 = -1 - 1 = -2$$

$$a_3 - a_2 = -3 - (-1) = -3 + 1 = -2$$

$$a_4 - a_3 = -5 - (-3) = -5 + 3 = -2$$

ಅಂದರೆ $a_{k+1} - a_k$ ಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ $d = -2$ ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪದಗಳು

$$-5 + (-2) = -7 \text{ ಮತ್ತು } -7 + (-2) = -9$$

$$\text{iii) } a_2 - a_1 = 2 - (-2) = 2 + 2 = 4$$

$$a_3 - a_2 = -2 - 2 = -4$$

$\therefore a_2 - a_1 \neq a_3 - a_2$ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

$$\text{iv) } a_2 - a_1 = 1 - 1 = 0$$

$$a_3 - a_2 = 1 - 1 = 0$$

$$a_4 - a_3 = 2 - 1 = 1$$

ಇಲ್ಲಿ $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \neq a_4 - a_3$ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 5.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ?

i) ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 15 ಆಗಿದ್ದು ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 8 ರಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ii) ಒಂದು ನಿರ್ವಾತಗೊಳಿಸುವ ವಾಯು ರೇಚಕ ಯಂತ್ರವು ಪ್ರತಿಸಲ ಸಿಲಿಂಡರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲದ $\frac{1}{4}$ ರಷ್ಟು ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಉಳಿಯುವ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.

iii) ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡುವಾಗ ಮೊದಲ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 150 ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 50 ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

iv) ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ₹ 10000 ಕ್ಕೆ 8% ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗುವ ಮೊತ್ತ

2. ಮೊದಲನೆ ಪದ a , ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$\text{i) } a = 10, d = 10$$

$$\text{ii) } a = -2, d = 0$$

$$\text{iii) } a = 4, d = -3$$

$$\text{iv) } a = -1, d = \frac{1}{2}$$

$$v) a = -1.25, d = 0.25$$

3. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

$$i) 3, 1, -1, -3, \dots$$

$$ii) -5, -1, 3, 7, \dots$$

$$iii) \frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{9}{3}, \frac{13}{3}, \dots$$

$$iv) 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, \dots$$

4. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಾಗಿವೆ? ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

$$i) 2, 4, 8, 16, \dots$$

$$ii) 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$$

$$iii) -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, \dots$$

$$iv) -10, -6, -2, 2, \dots$$

$$v) 3, 3+\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}, 3+3\sqrt{2}, \dots$$

$$vi) 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, \dots$$

$$vii) 0, -4, -8, -12, \dots$$

$$viii) -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \dots$$

$$ix) 1, 3, 9, 27, \dots$$

$$x) a, 2a, 3a, 4a, \dots$$

$$xi) a, a^2, a^3, a^4, \dots$$

$$xii) \sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \dots$$

$$xiii) \sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{9}, \sqrt{12}, \dots$$

$$xiv) 1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$$

$$xv) 1^1, 5^2, 7^2, 73, \dots$$

5.3 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ನೇ ಪದ

5.1 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ, ರೀನಾ ಕೆಲಸವೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಅವಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ₹ 8000 ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 500 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?

ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವಳು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಎಷ್ಟು? ಎಂದು ಮೊದಲು ನೋಡುವ.

ಅದು ₹ (8000+500) = ₹ 8500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು 3ನೇ, 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ₹ 500 ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ} = ₹ (8500 + 500)$$

$$= ₹ (8000 + 500 + 500)$$

$$= ₹ (8000 + 2 \times 500)$$

$$= ₹ [8000 + (3 - 1) 500] \quad (3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ)$$

$$= ₹ 9000$$

$$4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ$$

$$= ₹ (9000 + 500)$$

$$\begin{aligned}
&= ₹ (8000 + 500 + 500 + 500) \\
&= ₹ (8000 + 3 \times 500) \\
&= ₹ [8000 + (4 - 1) 500] \quad (4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ) \\
&= ₹ 9500 \\
&= ₹ (9500 + 500) \\
&= ₹ (8000 + 500 + 500 + 500 + 500) \\
&= ₹ (8000 + 4 \times 500) \\
&= ₹ [8000 + (5 - 1) 500] \quad (5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ) \\
&= ₹ 10000
\end{aligned}$$

5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ

ನಾವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
8000, 8500, 9000, 9500, 10000

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಏಕೆ?

ಈಗ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ. ಅವಳ 6ನೇ ವರ್ಷದ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? 15ನೇ ವರ್ಷದ್ದು? ಮತ್ತು ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. 25ನೇ ವರ್ಷದ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ₹ 500 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ? ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ

$$\begin{aligned}
&= 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ + ₹ 500 \\
&= ₹ \left[8000 + \underbrace{500 + 500 + \dots + 500}_{13 \text{ ಸಲ}} \right] + ₹ 500 \\
&= ₹ [8000 + 14 \times 500] \\
&= ₹ [8000 + (15-1) \times 500] = ₹ 15000
\end{aligned}$$

ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ + (15-1) × ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಳ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವು

$$\begin{aligned}
&= [8000 + (25-1) \times 500] = ₹ 20000 \\
&= \text{ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ} + (25-1) \times \text{ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ}
\end{aligned}$$

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯು ನಿಮಗೆ 15ನೇ ಪದ, 25ನೇ ಪದ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ n ನೇ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

$a_1, a_2, a_3, \dots$ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ a_1 ಇದು a ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಆಗಿರಲಿ.

ಆಗ,

$$\text{ಎರಡನೇ ಪದ } a_2 = a + d = a + (2-1) d$$

$$\text{ಮೂರನೇ ಪದ } a_3 = a_2 + d = a + d + d = a + 2d = a + (3-1) d$$

$$\text{ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ } a_4 = a_3 + d = (a + 2d) + d = a + 3d = a + (4-1) d$$

.....

.....

ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು n ನೇ ಪದ ಹೇಳಬಹುದು $a_n = a + (n - 1)d$

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಆದಾಗ ಅದರ n ನೇ ಪದವು $a_n = a + (n - 1)d$.

a_n ನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ m ಪದಗಳಿದ್ದರೆ a_m ಇದು ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ l ನಿಂದ ಕೂಡಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ

ಉದಾಹರಣೆ 3: 2, 7, 12 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 10ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $a = 2, d = 7 - 2 = 5$ ಮತ್ತು $n = 10$

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ } a_{10} = 2 + (10 - 1)5 = 2 + 9 \times 5 = 2 + 45 = 47$$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 10ನೇ ಪದ } = 47$$

ಉದಾಹರಣೆ 4: 21, 18, 15 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪದವು -81 ಆಗಿದೆ? ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪದ 0 ಆಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $a = 21, d = 18 - 21 = -3$ ಮತ್ತು $a_n = -81$. ಆದಾಗ ನಾವು n ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$-81 = 21 + (n - 1) (-3)$$

$$-81 = 24 - 3n$$

$$-105 = -3n$$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ } n = 35$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 35ನೇ ಪದ = -81 ಆಗಿದೆ ನಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು

ಯಾವುದಾದರೊಂದು n ಗೆ $a_n = 0$ ಆಗಿದೆಯೇ? ಅಂತಹ n ಇದ್ದರೆ,

$$\text{ನಂತರ } 21 + (n - 1)(-3) = 0$$

$$\text{ಅಂದರೆ } 3(n - 1) = 21$$

$$\text{ಅಂದರೆ } n = 8$$

ಆದ್ದರಿಂದ 8ನೇ ಪದವು 0 ಆಗಿದೆ

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 3ನೇ ಪದ 5 ಮತ್ತು 7ನೇ ಪದ 9 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$$a_3 = a + (3 - 1)d = a + 2d = 5 \quad (1)$$

$$\text{ಮತ್ತು } a_7 = a + (7 - 1)d = a + 6d = 9 \quad (2)$$

(1) ಮತ್ತು (2) ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ

$$a = 3, d = 1$$

ಎಂದು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರೇಣಿಯು 3, 4, 5, 6, 7

ಉದಾಹರಣೆ 6: 301, ಇದು 5, 11, 17, 23 ಈ ಸಂಖ್ಯಾಪಟ್ಟಿಯ ಪದವಾಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$$a_2 - a_1 = 11 - 5 = 6, a_3 - a_2 = 17 - 11 = 6, a_4 - a_3 = 23 - 17 = 6$$

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$301 = 5 + (n - 1) \times 6$$

$$\text{ಅಂದರೆ } 301 = 6n - 1$$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ } n = \frac{302}{6} = \frac{151}{3}$$

ಆದರೆ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರಲೇ ಬೇಕು (ಏಕೆ?) ಆದ್ದರಿಂದ 301 ಇದು ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ: 12, 15, 1899

ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯೇ? ಹೌದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ. ಇಲ್ಲಿ $a = 12$ $d = 3$, $a_n = 99$

$$\text{ಸೂತ್ರ } a_n = a + (n - 1)d$$

$$99 = 12 + (n - 1) \times 3$$

$$87 = (n - 1) \times 3$$

$$\text{ಅಂದರೆ } n - 1 = \frac{87}{3} = 29$$

$$\text{ಅಂದರೆ } n = 29 + 1$$

$$\text{ಅಂದರೆ } n = 30$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ 30 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಕೊನೆಯಿಂದ 11ನೇ (ಮೊದಲನೆ ಪದದ ಕಡೆಗೆ) ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 10, 7, 4 -62

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ, $a = 10$, $d = 7 - 10 = -3$ $l = -62$

ಆದರೆ $l = a + (n - 1)d$

ಕೊನೆಯಿಂದ 11ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ} \quad -62 = 10 + (n - 1)(-3)$$

$$-72 = (n - 1)(-3)$$

$$n - 1 = 24$$

$$\therefore n = 25$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ 25 ಪದಗಳಿವೆ ಕೊನೆಯಿಂದ 11ನೇ ಪದವು 15ನೇ ಪದವಾಗಿದೆ.(ಅದು 14ನೇ ಪದವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಏಕೆ?)

$$\text{ಆದರೆ } a_{15} = 10 + (15 - 1)(-3) = 10 - 42 = -32$$

ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಪದದಿಂದ 11ನೇ ಪದ -32 ಆಗಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರ:

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಯಿಂದ (ಕೊನೆಯಿಂದ) ಬರೆದರೆ $a = -62$, $d = 3$ (ಏಕೆ?) ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಈ a ಮತ್ತು d ಗಳ 11ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ.

$$\text{ಅದು } a_{11} = -62 + (11 - 1)3 = -62 + 30 = -32$$

ಅದು 11ನೇ ಪದ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದವು -32 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 9: ₹1000 ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 8% ದರದಂತೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದು,

$$\text{ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ} = \frac{1000 \times 8 \times 1}{100} = ₹ 80$$

$$\text{ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ} = \frac{1000 \times 8 \times 2}{100} = ₹ 160$$

$$\text{ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ} = \frac{1000 \times 8 \times 3}{100} = ₹ 240$$

ಹೀಗೆಯೇ ನಾವು 4ನೇ, 5ನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ

80, 160, 240

ಪಟ್ಟಿಯ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 80 ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ. ಅಂದರೆ $d = 80$ ಮತ್ತು $a = 80$

ಹಾಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು a_{30} ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ

$$a_{30} = a + (30-1)d = 80 + 29 \times 80 = 2400$$

ಆದ್ದರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯು ₹ 2400 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 10: ಒಂದು ಹೂ ಹಾಸಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 23 ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿವೆ. 2ರಲ್ಲಿ 21, 3ರಲ್ಲಿ 19 ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಹೂ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: 1, 2, 3ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:

23, 21, 19 5

ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ (ಏಕೆ?) ಹೂ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ n ಆಗಿರಲಿ.

$$a = 23, d = 21 - 23 = -2, a_n = 5$$

ಆದರೆ

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$5 = 23 + (n - 1)(-2)$$

ಅಂದರೆ

$$-18 = (n - 1)(-2)$$

∴

$$n = 10$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೂ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 10.

ಅಭ್ಯಾಸ 5.2

- ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a , ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d , n ನೇ a_n ಪದ ಆಗಿದೆ.

	a	d	n	a_n
(i)	7	3	8	
(ii)	-18		10	0
(iii)		-3	18	-5
(iv)	-18.9	2.5		3.6
(v)	3.5	0	105	

2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ
 (i) 10, 7, 4 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 30ನೇ ಪದ
 (A) 97 (B) 77 (C) -77 (D) -87
 (ii) $-3, -\frac{1}{2}, 2, \dots$ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 11 ನೇ ಪದ
 (A) 28 (B) 22 (C) -38 (D) $-48\frac{1}{2}$
3. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.
 (i) 2, , 26
 (ii) , 13, , 3
 (iii) 5 , , $9\frac{1}{2}$
 (iv) -4, , , , , 6
 (v) , 38, , , , -22
4. 3, 8, 13, 18 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ 78?
5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
 (i) 7, 13, 19 205 (ii) $18, 15\frac{1}{2}, 13, \dots -47$
6. -150 ಇದು 11, 8, 5, 2 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಪದವಾಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
7. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 11ನೇ ಪದ 38, 16ನೇ ಪದ 73 ಆದರೆ 31ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. 50 ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 3ನೇ ಪದ 12 ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ 106 ಆದರೆ 29ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
9. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 3ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 4 ಮತ್ತು -8 ಆದರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿದೆ?
10. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 17ನೇ ಪದವು ಅದರ 10ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 7 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
11. 3, 15, 27, 39 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಯಾವ ಪದವು ಅದರ 54ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 132 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?
12. ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ 100ನೇ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 100 ಆದರೆ 1000ನೇ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
13. ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ?

14. 10 ಮತ್ತು 250ರ ನಡುವಿನ 4ರ ಗುಣಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
15. n ನ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ 63, 65, 67 ಮತ್ತು 3, 10, 17 ... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳ n ನೇ ಪದಗಳು ಸಮಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ?
16. ಮೂರನೇ ಪದ 16, 7ನೇ ಪದವು 5ನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ 12 ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
17. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ 3, 8, 13 253 ಇದರ ಕೊನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 20ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
18. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 4ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 24 ಮತ್ತು 6ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 44 ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
19. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ₹ 5000 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆ ₹ 200 ಇರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್ 1995 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಳ ₹ 7000 ಆಗುತ್ತದೆ?
20. ರಾಮ್‌ಲಿಯು ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹ 5 ನ್ನು ಉಳಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾರ ಅವಳ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ₹ 1.75ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಳು. n ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಉಳಿತಾಯ ₹ 20.75 ಆದರೆ n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5.4 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ

ವಿಭಾಗ 5.1 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಶಕೀಲಾ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೊದಲನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ₹ 100 ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಗಣಿಸುವ. ನಂತರ ₹ 150 ಎರಡನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ₹ 200 ಮೂರನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮಗಳಿಗೆ 21 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಆ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ?



ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ, ನಾಲ್ಕನೇ 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಣ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ 100, 150, 200, 250 ಅವಳ 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಮೇಲಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 21 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಂತರ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಆಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ? ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗಾಸ್ (ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಓದಲಿದ್ದೀರಿ) 10 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. 1 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೊತ್ತ 5050 ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ.

ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಎಂದು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಅವನು ಹೀಗೆ ಬರೆದ:

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100$$

ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬರೆದ

$$S = 100 + 99 + 98 + \dots + 3 + 2 + 1$$

ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ

$$\begin{aligned} 2S &= (100 + 1) + (99 + 2) + \dots + (3 + 98) + (2 + 99) + (1 + 100) \\ &= 101 + 101 + 101 + \dots + 101 + 101 + 101 \quad (100 \text{ ಸಲ}) \end{aligned}$$

$$\text{ಆದರೆ, } S = \frac{100 \times 101}{2} = 5050 \quad \text{ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತವು} = 5050$$

ನಾವು ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

$$a, a + d, a + 2d + \dots$$

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ನೇ ಪದ $a + (n - 1)d$ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ S ಆಗಿರಲಿ ನಮಗೆ

$$S = a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + [a + (n - 1)d] \quad (1)$$

ಪದಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಬರೆದಾಗ, ನಮಗೆ

$$S = [a + (n - 1)d] + a + (n - 2)d + \dots + (a + d) + a \quad (2)$$

(1) ಮತ್ತು (2) ರ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ

$$2S = \underbrace{[2a + (n - 1)d] + [2a + (n - 1)d] + \dots + [2a + (n - 1)d] + [2a + (n - 1)d]}_{n \text{ ಪದಗಳು}}$$

ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

$$\text{ಅಥವಾ } 2S = n [2a + (n - 1)d] \quad (\text{ಇಲ್ಲಿ } n \text{ ಪದಗಳಿರುವ ಕಾರಣ})$$

$$\text{ಅಥವಾ } S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ಪದಗಳ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವು

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು

$$S = \frac{n}{2} [a + a + (n - 1)d]$$

$$\text{ಅಂದರೆ } S = \frac{n}{2} [a + a_n] \quad (3)$$

ಈಗ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ n ಪದಗಳಿದ್ದರೆ $a_n = l$, ಕೊನೆಯ ಪದ

$$(3) \text{ ರಿಂದ } S = \frac{n}{2} [a + l] \quad (4)$$

ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡದೆ ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸೂತ್ರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಕೀಲಾಳ ಮಗಳ 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ 4ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ (₹ಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ 100, 150, 200, 250... ಆಗಿತ್ತು.

ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ. 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ 21 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ $a = 100$, $d = 150$, ಮತ್ತು $n = 21$ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$\begin{aligned} \text{ನಮಗೆ } S &= \frac{21}{2} [2 \times 100 + (21 - 1) \times 150] = [200 + 1000] \\ &= \frac{21}{2} [1200] = 12600 \end{aligned}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ 21ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣ ₹12600

ಸೂತ್ರದ ಉಪಯೋಗವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು S ಗೆ ಬದಲಾಗಿ S_n ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ 20 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಾವು S_{20} ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು S , a , d ಮತ್ತು n ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕನೇಯದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ n ನೇ ಪದವು, ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೊದಲ $(n - 1)$ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ $a_n = S_n - S_{n-1}$ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 11: 8, 3, -2 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 22 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವೇನು?

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $a = 8$, $b = 3 - 8 = -5$, $n = 22$.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$\begin{aligned} \text{ಆದ್ದರಿಂದ } S &= \frac{22}{2} [16 + 21(-5)] \\ &= 11 (16 - 105) \\ &= 11 (-89) = -979 \end{aligned}$$

ಹಾಗಾದರೆ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 22 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು -979 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 12: ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 14 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 1050. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಪದ 10, ಅದರ 20ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $S_{14} = 1050$, $n = 14$, $a = 10$

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$1050 = \frac{14}{2} [20 + 13d]$$

$$1050 = 140 + 91d$$

$$910 = 91d$$

$$\therefore d = 10$$

ಆದ್ದರಿಂದ $a_{20} = 10 + (20 - 1) \times 10 = 200$ ಅಂದರೆ 20ನೇ ಪದ 200 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 13: 24, 21, 18 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 78 ಆಗಿದೆ?

ಪರಿಹಾರ: $a = 24$, $d = 21 - 24 = -3$, $S_n = 78$ ನಾವು n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d] \text{ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ}$$

$$\text{ಆದರೆ } 78 = \frac{n}{2} [48 + (n - 1)(-3)] = \frac{n}{2} (51 - 3n)$$

$$3n^2 - 51n + 156 = 0$$

$$n^2 - 17n + 52 = 0$$

$$(n - 4)(n - 13) = 0$$

$$\therefore n = 4 \text{ ಅಥವಾ } 13$$

n ನ ಎರಡೂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಥವಾ 13.

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ = ಮೊದಲ 13 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ = 78
2. 5ನೇ ಪದದಿಂದ 13ನೇ ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ a ಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು d ಯು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಧನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಋಣ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 14: ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) ಮೊದಲ 1000 ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

(ii) ಮೊದಲ n ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

ಪರಿಹಾರ:

(i) $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 1000$ ಆಗಿರಲಿ

$S_n = \frac{n}{2} [a + l]$ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ

$$\text{ನಮಗೆ } S_{1000} = \frac{1000}{2} [1 + 1000] = 500 \times 1001 = 500500$$

ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ 1000 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವು 500500

(ii) $S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$ ಆಗಿರಲಿ

ಇಲ್ಲಿ $a = 1$ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ $l = n$ ಆಗಿದೆ

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ } S_n = \frac{n(1 + n)}{2} \text{ ಅಥವಾ } S_n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು

$$S_n = \frac{n(n + 1)}{2} \text{ ಆಗಿದೆ}$$

ಉದಾಹರಣೆ 15: n ನೇ ಪದ $a_n = 3 + 2n$ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ 24 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$$\text{ಅಂದರೆ } a_n = 3 + 2n$$

$$\text{ಆದರೆ } a_1 = 3 + 2 \times 1 = 5$$

$$a_2 = 3 + 2 \times 2 = 7$$

$$a_3 = 3 + 2 \times 3 = 3 + 6 = 9$$

$\vdots$

ಆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ 5, 7, 9, 11,

$$\text{ಇಲ್ಲಿ, } 7 - 5 = 9 - 7 = 11 - 9 = 2 \text{}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ $d = 2$ ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

S_{24} ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು $n = 24$, $a = 5$, $d = 2$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ, } S_{24} = \frac{24}{2} [2 \times 5 + (24 - 1) \times 2] = 12 [10 + 46] = 672$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ 24 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು 672 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 16: ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಕರೊಬ್ಬರು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 600 ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 700 ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.

(i) ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನೆ

(ii) 10ನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನೆ

(iii) 7 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಪರಿಹಾರ: i) ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾರಣ 1ನೇ, 2ನೇ 3ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

n ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು a_n ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ

ಆದರೆ $a_3 = 600$ ಮತ್ತು $a_7 = 700$

ಅಥವಾ $a + 2d = 600$

ಮತ್ತು $a + 6d = 700$

ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ $d = 25$ ಮತ್ತು $a = 550$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 550

ii) ಈಗ $a_{10} = a + 9d = 550 + 9 \times 25 = 775$

ಆದ್ದರಿಂದ 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 775

iii) ಹಾಗೇ $S_7 = \frac{7}{2} [2 \times 550 + (7 - 1) \times 25]$
 $= \frac{7}{2} [1100 + 150] = 4375$

ಹೀಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 4375

ಅಭ್ಯಾಸ 5.3

1. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

i) 2, 7, 12 ರ 10 ಪದಗಳವರೆಗೆ

ii) -37, -33, -29 ರ 12 ಪದಗಳವರೆಗೆ

iii) 0.6, 1.7, 2.8 ರ 100 ಪದಗಳವರೆಗೆ

iv) $\frac{1}{15}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{10}$ ರ 11 ಪದಗಳವರೆಗೆ

2. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

i) $7 + 10\frac{1}{2} + 14 + \dots + 84$

ii) $34 + 32 + 30 + \dots + 10$

iii) $-5 + (-8) + (-11) + \dots + (-230)$

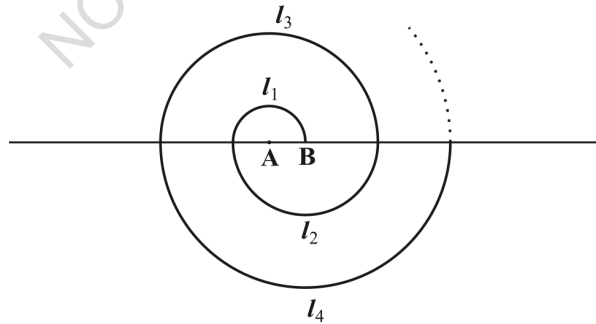
3. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ

i) $a = 5$, $d = 3$, $a_n = 50$ ಆದರೆ n ಮತ್ತು S_n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ii) $a = 7$, $a_{13} = 35$ ಆದರೆ d ಮತ್ತು S_{13} ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

iii) $a_{12} = 37$, $d = 3$ ಆದರೆ a ಮತ್ತು S_{12} ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

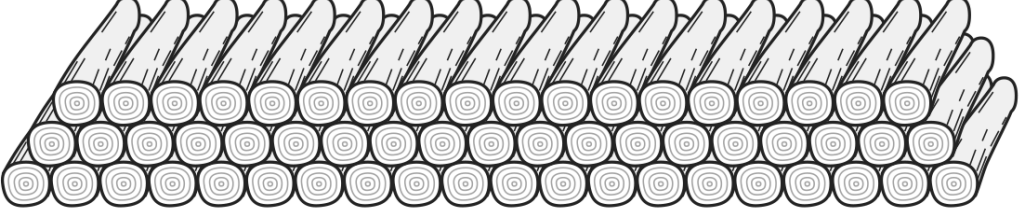
15. ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಕೆಲಸದ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೀಗಿದೆ: ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 200, ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 250, 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 300 ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ದಂಡವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದಂಡಕ್ಕಿಂತ ₹ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ದಂಡವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿ?
16. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 7 ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ₹ 700ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನವು ಅದರ ಮುಂಚಿನ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ₹ 20 ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
17. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಒಳ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಹೊರ ಆವರಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತರಗತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾ: 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು 1 ಗಿಡವನ್ನು, ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಭಾಗವು 2 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ 12ನೇ ತರಗತಿಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಡಬೇಕಾದ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
18. ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಾಗತ ಅರೆ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ A ಮತ್ತು B ನಲ್ಲಿದ್ದು A ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು 0.5cm, 1cm, 1.5cm, 2cm ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ 5.4 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹದಿಮೂರು ಕ್ರಮಾಗತ ಅರೆ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರುಳಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಏನು? ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)



ಚಿತ್ರ 5.4

[ಸುಳುಹು: ಕೇಂದ್ರಗಳು A, B, A, B ಇರುವಂತೆ ಕ್ರಮಾಗತ ಅರೆವೃತ್ತಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $l_1, l_2, l_3, l_4, \dots$]

19. 200 ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ (ಕೊರಡು)ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 20 ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಆ ನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 19 ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 5.5ನ್ನು ನೋಡಿ) 200 ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?



ಚಿತ್ರ 5.5

20. ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ 5m ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಉಳಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ 3m ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 10 ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳಿವೆ. (ಚಿತ್ರ 5.6 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 5.6

ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಬಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಓಡಿ 2ನೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಓಡಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವೇನು?

[ಸುಳುಹು: ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಓಡಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರ (m ಗಳಲ್ಲಿ) $2 \times 5 + 2 \times (5 + 3)$]

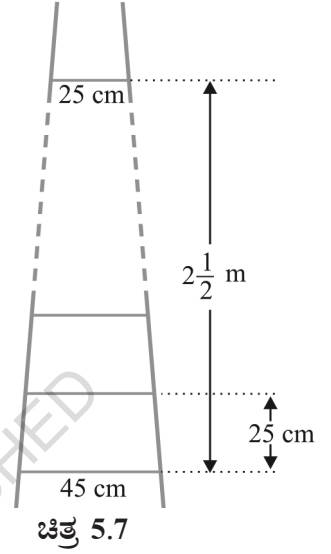
ಅಭ್ಯಾಸ 5.4 (ಐಚ್ಛಿಕ)*

1. 121, 117, 113 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಋಣ ಪದವು ಎಷ್ಟನೇ ಪದವಾಗಿದೆ?

[ಸುಳುಹು: $a_n < 0$ ಗೆ n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ]

2. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 3ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ 6 ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ 8. ಆದರೆ ಅದರ ಮೊದಲ 16 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು?

3. ಒಂದು ಏಣಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಪರಸ್ಪರ 25cm ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ. (ಚಿತ್ರ 5.7ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಏಣಿಯ ಪಾದದ ಮೆಟ್ಟಿಲು 45cm ಮತ್ತು ತುದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು 25cm ಆಗಿದೆ. ಪಾದ ಮತ್ತು ತುದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ $2\frac{1}{2}$ ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮರದ ಉದ್ದವೇನು?

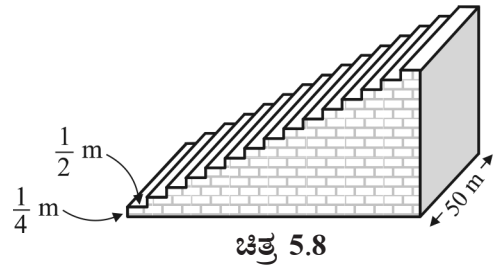


[ಸುಳುಹು: ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $\frac{250}{25} + 1$]

4. ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 49 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ x ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮನೆಯ ಮೊದಲಿನ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅದರ ನಂತರದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ x ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

[ಸುಳುಹು: $S_{x-1} = S_{49} - S_x$]

5. ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಮೈದಾನದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಾರಸಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 15 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಉದ್ದ 50m ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಎತ್ತರ $\frac{1}{4}$ m ಮತ್ತು ಅಗಲ $\frac{1}{2}$ m (ಚಿತ್ರ 5.8 ನೋಡಿ) ಹಾಗಾದರೆ ತಾರಸಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿ.

[ಸುಳುಹು: ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 50\text{m}^3$]

5.5 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ d ಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ d ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
2. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ $a_1, a_2, a_3, \dots$ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ $a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3$ ಇವುಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ $a_{k+1} - a_k$ ಯು k ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು.
3. ಮೊದಲ ಪದ a , ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ n ನೇ ಪದ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ)ವು $a_n = a + (n - 1)d$ ಆಗಿದೆ.
4. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ $S = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$
5. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ n ನೇ ಪದ (ಕೊನೆಯಪದ) l ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ $S = \frac{n}{2} (a + l)$

ಓದುಗನಿಗೊಂದು ಸೂಚನೆ

a, b, c ಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ $b = \frac{a + c}{2}$ ಮತ್ತು b ಯು a ಮತ್ತು c ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾಂತರ ಮಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.





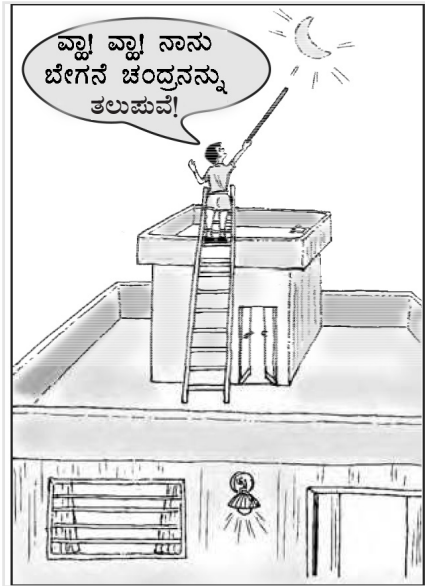
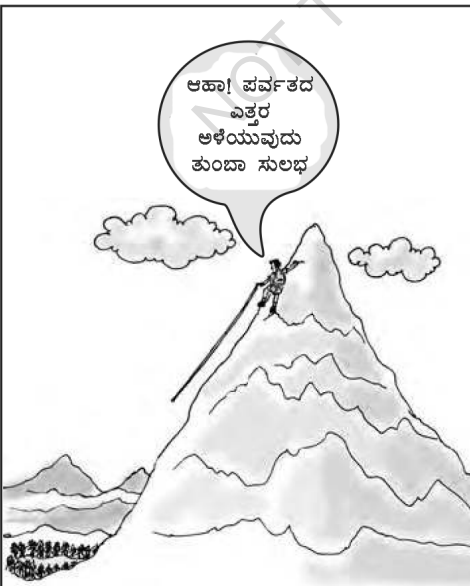
ತ್ರಿಭುಜಗಳು

6

6.1 ಪೀಠಿಕೆ

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವಿರಬೇಕೆಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವ. ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ (ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ) ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿರುವ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.

ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ (ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್)ದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಅತೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ (ಚಂದ್ರ) ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಾ?

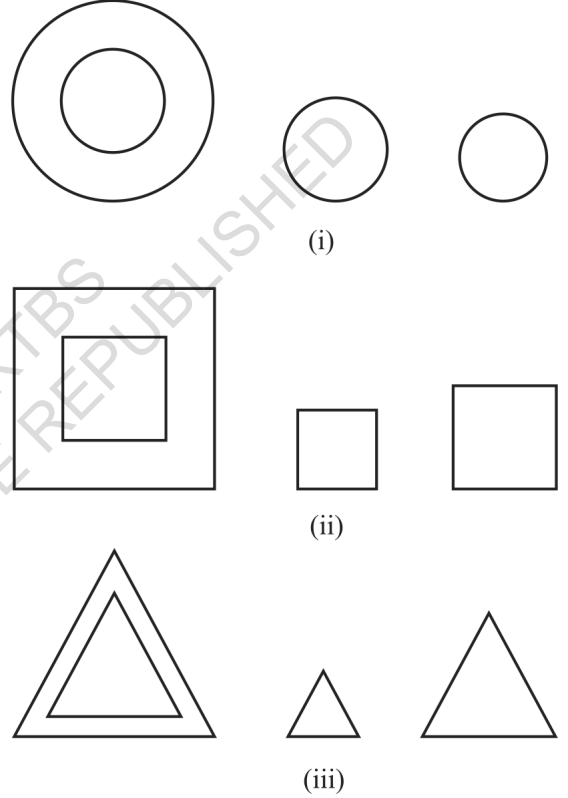


ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೂರಗಳನ್ನು ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. (ಉದಾಹರಣೆ 7, ಅಭ್ಯಾಸ 6.3 ರ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ 8ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

6.2 ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು

ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು ಸರ್ವಸಮ, ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ. ಒಂದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಸರ್ವಸಮ, ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವಿರಿ.

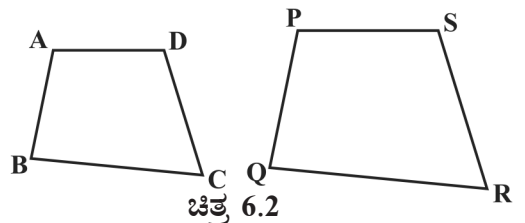
ಈಗ ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.1 (i))ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ? ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿದೆ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? (ಚಿತ್ರ 6.1 (ii) ಮತ್ತು 6.1 (iii) ನ್ನು ನೋಡಿ). ವೃತ್ತಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು.



ಚಿತ್ರ 6.1

ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಕೇವಲ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು



ಚಿತ್ರ 6.2

ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.2 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ (ಏಕೆ?)

ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಾದ ABCD ಮತ್ತು PQRS ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? (ಚಿತ್ರ 6.2 ನೋಡಿ) ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪದಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರ 6.3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.3

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾರಕ (ತಾಜ್‌ಮಹಲ್)ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೆಂದು ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೌದು ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಈ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಈ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ.

ಒಂದೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಋಣಪ್ರತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಹಲವು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅಳತೆ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಳತೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ 35 mm ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಂತರ 45 mm (ಅಥವಾ 55 mm) ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಾಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ದೊಡ್ಡ ಛಾಯಾಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಅದರ $\frac{45}{35}$ (ಅಥವಾ $\frac{55}{35}$) ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾಖಂಡವು 35 : 45 (ಅಥವಾ 35 : 55) ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. (ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ) ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ರೇಖಾಖಂಡವು 45 : 35 (ಅಥವಾ 55 : 35) ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳ ಅನುರೂಪ ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಜೊತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಗುವಿಕೆ (ಅಥವಾ ಕೋನಗಳು) ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು:

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು)

ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಭಾಗಪ್ರಮಾಣ (ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿ)ಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಪ್ರಮಾಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ (ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ) ಭೂಪಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು.

ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 1: ತರಗತಿಯ ಛಾವಣಿಯ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಲನ್ನು ಉರಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೇಜನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ರಟ್ಟಿನಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ರಟ್ಟನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಜುಗಳ ನಡುವೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ABCD ಯ ನೆರಳು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ನೆರಳಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು A'B'C'D' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.4ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.4

A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜವು ABCD ಚತುರ್ಭುಜದ ವರ್ಧನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಸರಳರೇಖಾ ಪ್ರಸರಣ ಗುಣದಿಂದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೇ A', OA ಯ ಮೇಲೆ, B', OB ಯ ಮೇಲೆ C', OC ಮತ್ತು D', OD ಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ A'B'C'D' ಮತ್ತು ABCD ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜವು ABCD ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ABCD ಚತುರ್ಭುಜವು A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೂಡಾ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

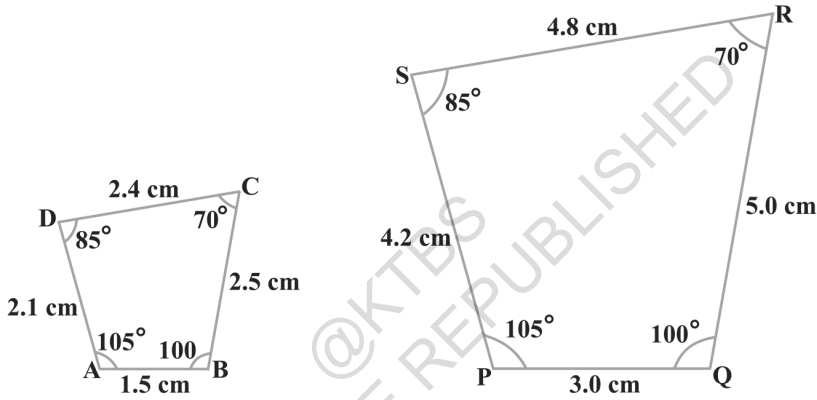
A' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗ A, B' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶೃಂಗ B, C' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗ C ಮತ್ತು D' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶೃಂಗ D ಎಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಅನುರೂಪತೆಯನ್ನು $A' \leftrightarrow A$, $B' \leftrightarrow B$, $C' \leftrightarrow C$ ಮತ್ತು $D' \leftrightarrow D$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

i) $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$, $\angle D = \angle D'$ ಮತ್ತು

ii) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{DA}{D'A'}$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ i) ಎಲ್ಲಾ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾದರೆ ಮತ್ತು ii) ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ) ಆ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

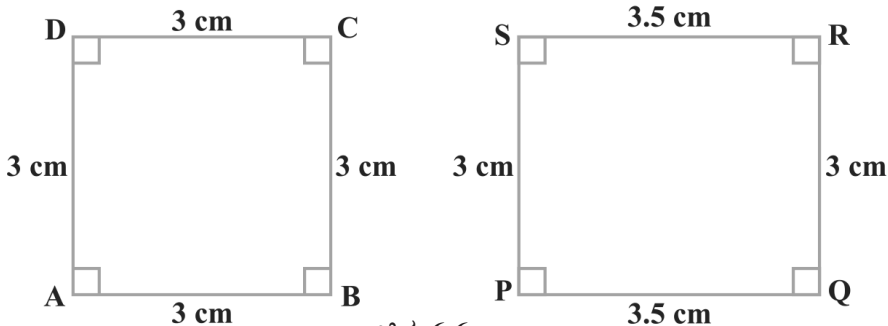
ಚಿತ್ರ 6.5 ರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಮತ್ತು PQRS ಗಳು ಸಪರೂಪಿಗಳು ಎಂದು ಮೇಲಿನ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 6.5

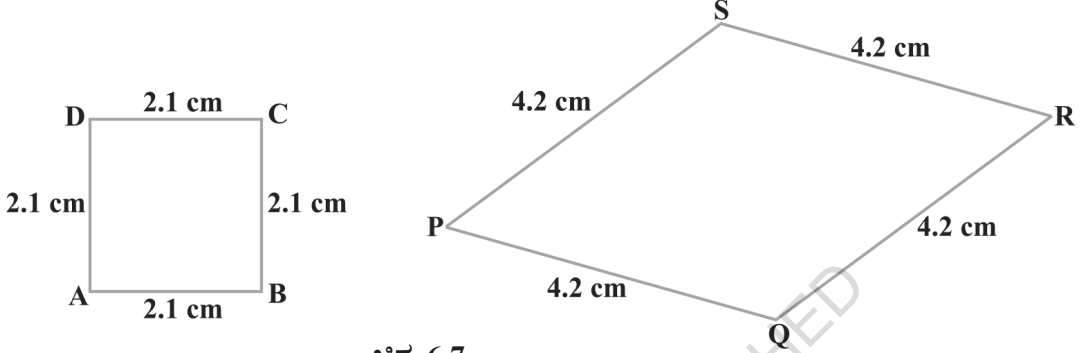
ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮೂರನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮೂರನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ 6.6 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜ (ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಯತ) ಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 6.6

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರ 6.7 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ (ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ) ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪುನಃ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು (ಚತುರ್ಭುಜಗಳು) ಸಮರೂಪವಲ್ಲ.

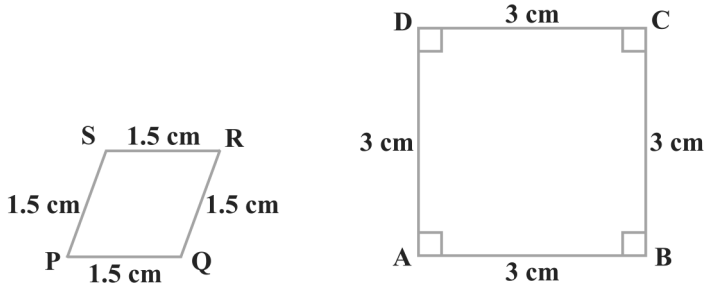


ಚಿತ್ರ 6.7

ಮೇಲಿನ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು (i) ಮತ್ತು (ii) ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದರಿಂದ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

- ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ತುಂಬಿಸಿ
 - ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು _____ (ಸರ್ವಸಮ, ಸಮರೂಪ)
 - ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು _____ (ಸಮರೂಪ, ಸರ್ವಸಮ)
 - ಎಲ್ಲಾ _____ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ (ಸಮದ್ವಿಬಾಹು, ಸಮಬಾಹು)
 - ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ
 - ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು _____ ಮತ್ತು
 - ಅದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು _____ (ಸಮ, ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ)
- ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.
 - ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು
 - ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮರೂಪವಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳು
- ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವೇ? ಇಲ್ಲವೆ ತಿಳಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.8

6.3 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?

ತ್ರಿಭುಜವೂ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳು:

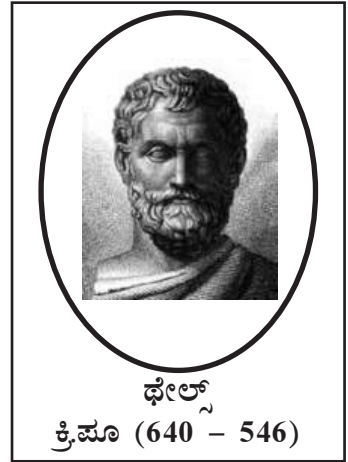
ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ:

- ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು
- ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಸಮಾನುಪಾತ) ವಾಗಿರಬೇಕು.

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎರಡು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರೀಕ್‌ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞನಾದ ಥೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೀಗಿದೆ.

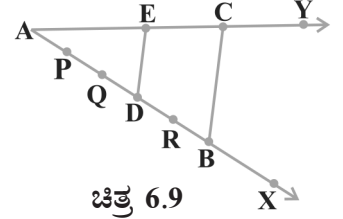
ಎರಡು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ (ಈಗ ಅದನ್ನು ಥೇಲ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ) ದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.



ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 2: $\angle XAY$ ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಹು AX ಮೇಲೆ $AP = PQ = QD = DR = RB$ ಆಗುವಂತೆ P, Q, D, R ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.9

ಈಗ B ನಿಂದ AY ಯನ್ನು C ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 6.9 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಂದು D ನಿಂದ BC

ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು AC ಯನ್ನು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ರಚನೆಯಿಂದ $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{2}$ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? AE ಮತ್ತು EC ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.

$\frac{AE}{EC} = ?$ $\frac{AE}{EC}$ ಕೂಡಾ $\frac{3}{2}$ ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ $\triangle ABC$ ಯಲ್ಲಿ

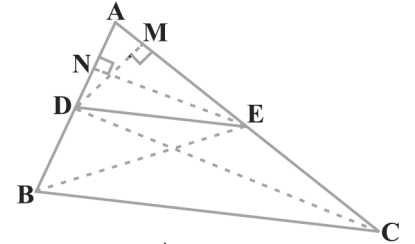
$DE \parallel BC$ ಮತ್ತು $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ? ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮೇಯ (ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ):

ಪ್ರಮೇಯ 6.1

ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನೆ: $\triangle ABC$ ಯಲ್ಲಿ BC ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು AB ಮತ್ತು AC ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿವೆ (ಚಿತ್ರ 6.10 ನೋಡಿ)

ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$, BE ಮತ್ತು CD ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು $DM \perp AC$ ಮತ್ತು $EN \perp AB$ ಎಳೆಯಬೇಕು.



ಚಿತ್ರ 6.10

ಈಗ; $\triangle ADE$ ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $(= \frac{1}{2} \text{ ಪಾದ} \times \text{ಎತ್ತರ}) = \frac{1}{2} \times AD \times EN$

$\triangle ADE$ ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು $\text{ವಿ}(ADE)$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು IXನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ $\text{ವಿ}(ADE) = \frac{1}{2} \times AD \times EN$

ಆದೇ ರೀತಿ $\text{ವಿ}(BDE) = \frac{1}{2} \times DB \times EN$

$$\text{ವಿ}(\triangle ADE) = \frac{1}{2} \times AE \times DM \text{ ಮತ್ತು}$$

$$\text{ವಿ}(\triangle DEC) = \frac{1}{2} \times EC \times DM.$$

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ } \frac{\text{ವಿ}(\triangle ADE)}{\text{ವಿ}(\triangle BDE)} = \frac{\frac{1}{2} \times AD \times EN}{\frac{1}{2} \times DB \times EN} = \frac{AD}{DB} \quad (1)$$

$$\text{ಮತ್ತು } \frac{\text{ವಿ}(\triangle ADE)}{\text{ವಿ}(\triangle CED)} = \frac{\frac{1}{2} \times AE \times DM}{\frac{1}{2} \times EC \times DM} = \frac{AE}{EC} \quad (2)$$

$\triangle BDE$ ಮತ್ತು $\triangle DEC$ ಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ DE ಮತ್ತು $BC \parallel DE$ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$$\text{ಆದ್ದರಿಂದ } \text{ವಿ}(\triangle BDE) = \text{ವಿ}(\triangle DEC) \quad (3)$$

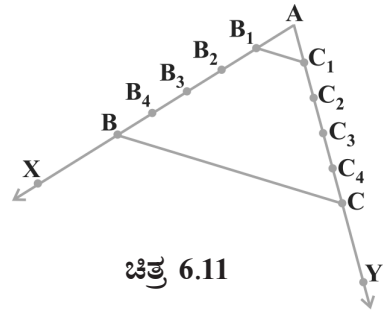
ಆದ್ದರಿಂದ (1), (2) ಮತ್ತು (3) ರಿಂದ

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿಯೇ? (ವಿಲೋಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಬಂಧ 1ನ್ನು ನೋಡಿ) ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ $\angle XAY$ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು $AB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3B_4 = B_4B$ ಆಗುವಂತೆ AX ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ B_1, B_2, B_3, B_4 ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಹಾಗೆಯೇ $AC_1 = C_1C_2 = C_2C_3 = C_3C_4 = C_4C$ ಆಗುವಂತೆ AY ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ C_1, C_2, C_3, C_4 ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು B_1C_1 ಹಾಗೂ BC ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 6.11 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.11

$$\frac{AB_1}{B_1B} = \frac{AC_1}{C_1C} \text{ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು } \frac{1}{4} \text{ ಕ್ಕೆ ಸಮ) ಎಂಬುದನ್ನು}$$

ಗಮನಿಸಿ

B_1C_1 ಮತ್ತು BC ಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ,

$$B_1C_1 \parallel BC \quad (1)$$

ಹಾಗೆಯೇ B_2C_2, B_3C_3 ಮತ್ತು B_4C_4 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ

ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ 1: ಒಂದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

$$\frac{AB_2}{B_2B} = \frac{AC_2}{C_2C} = \frac{2}{3} \text{ ಮತ್ತು } B_2C_2 \parallel BC \quad (2)$$

$$\frac{AB_3}{B_3B} = \frac{AC_3}{C_3C} = \frac{3}{2} \text{ ಮತ್ತು } B_3C_3 \parallel BC \quad (3)$$

$$\frac{AB_4}{B_4B} = \frac{AC_4}{C_4C} = \frac{4}{1} \text{ ಮತ್ತು } B_4C_4 \parallel BC \quad (4)$$

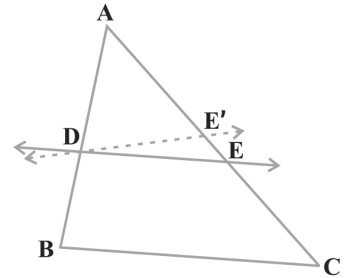
ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. (1), (2), (3) ಮತ್ತು (4) ರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮನಾದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

[XAY] ಯ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಹು AX ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಭಾಗಗಳಷ್ಟೇ ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಾಹು AY ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತಿತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪ್ರಮೇಯ 6.1 ರ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.2 ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಅದರ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ಆಗುವಂತೆ ಮತ್ತು DE ಯು BC ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ DE ರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.12 ನ್ನು ನೋಡಿ).

DE ಯು BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲವಾದರೆ, $DE' \parallel BC$ ಎಳೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.12

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C}$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{AE}{EC} = \frac{AE'}{E'C}$ (ಏಕೆ?)

ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೂ 1ನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ E ಮತ್ತು E'ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು (ಏಕೆ?)

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: $\triangle ABC$ ಯ AB ಮತ್ತು AC ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯು BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ (ಚಿತ್ರ 6.13 ನೋಡಿ) ಎಂದು

ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $DE \parallel BC$

($\because$ ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

($\because$ ಪ್ರಮೇಯ 6.1)

$$\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$$

($\because$ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ)

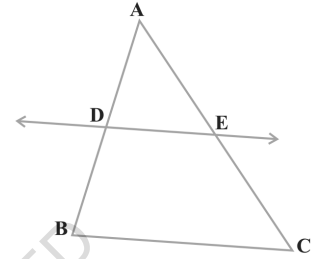
$$\frac{DB}{AD} + 1 = \frac{EC}{AE} + 1$$

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$$

$\therefore$

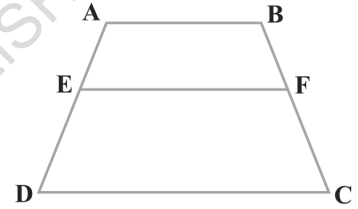
$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$

($\because$ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ)



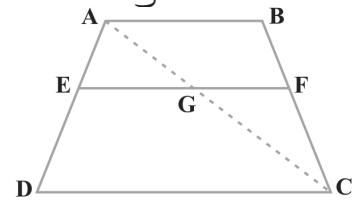
ಚಿತ್ರ 6.13

ಉದಾಹರಣೆ 2: ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ $AB \parallel DC$, $EF \parallel AB$ ಆಗುವಂತೆ E ಮತ್ತು F ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಾದ AD ಮತ್ತು BC ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು (ಚಿತ್ರ 6.15 ನೋಡಿ) $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.14

ಪರಿಹಾರ: AC ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು EF ನ್ನು G ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ. (ಚಿತ್ರ 6.15 ನೋಡಿ) $AB \parallel DC$ ಮತ್ತು $EF \parallel AB$ ($\because$ ದತ್ತ) ಆದ್ದರಿಂದ $EF \parallel DC$ ($\because$ ಒಂದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನಾಂತರ)



ಚಿತ್ರ 6.15

ಈಗ $\triangle ADC$ ಯಲ್ಲಿ

$$EG \parallel DC \quad (\because EF \parallel DC)$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{AE}{ED} = \frac{AG}{GC}$ ($\because$ ಪ್ರಮೇಯ 6.1)

(1)

ಹಾಗೆಯೇ $\triangle CAB$ ನಲ್ಲಿ

$$\frac{CG}{AG} = \frac{CF}{BF}$$

ಅಂದರೆ

$$\frac{AG}{GC} = \frac{BF}{FC}$$

(2)

ಆದ್ದರಿಂದ (1), (2) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ (1) ರಿಂದ

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಿತ್ರ 6.16 ರಲ್ಲಿ $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ ಮತ್ತು

$\angle PST = \angle PRQ$ ಆದರೆ ΔPQR ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ ($\because$ ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ $ST \parallel QR$ ($\because$ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮ 6.2)

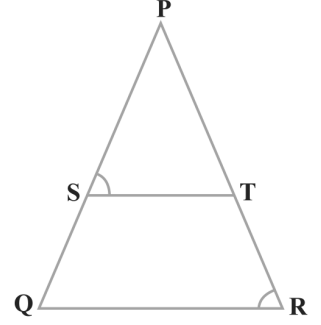
ಆದ್ದರಿಂದ $\angle PST = \angle PQR$ ($\because$ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು) (1)

ಆದರೆ $\angle PST = \angle PRQ$ ($\because$ ದತ್ತ) (2)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle PRQ = \angle PQR$ ($\because$ (1), (2) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ (1) ರಿಂದ)

ಆದ್ದರಿಂದ $PQ = PR$ ($\because$ ಸಮವಾದ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ)

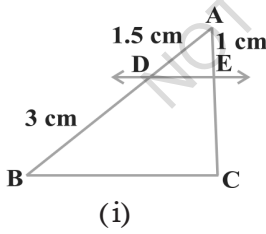
ಅಂದರೆ ΔPQR ಇದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 6.16

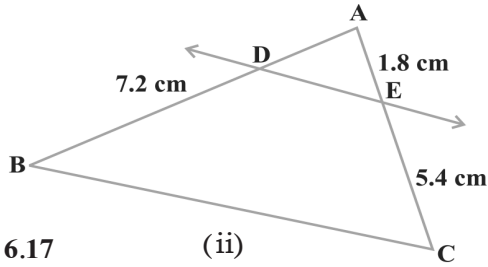
ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

1. ಚಿತ್ರ 6.17 ರ (i) ಮತ್ತು (ii) ರಲ್ಲಿ $DE \parallel BC$ ಆದರೆ (i) ರಲ್ಲಿ EC (ii) ರಲ್ಲಿ AD ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



(i)

ಚಿತ್ರ 6.17



(ii)

2. E ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔPQR ನ PQ ಮತ್ತು PR ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ $EF \parallel QR$ ಆಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(i) $PE = 3.9\text{cm}$ $EQ = 3\text{cm}$ $PF = 3.6\text{cm}$ $FR = 2.4\text{cm}$

(ii) $PE = 4\text{cm}$ $QE = 4.5\text{cm}$ $PF = 8\text{cm}$ $RF = 9\text{cm}$

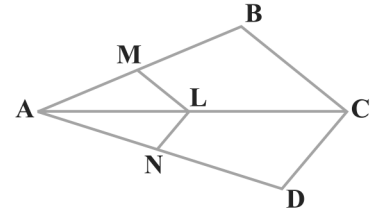
(iii) $PQ = 1.28\text{cm}$ $PR = 2.56\text{cm}$ $PE = 0.18\text{cm}$ $PF = 0.36\text{cm}$

3. ಚಿತ್ರ 6.18 ರಲ್ಲಿ $LM \parallel CB$ ಮತ್ತು $LN \parallel CD$ ಆದರೆ

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AD} \text{ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.}$$

4. ಚಿತ್ರ 6.19 ರಲ್ಲಿ $DE \parallel AC$ ಮತ್ತು $DF \parallel AE$ ಆದರೆ

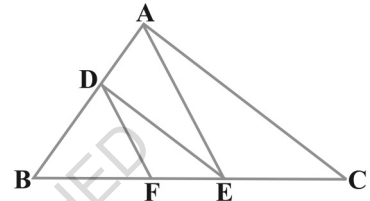
$$\frac{BF}{FE} = \frac{BE}{EC} \text{ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ}$$



ಚಿತ್ರ 6.18

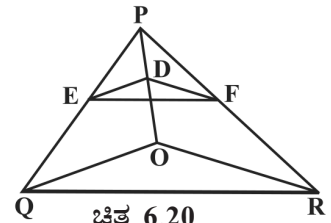
5. ಚಿತ್ರ 6.20 ಯಲ್ಲಿ $DE \parallel OQ$ ಮತ್ತು $DF \parallel OR$ ಆದರೆ $EF \parallel QR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

6. ಚಿತ್ರ 6.21 ರಲ್ಲಿ $AB \parallel PQ$ ಮತ್ತು $AC \parallel PR$ ಆಗುವಂತೆ A, B ಮತ್ತು C ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ OP, OQ ಮತ್ತು OR ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು. ಆದರೆ $BC \parallel QR$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



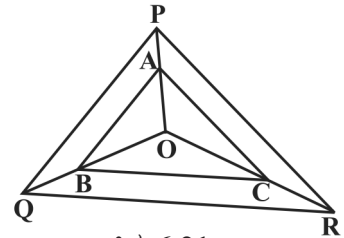
ಚಿತ್ರ 6.19

7. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳರೇಖೆಯು ಅದರ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೇಯ 8.9 ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ (ನೀವು ಇದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)



ಚಿತ್ರ 6.20

8. ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೇಯ 8.8 ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ (ನೀವು ಇದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)



ಚಿತ್ರ 6.21

9. ABCD ಯು ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ $AB \parallel DC$ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

10. ABCD ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ ಆಗುವಂತೆ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ABCD ಯು ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

6.4 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳು

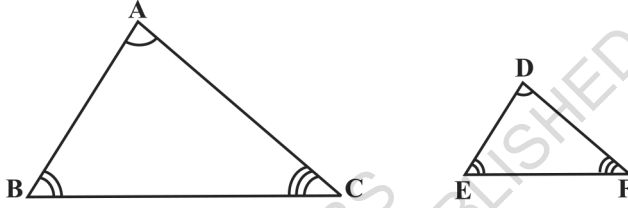
ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ವಾಗಬೇಕಾದರೆ (i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು (ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಅಂದರೆ $\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle DEF$ ಗಳಲ್ಲಿ

(i) $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ ಮತ್ತು

(ii) $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ ಆದರೆ

ಈಗ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 6.22 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.22

ಇಲ್ಲಿ $\angle A$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle D$, $\angle B$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle E$ ಮತ್ತು $\angle C$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle F$ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು $\triangle ABC$ ಸಮರೂಪ $\triangle DEF$ ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.

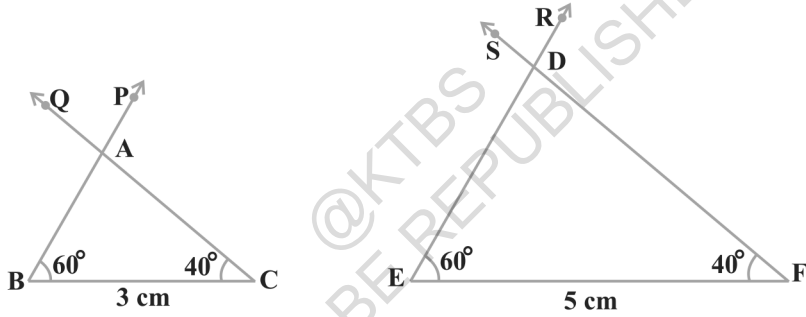
ಸಂಕೇತ ‘ $\sim$ ’ ಸಮರೂಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ‘ $\equiv$ ’ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದಂತೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಅದರ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರ 6.22 ರಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ DEF ಗಳನ್ನು $\triangle ABC \sim \triangle EDF$ ಅಥವಾ $\triangle ABC \sim \triangle FED$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯಬಾರದು ಅದಾಗ್ಯೂ $\triangle BAC \sim \triangle EDF$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು.

$\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle DEF$ ಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆ? ($\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು ($\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$) ನೋಡಬೇಕೆ? ಎಂಬುವುದು ಈಗ ಎದ್ದಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ. 9ನೇ

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು) ಸೇರಿಸಿ ಸಿಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಆರು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಯುವ ಬದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 4: BC ಮತ್ತು EF ಎಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3cm ಮತ್ತು 5cm ಆಗಿರಲಿ. B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ $\angle PBC$ ಮತ್ತು $\angle QCB$ ರಚಿಸಿ ಅದು 60° ಮತ್ತು 40° ಆಗಿರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ E ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ $\angle REF$ ಮತ್ತು $\angle SFE$ ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 60° ಮತ್ತು 40° ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.25 ನ್ನು ನೋಡಿ)

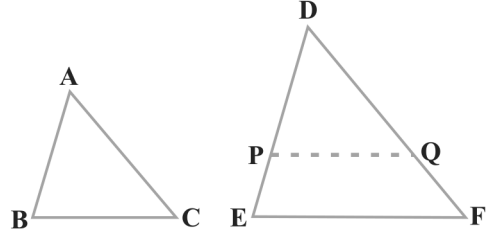


ಚಿತ್ರ 6.23

BP ಮತ್ತು CQ ಕಿರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ER ಮತ್ತು FS ಕಿರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ D ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ. $\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle DEF$ ಗಳಲ್ಲಿ $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ ಮತ್ತು $\angle A = \angle D$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ. ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? $\frac{BC}{EF} = \frac{3}{5} = 0.6$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದರೆ $\frac{AB}{DE}$ ಮತ್ತು $\frac{CA}{FD} = ?$ AB, DE, CA ಮತ್ತು FD ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ $\frac{AB}{DE}$ ಮತ್ತು $\frac{CA}{FD}$ ಗಳು ಕೂಡಾ 0.6 ಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. (ಅಥವಾ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ 0.6 ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಹೀಗೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಜೊತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ

ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.3 ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮ (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ) ಅದ್ದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



ಚಿತ್ರ 6.24

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಸಮರೂಪ

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕೋನ - ಕೋನ - ಕೋನ (ಕೋ. ಕೋ. ಕೋ) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ **AAA** ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

$\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle DEF$ ಗಳಲ್ಲಿ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಆಗುವಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 6.24 ನ್ನು ನೋಡಿ)

$DP = AB$ ಮತ್ತು $DQ = AC$ ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಆದ್ದರಿಂದ $\triangle ABC \cong \triangle DPQ$ (ಏಕೆ?)

ಇದರಿಂದ $\angle B = \angle P = \angle E$ ಮತ್ತು $PQ \parallel EF$ (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$ (ಏಕೆ?)

ಅಂದರೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (ಏಕೆ?)

ಅದೇ ರೀತಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$

ಅಂದರೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ 3ನೇ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಡಾ ಹೇಳಬಹುದು.

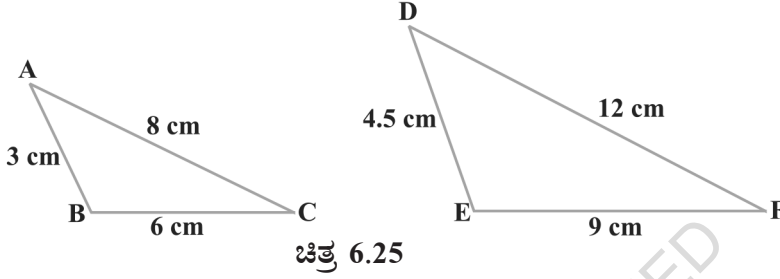
ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಕೋ.ಕೋ. ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ (A.A ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. (ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ). ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು? ಇದರ ವಿಲೋಮ ನಿಜವೇ? ಅಥವಾ

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 5: $AB = 3\text{cm}$, $BC = 6\text{cm}$, $CA = 8\text{cm}$, $DE = 4.5\text{cm}$, $EF = 9\text{cm}$ ಮತ್ತು $FD = 12\text{cm}$ ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು DEF ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.25 ನ್ನು ನೋಡಿ)

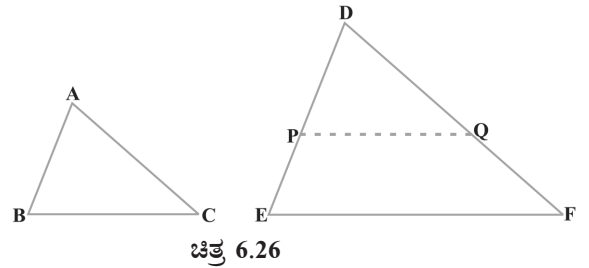


ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ: $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{2}{3}$ ಕ್ಕೆ ಸಮ)

ಈಗ, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$, $\angle E$, ಮತ್ತು $\angle F$ ಗಳನ್ನು ಅಳಿದಾಗ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

ನೀವು ಇಂತಹ ಹಲವು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು (ಅವುಗಳ ಬಾಹುಗಳು ಒಂದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.4: ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳೊಡನೆ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ಅನುಪಾತ ಒಂದೇ ಆದರೆ) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.



ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಾಹು-ಬಾಹು-ಬಾಹು (S.S.S) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

$\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle DEF$ ಗಳಲ್ಲಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ (<1) ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ

ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.26 ನ್ನು ನೋಡಿ)

$DP = AB$ ಮತ್ತು $DQ = AC$ ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

$\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$ ಮತ್ತು $PQ \parallel EF$ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle P = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle Q = \angle F$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{PQ}{EF}$

ಆದರೆ $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{BC}{EF}$ (ಏಕೆ?)

ಆದರೆ $BC = PQ$ (ಏಕೆ?)

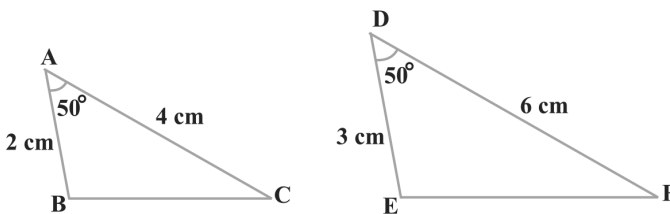
ಹೀಗೆ $\triangle ABC \cong \triangle DPQ$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ (ಹೇಗೆ?)

ಗಮನಿಸಿ: ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ i) ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ ಈ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಅದರೂ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡಾ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮೇಯ 6.3 ಮತ್ತು 6.4 ರ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಹು-ಬಾಹು-ಬಾಹು ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಬಾಹು-ಬಾಹು-ಬಾಹು ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 6: $AB = 2\text{cm}$, $\angle A = 50^\circ$, $AC = 4\text{cm}$, $DE = 3\text{cm}$, $\angle D = 50^\circ$ ಮತ್ತು $DF = 6\text{cm}$ ಇರುವಂತೆ ABC ಮತ್ತು DEF ಎಂಬ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.27 ನ್ನು ನೋಡಿ)

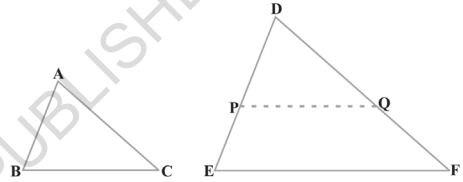


ಚಿತ್ರ 6.27

$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{2}{3}$ ಕ್ಕೆ ಸಮ) ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು $\angle A$ (AB ಮತ್ತು AC ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) = $\angle D$ (DE ಮತ್ತು DF ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ). ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಅಂದರೆ ಸಮಾನುಪಾತ). ಈಗ $\angle B$, $\angle C$, $\angle E$ ಮತ್ತು $\angle F$ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯೋಣ.

$\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದಿಂದ $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕೋನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಹಲವು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಸಲ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.5 ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ (S.A.S) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 6.28

ಹಿಂದಿನಂತೆ $\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle DEF$ ಗಳಲ್ಲಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (< 1) ಮತ್ತು $\angle A = \angle D$ ಆಗುವಂತೆ (ಚಿತ್ರ 6.28 ನ್ನು ನೋಡಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

$DP = AB$, $DQ = AC$ ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಈಗ $PQ \parallel EF$ ಮತ್ತು $\triangle ABC \cong \triangle DPQ$ (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle P$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle Q$

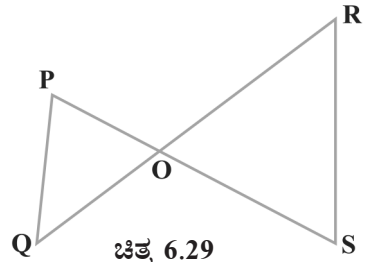
ಆದ್ದರಿಂದ $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ (ಏಕೆ?)

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳ ಉಪಯೋಗದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಚಿತ್ರ 6.29 ರಲ್ಲಿ $PQ \parallel RS$ ಆದರೆ $\triangle POQ \sim \triangle SOR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $PQ \parallel RS$ ($\because$ ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle P = \angle S$ ($\because$ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)



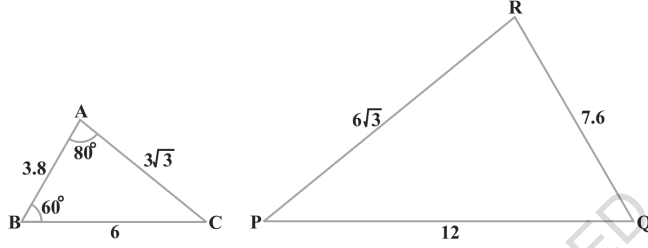
ಚಿತ್ರ 6.29

ಮತ್ತು $\angle Q = \angle R$ ($\because$ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

ಮತ್ತು $\angle POQ = \angle SOR$ ($\because$ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

ಆದ್ದರಿಂದ $\triangle POQ \sim \triangle SOR$ ($\because$ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಚಿತ್ರ 6.30 ಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ $\angle P$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ



ಚಿತ್ರ 6.30

ಪರಿಹಾರ: $\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle PQR$ ಗಳಲ್ಲಿ

$$\frac{AB}{RQ} = \frac{3.8}{7.6} = \frac{1}{2}, \quad \frac{BC}{QP} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

ಮತ್ತು $\frac{CA}{PR} = \frac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$

ಅಂದರೆ $\frac{AB}{RQ} = \frac{BC}{QP} = \frac{CA}{PR}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\triangle ABC \sim \triangle RQP$ ($\because$ ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

$\therefore \angle C = \angle P$ ($\because$ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

ಆದರೆ $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B$ (ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ)

$$= 180^\circ - 80^\circ - 60^\circ$$

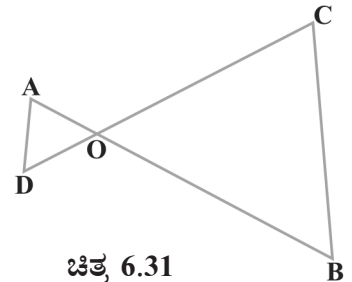
$$= 40^\circ$$

ಹೀಗೆ $\angle P = 40^\circ$

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಚಿತ್ರ 6.31 ರಲ್ಲಿ $OA.OB = OC.OD$ ಆದರೆ $\angle A = \angle C$ ಮತ್ತು $\angle B = \angle D$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $OA.OB = OC.OD$ (ದತ್ತ)

ಹಾಗೆ $\frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OB}$ (1)



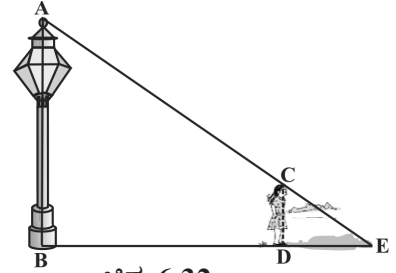
ಚಿತ್ರ 6.31

ಹಾಗೂ $\angle AOD = \angle COB$ ($\because$ ತೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು) (2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ $\triangle AOD \sim \triangle COB$ ($\because$ ಸಮರೂಪತೆಯ SAS ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಹೀಗೆ $\angle A = \angle C$ ಮತ್ತು $\angle D = \angle B$ ($\because$ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

ಉದಾಹರಣೆ 7: 90cm ಎತ್ತರವಿರುವ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು 1.2m/s ಜವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪದ ಕಂಬವೊಂದರ ಬುಡದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದೀಪವು ನೆಲದಿಂದ 3.6m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ನಂತರ ಅವಳ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವೇನು?



ಚಿತ್ರ 6.32

ಪರಿಹಾರ: AB ದೀಪದ ಕಂಬವಾಗಿರಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ CD ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.32 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಚಿತ್ರದಿಂದ DE ಯು ಹುಡುಗಿಯ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. $DE = x$ m ಆಗಿರಲಿ.

ಈಗ, $BD = 1.2 \text{ m} \times 4 = 4.8 \text{ m}$

ಗಮನಿಸಿ: $\triangle ABE$ ಮತ್ತು $\triangle CDE$ ಗಳಲ್ಲಿ

$\angle B = \angle D$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು 90° ಆಗಿದೆ. ಕಂಬ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ)

ಮತ್ತು $\angle E = \angle E$ ($\because$ ಒಂದೇ ಕೋನಗಳು)

ಹಾಗೆ $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ ($\because$ ಸಮರೂಪತೆಯ AA ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

$$\therefore \frac{BE}{DE} = \frac{AB}{CD}$$

ಅಂದರೆ, $\frac{4.8+x}{x} = \frac{3.6}{0.9}$ ($\because 90 \text{ cm} = \frac{90}{100} \text{ m} = 0.9 \text{ m}$)

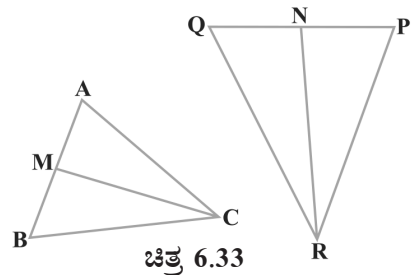
ಅಂದರೆ, $4.8+x = 4x$

ಅಂದರೆ, $3x = 4.8$

ಅಂದರೆ, $x = 1.6$

ಹೀಗೆ 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಡಿಗೆಯ ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ 1.6m

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಚಿತ್ರ 6.33 ರಲ್ಲಿ CM ಮತ್ತು RN ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle PQR$ ಗಳ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳು



ಚಿತ್ರ 6.33

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಆದರೆ

i) $\Delta AMC \sim \Delta PNR$

ii) $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$

iii) $\Delta CMB \sim \Delta RNQ$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

i) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

ಹೀಗೆ $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$ (1)

ಮತ್ತು $\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle R$ (2)

ಆದರೆ $AB = 2AM$ ಮತ್ತು $PQ = 2PN$ ($\because$ CM ಮತ್ತು RN ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳಾದ ಕಾರಣ)

ಹೀಗೆ $\frac{2AM}{2PN} = \frac{CA}{RP}$

ಅಂದರೆ $\frac{AM}{PN} = \frac{CA}{RP}$ (3)

ಅಲ್ಲದೇ $\angle MAC = \angle NPR$ ($\because$ (2) ರಿಂದ) (4)

ಹೀಗೆ (3) ಮತ್ತು (4) ರಿಂದ

$\Delta AMC \sim \Delta PNR$ ($\because$ SAS ಸಮರೂಪ ನಿರ್ಧಾರಕಗುಣ) (5)

ii) (5) ರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{CA}{RP}$ (6)

ಆದರೆ $\frac{CA}{RP} = \frac{AB}{PQ}$ ($\because$ (2) ರಿಂದ) (7)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$ ($\because$ (6) ಮತ್ತು (7) ರಿಂದ) (8)

iii) ಪುನಃ $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$ (1 ರಿಂದ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR}$ ($\because$ (8) ಮತ್ತು (9) ರಿಂದ)

ಹಾಗೂ $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ} = \frac{2BM}{2QN}$

ಅಂದರೆ $\frac{CM}{RN} = \frac{BM}{QN}$ (10)

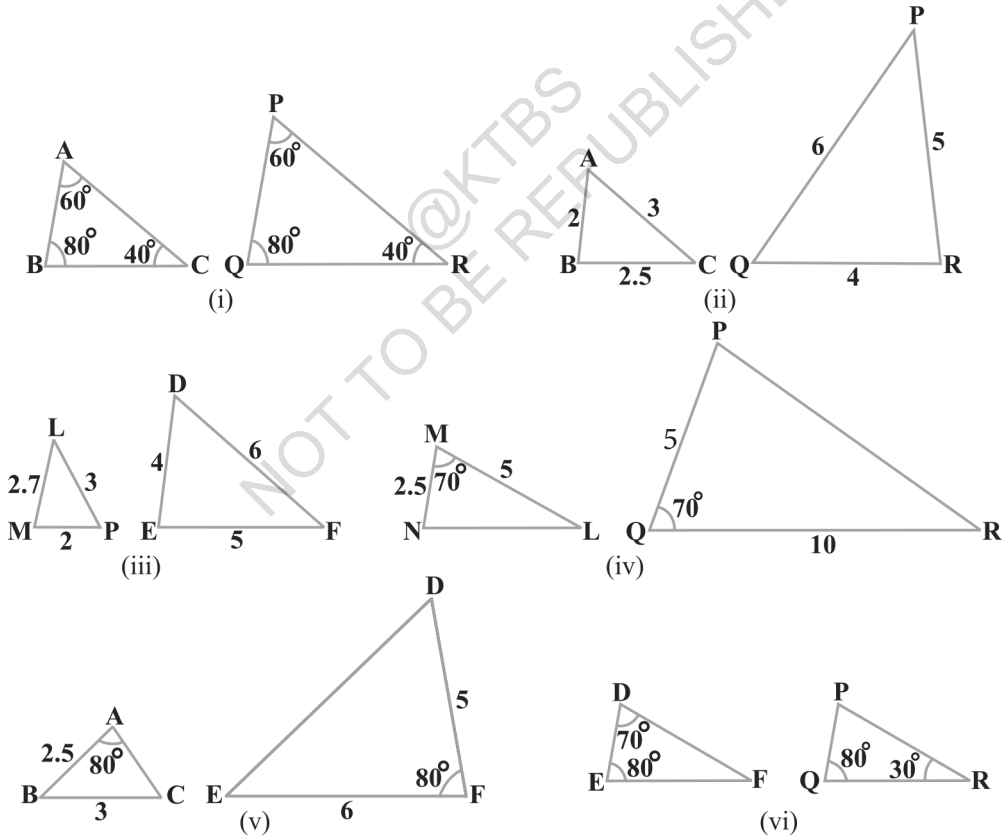
ಅಂದರೆ $\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR} = \frac{BM}{QN}$ ($\because$ (9) ಮತ್ತು (10) ರಿಂದ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta CMB \sim \Delta RNQ$ ($\because$ ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಗಮನಿಸಿ: i) ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಭಾಗ (iii) ನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

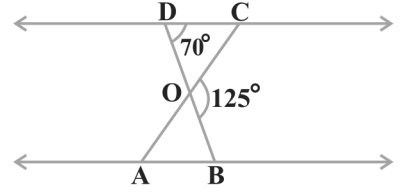
ಅಭ್ಯಾಸ 6.3

1. ಚಿತ್ರ 6.34 ರಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಮರೂಪತೆಯ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.34

2. ಚಿತ್ರ 6.35 ರಲ್ಲಿ $\triangle OBA \sim \triangle ODC$, $\angle BOC = 125^\circ$ ಮತ್ತು $\angle CDO = 70^\circ$ ಆದರೆ $\angle DOC$, $\angle DCO$ ಮತ್ತು $\angle OAB$ ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

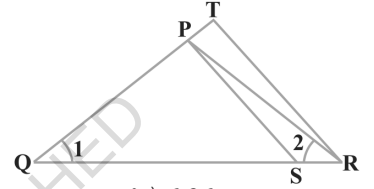


ಚಿತ್ರ 6.35

3. ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ, $AB \parallel DC$ ಕರ್ಣಗಳಾದ AC ಮತ್ತು BD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ.

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

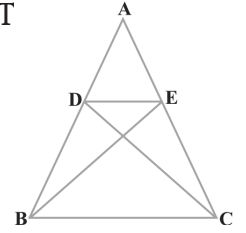
4. ಚಿತ್ರ 6.36 ರಲ್ಲಿ $\frac{OR}{QS} = \frac{OT}{PR}$ ಮತ್ತು $\angle 1 = \angle 2$ ಆದರೆ $\triangle PQS \sim \triangle TQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.36

5. $\angle P = \angle RTS$ ಆಗಿರುವಂತೆ S ಮತ್ತು T ಗಳು $\triangle PQR$ ನ PR ಮತ್ತು QR ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಆದರೆ $\triangle RPQ \sim \triangle TRT$

6. ಚಿತ್ರ 6.37ರಲ್ಲಿ $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.37

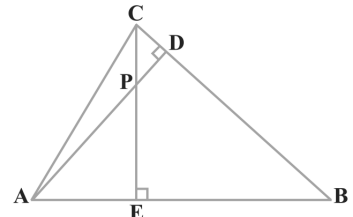
7. ಚಿತ್ರ 6.38 ರಲ್ಲಿ $\triangle ABC$ ಯ ಎತ್ತರಗಳಾದ AD ಮತ್ತು CE ಗಳು ಪರಸ್ಪರ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ

i) $\triangle AEP \sim \triangle CDP$

ii) $\triangle ABD \sim \triangle CBE$

iii) $\triangle AEP \sim \triangle ADB$

iv) $\triangle PDC \sim \triangle BEC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.38

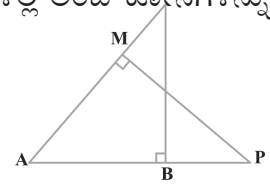
8. ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವೃದ್ಧಿಸಿದ AD ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ E ಬಿಂದುವಿದೆ ಮತ್ತು BE ಮತ್ತು CD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ F ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ $\triangle ABE \sim \triangle CFB$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

9. ಚಿತ್ರ 6.39 ರಲ್ಲಿ $\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle AMP$ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ B ಮತ್ತು M ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಆದರೆ:

i) $\triangle ABC \sim \triangle AMP$

ii) $\frac{CA}{PA} = \frac{BC}{MP}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 6.39

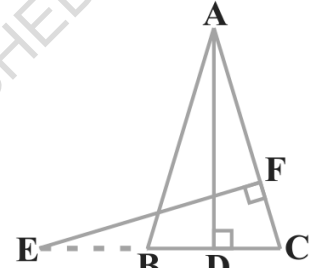
10. CD ಮತ್ತು GH ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\angle ACB$ ಮತ್ತು $\angle EGF$ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರುವಂತೆ D ಮತ್ತು H ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\triangle ABC$ ಮತ್ತು $\triangle EFG$ ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು FE ಮೇಲೆ ಇವೆ. $\triangle ABC \sim \triangle EFG$ ಆದರೆ

i) $\frac{CD}{GH} = \frac{AC}{FG}$

ii) $\triangle DCB \sim \triangle HGE$

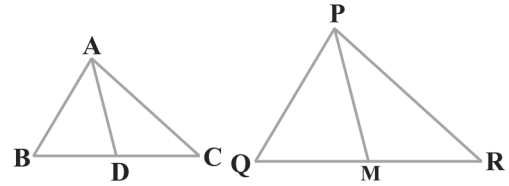
iii) $\triangle DCA \sim \triangle HGF$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ

11. ಚಿತ್ರ 6.40 ಯಲ್ಲಿ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ $AB = AC$, E ಯು CB ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು $AD \perp BC$, $EF \perp AC$ ಆದರೆ $\triangle ABD \sim \triangle ECF$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.40

12. ಚಿತ್ರ 6.41 ರಲ್ಲಿ $\triangle ABC$ ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು BC ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AD ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\triangle PQR$ ನ ಬಾಹುಗಳಾದ PQ ಮತ್ತು QR ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ PM ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.41

13. $\triangle ABC$ ಯಲ್ಲಿ $\angle ADC = \angle BAC$ ಆಗುವಂತೆ D ಯು BC ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ $CA^2 = CB \cdot CD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ
14. $\triangle ABC$ ಯು ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು AC ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AD ಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\triangle PQR$ ನ ಬಾಹುಗಳಾದ PQ ಮತ್ತು PR ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ PM ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

15. 6m ಎತ್ತರದ ನೇರವಾದ ಕಂಬವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 4m ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು 28 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವೇನು?
16. AD ಮತ್ತು PM ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ನ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಆದರೆ $\frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{PM}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

6.5 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿರದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
2. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪ ಆದರೆ ಇದರ ವಿಲೋಮ ನಿಜವಲ್ಲ.
3. ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪ ಆಗಿರಬೇಕಾದರೆ i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಅಂದರೆ ಸಮಾನುಪಾತ)
4. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
5. ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಸಮವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
7. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು (ಕೋ.ಕೋ(AA) ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
8. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ(sss) ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
9. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು (ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹುವು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಲಂ.ವಿ.ಬಾ (RHS) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 8ರ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಾಧನೆಯು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED



ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

7

7.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಒಂದು ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಕ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು IX ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. y - ಅಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಅದರ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಥವಾ **ಕ್ಷಿತಿಜ ದೂರ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. x - ಅಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಅದರ y - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಥವಾ **ಲಂಬದೂರ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $(x, 0)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ y - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $(0, y)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಆಟವಿದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ಮುಂದಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. A (4, 8) ಬಿಂದುವನ್ನು B(3, 9) ಕ್ಕೆ, C(3, 8)ಕ್ಕೆ, D(1, 6)ಕ್ಕೆ, E(1, 5)ಕ್ಕೆ, F (3, 3)ಕ್ಕೆ, G (6, 3)ಕ್ಕೆ, H (8, 5)ಕ್ಕೆ, I (8, 6)ಕ್ಕೆ, J (6, 8)ಕ್ಕೆ, K (6, 9)ಕ್ಕೆ, L (5, 8)ಕ್ಕೆ, A ಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಆ ಬಳಿಕ, P (3.5, 7), Q (3, 6) ಮತ್ತು R (4, 6) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸೇರಿಸಿ. X (5.5, 7), Y (5, 6) ಮತ್ತು Z (6, 6) ಬಿಂದುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ S (4, 5), T (4.5, 4) ಮತ್ತು U (5, 5) ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ U ನ್ನು (9, 5) ಮತ್ತು (9, 6) ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ದೊರೆಯಿತು?

$ax + by + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ (a, b) ಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆಗಳಲ್ಲ, ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು, ನಕ್ಷಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧ್ಯಾಯ 2 ರಲ್ಲಿ $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) ಇದರ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಪರವಲಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ನೋಡಲಿರುವಿರಿ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾಗಣಿತದ ಆಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ, ರೇಖಾಗಣಿತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೇಖಾಗಣಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್,

ಸಮುದ್ರಯಾನ, ಭೂಕಂಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತವು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗ, ಆ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಎರಡು ದತ್ತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಒಂದು ದತ್ತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೂಡಾ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ.

7.2 ದೂರಸೂತ್ರ

ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ:

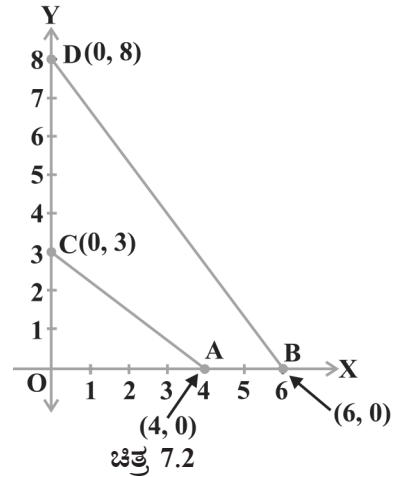
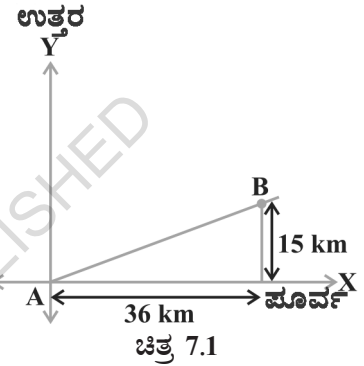
B ಎಂಬ ನಗರವು, A ಎಂಬ ನಗರದಿಂದ 36km ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 15km ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡದೆ, A ನಗರದಿಂದ B ನಗರಕ್ಕೆರುವ ದೂರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ? ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಚಿತ್ರ 7.1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೀವು ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈಗ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲೆವೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿತ್ರ 7.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, A (4, 0) ಮತ್ತು B (6, 0) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. A ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳು x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿವೆ.

ಚಿತ್ರದಿಂದ, OA = 4 ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು OB = 6 ಮಾನಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, A ಯಿಂದ B ಗಿರುವ ದೂರ, ಅಂದರೆ, AB = OB - OA = 6 - 4 = 2 ಮಾನಗಳು.

ಹೀಗೆ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಈಗ, y - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? C (0, 3) ಮತ್ತು D (0, 8) ಬಿಂದುಗಳು y - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಎಂದರೆ, CD = 8 - 3 = 5 ಮಾನಗಳು (ಚಿತ್ರ 7.2 ನ್ನು ನೋಡಿ.)

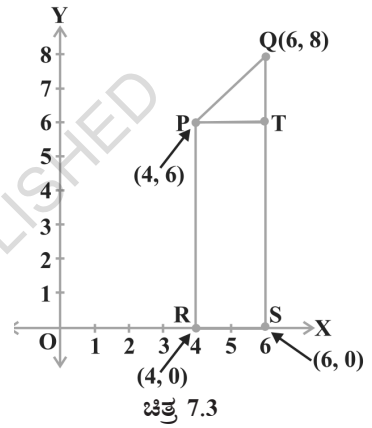


ಮುಂದೆ A ಯಿಂದ C ಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು (ಚಿತ್ರ 7.2 ರಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? $OA = 4$ ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು $OC = 3$ ಮಾನಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, C ಯಿಂದ A ಗಿರುವ ದೂರ ಅಂದರೆ $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ಮಾನಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ, D ಯಿಂದ B ಗಿರುವ ದೂರ $= BD = 10$ ಮಾನಗಳು ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಚಿತ್ರ 7.3 ರಲ್ಲಿ, P (4, 6) ಮತ್ತು Q (6, 8) ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದನೇ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು? P ಮತ್ತು Q ಗಳಿಂದ x-ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ PR ಮತ್ತು QS ಎಂಬ ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. PT ಯನ್ನು QS ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆಯೋಣ. ಆಗ R ಮತ್ತು S ಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ (4, 0) ಮತ್ತು (6, 0). ಆದ್ದರಿಂದ $RS = 2$ ಮಾನಗಳು, $QS = 8$ ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು $TS = PR = 6$ ಮಾನಗಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ, $QT = 2$ ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು $PT = RS = 2$ ಮಾನಗಳು



ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ,

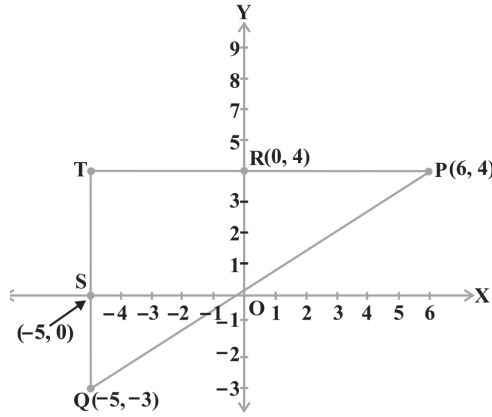
$$PQ^2 = PT^2 + QT^2$$

$$= 2^2 + 2^2 = 8$$

$$\therefore PQ = 2\sqrt{2} \text{ ಮಾನಗಳು}$$

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚತುರ್ಥಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?

P (6, 4) ಮತ್ತು Q (-5, -3) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.4 ನ್ನು ನೋಡಿ). x-ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ QS ನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. QS ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ. $PT \perp QS$ ನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಇದು y-ಅಕ್ಷವನ್ನು R ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ.

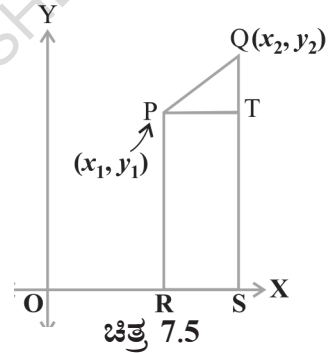


ಚಿತ್ರ 7.4

ಆಗ $PT = 11$ ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು $QT = 7$ ಮಾನಗಳು. (ಏಕೆ)?

ΔPQT ನಲ್ಲಿ, ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ $PQ = \sqrt{11^2 + 7^2} = \sqrt{170}$ ಮಾನಗಳು.

$P(x_1, y_1)$ ಮತ್ತು $Q(x_2, y_2)$ ಎಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. x - ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ PR ಮತ್ತು QS ಎಂಬ ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. $PT \perp QS$ ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 7.5 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಆಗ, $OR = x_1$, $OS = x_2$ ಆದ್ದರಿಂದ, $RS = x_2 - x_1 = PT$. ಅಲ್ಲದೆ, $SQ = y_2$, $ST = PR = y_1$ ಆದ್ದರಿಂದ, $QT = y_2 - y_1$. ΔPQT ನಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ,



ಚಿತ್ರ 7.5

$$PQ^2 = PT^2 + QT^2$$

$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

ದೂರವು ಎಂದಿಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, $P(x_1, y_1)$ ಮತ್ತು $Q(x_2, y_2)$ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವು,

$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ಇದನ್ನು 'ದೂರಸೂತ್ರ' ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ

ಸೂಚನೆ:

- ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, $P(x, y)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಮೂಲಬಿಂದು $(0, 0)$ ಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರವು

$$OP = \sqrt{x^2 + y^2}$$

2. $PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ಎಂದು ಕೂಡಾ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಏಕೆ?

ಉದಾಹರಣೆ 1: (3, 2), (-2, -3) ಮತ್ತು (2, 3) ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಉಂಟಾದ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: PQ, QR ಮತ್ತು PR ದೂರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ದೂರಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ P (3, 2), Q (-2, -3) ಮತ್ತು R (2, 3) ದತ್ತ ಬಿಂದುಗಳು.

$$PQ = \sqrt{(3+2)^2 + (2+3)^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 7.07 \text{ (ಅಂದಾಜು)}$$

$$QR = \sqrt{(-2-2)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-6)^2} = \sqrt{52} = 7.21 \text{ (ಅಂದಾಜು)}$$

$$PR = \sqrt{(3-2)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} = 1.41 \text{ (ಅಂದಾಜು)}$$

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ದೂರಗಳ ಮೊತ್ತವು, ಮೂರನೇ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, P, Q ಮತ್ತು R ಬಿಂದುಗಳು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, $PQ^2 + PR^2 = QR^2$ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮದ ಪ್ರಕಾರ $\angle P = 90^\circ$ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ PQR ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: (1, 7), (4, 2), (-1, -1) ಮತ್ತು (-4, 4) ಬಿಂದುಗಳು ಚೌಕದ ಶೃಂಗಗಳು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: A (1, 7), B (4, 2), C (-1, -1) ಮತ್ತು D (-4, 4) ದತ್ತ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರಲಿ. ABCD ಒಂದು ಚೌಕವೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

$$AB = \sqrt{(1-4)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$BC = \sqrt{(4+1)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

$$CD = \sqrt{(-1+4)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{9+25} = \sqrt{34}$$

$$DA = \sqrt{(1+4)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

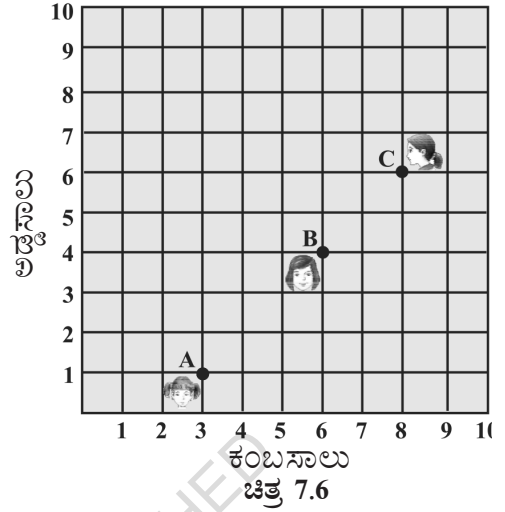
$$AC = \sqrt{(1+1)^2 + (7+1)^2} = \sqrt{4+64} = \sqrt{68}$$

$$BD = \sqrt{(4+4)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{64+4} = \sqrt{68}$$

$AB = BC = CD = DA$ ಮತ್ತು $AC = BD$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕರ್ಣಗಳಾದ AC ಮತ್ತು BD ಗಳು ಕೂಡಾ ಸಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ABCD ಒಂದು ಚೌಕ.

ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರ: ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು AC ಕರ್ಣವನ್ನು, ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ $AD^2 + DC^2 = 34 + 34 = 68 = AC^2$. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮದಿಂದ, $\angle D = 90^\circ$ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕೋನವು 90° ಇರುವ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚೌಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ABCD ಒಂದು ಚೌಕ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡೆಸ್ಕುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 7.6 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶೀಮಾ, ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆಲಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ A (3, 1), B (6, 4) ಮತ್ತು C (8, 6) ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಂದೇ ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.



ಚಿತ್ರ 7.6

ಪರಿಹಾರ: ದೂರಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ,

$$AB = \sqrt{(6-3)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$BC = \sqrt{(8-6)^2 + (6-4)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$AC = \sqrt{(8-3)^2 + (6-1)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$AB + BC = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ A, B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳರೇಖಾಗತ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇ ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: (x, y) ಬಿಂದುವು $(7, 1)$ ಮತ್ತು $(3, 5)$ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, x ಮತ್ತು y ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : P (x, y) ಬಿಂದುವು A $(7, 1)$ ಮತ್ತು B $(3, 5)$ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. $AP = BP$ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $AP^2 = BP^2$

ಅಂದರೆ,
$$(x-7)^2 + (y-1)^2 = (x-3)^2 + (y-5)^2$$

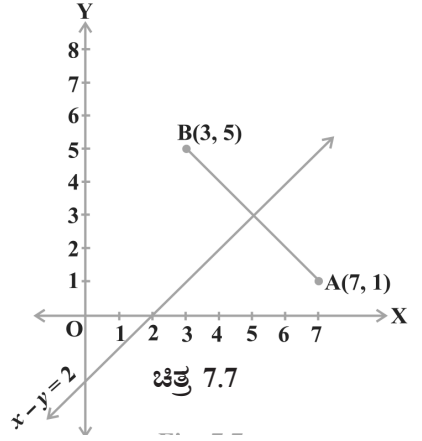
ಅಂದರೆ,
$$x^2 - 14x + 49 + y^2 - 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 10y + 25$$

ಅಂದರೆ,
$$x - y = 2$$

ಇದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಬಂಧ.

ಸೂಚನೆ: $x - y = 2$ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. A ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $x - y = 2$ ರ ನಕ್ಷೆಯು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕವಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 7.7 ನ್ನು ನೋಡಿರಿ)

ಉದಾಹರಣೆ 5: A (6, 5) ಮತ್ತು B (-4, 3) ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ $y -$ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ: $y -$ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವು (0, y) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. P (0, y) ಯು A ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ. ಆಗ

$$(6 - 0)^2 + (5 - y)^2 = (-4 - 0)^2 + (3 - y)^2$$

$$\text{ಅಂದರೆ, } 36 + 25 + y^2 - 10y = 16 + 9 + y^2 - 6y$$

$$\text{ಅಂದರೆ, } 4y = 36$$

$$\text{ಅಂದರೆ, } y = 9$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಿಂದು (0, 9).

ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ : $AP = \sqrt{(6 - 0)^2 + (5 - 9)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$

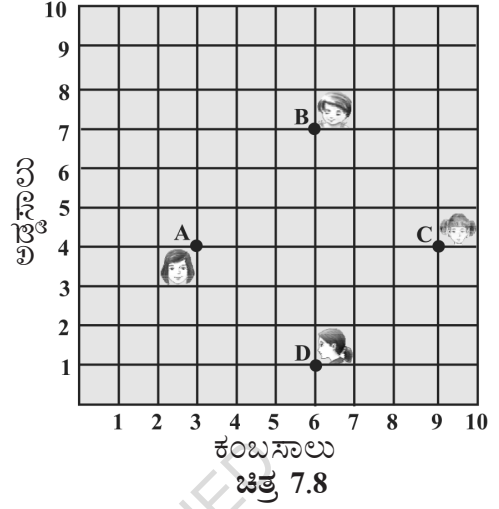
$$BP = \sqrt{(-4 - 0)^2 + (3 - 9)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52}$$

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಹಂತಗಳಿಂದ $y -$ ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕಗಳ ಛೇದನವು (0, 9) ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

- ಕೆಳಗಿನ ಬಿಂದುಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (2, 3), (4, 1)
 - (-5, 7), (-1, 3)
 - (a, b), (-a, -b)
- (0, 0) ಮತ್ತು (36, 15) ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮಗೀಗ, ವಿಭಾಗ 7.2 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ A ಮತ್ತು B ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?
- (1, 5), (2, 3) ಮತ್ತು (-2, -11) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳರೇಖಾಗತವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ.

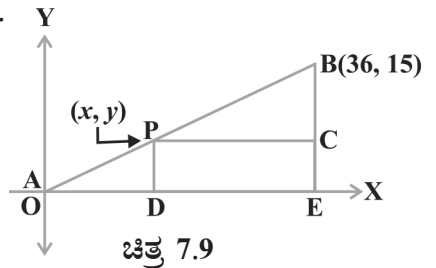
4. $(5, -2)$, $(6, 4)$ ಮತ್ತು $(7, -2)$ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
5. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗೆಳತಿಯರು ಚಿತ್ರ 7.8 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ A, B, C ಮತ್ತು D ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಂಪಾ ಮತ್ತು ಚಮೇಲಿ ತರಗತಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಂಪಾ ಚಮೇಲಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. “ABCD ಒಂದು ಚೌಕವೆಂದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು. ಚಮೇಲಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



6. ಕೆಳಗಿನ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ, ಉಂಟಾದ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಿ.
- i) $(-1, -2)$, $(1, 0)$, $(-1, 2)$, $(-3, 0)$
- ii) $(-3, 5)$, $(3, 1)$, $(0, 3)$, $(-1, -4)$
- iii) $(4, 5)$, $(7, 6)$, $(4, 3)$, $(1, 2)$
7. $(2, -5)$ ಮತ್ತು $(-2, 9)$ ರಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. P $(2, -3)$ ಮತ್ತು Q $(10, y)$ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 10 ಮಾನಗಳಾದರೆ, y ಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
9. Q $(0, 1)$ ಬಿಂದುವು P $(5, -3)$ ಮತ್ತು R $(x, 6)$ ರಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. QR ಮತ್ತು PR ದೂರಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
10. (x, y) ಬಿಂದುವು $(3, 6)$ ಮತ್ತು $(-3, 4)$ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, x ಮತ್ತು y ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7.3 ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ

ವಿಭಾಗ 7.2ರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು A ಮತ್ತು B ಗಳ ನಡುವೆ P ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ



$$BC = BT - CT = BT - PS = y_2 - y$$

ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{y - y_1}{y_2 - y}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{x - x_1}{x_2 - x}, \quad x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2} \text{ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.}$$

ಅದೇ ರೀತಿ,

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{y - y_1}{y_2 - y}, \quad y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \text{ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.}$$

ಆದ್ದರಿಂದ A (x_1, y_1) ಮತ್ತು B (x_2, y_2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ, $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ P (x, y) ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು.

$$\left(\frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \right) \quad (2)$$

ಇದನ್ನು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

A, P ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ y- ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬಗಳನ್ನೆಳೆದು ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕೂಡಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವೃತ್ತತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

P ಯು AB ಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವ ಅನುಪಾತ $k : 1$ ಆದರೆ P ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

$$\left(\frac{kx_2 + x_1}{k + 1}, \frac{ky_2 + y_1}{k + 1} \right)$$

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ: ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವು ಆ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 1 : 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ A (x_1, y_1) ಮತ್ತು B (x_2, y_2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯಬಿಂದು P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು,

$$\left(\frac{1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2}{1 + 1}, \frac{1 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2}{1 + 1} \right) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 6: (4, -3) ಮತ್ತು (8, 5) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ 3 : 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: P (x, y)ಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ

$$x = \frac{3(8) + 1(4)}{3 + 1} = 7, \quad y = \frac{3(5) + 1(-3)}{3 + 1} = 3 \text{ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಿಂದು (7, 3).

ಉದಾಹರಣೆ 7: A (-6, 10) ಮತ್ತು B (3, -8) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು (-4, 6) ಬಿಂದುವು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ: $(-4, 6)$ AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಿ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ

$$(-4, 6) = \left(\frac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2}, \frac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2} \right) \quad (1)$$

$(x, y) = (a, b)$ ಆದರೆ, $x = a$, $y = b$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆದ್ದರಿಂದ,
$$-4 = \frac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2} \text{ ಮತ್ತು } 6 = \frac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2}$$

ಈಗ,
$$-4 = \frac{3m_1 - 6m_2}{m_1 + m_2}$$

$$-4m_1 - 4m_2 = 3m_1 - 6m_2$$

ಅಂದರೆ,
$$7m_1 = 2m_2$$

ಅಂದರೆ,
$$m_1 : m_2 = 2 : 7$$

ಅನುಪಾತವು y - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ
$$\frac{-8m_1 + 10m_2}{m_1 + m_2} = \frac{-8\frac{m_1}{m_2} + 10}{\frac{m_1}{m_2} + 1} \quad (\text{ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ } m_2 \text{ ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ})$$

$$= \frac{-8 \times \frac{2}{7} + 10}{\frac{2}{7} + 1} = 6$$

ಆದ್ದರಿಂದ $(-4, 6)$ ಬಿಂದುವು. A $(-6, 10)$ ಮತ್ತು B $(3, -8)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು $2 : 7$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ: $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತವನ್ನು $\frac{m_1}{m_2} : 1$ ಅಥವಾ $k : 1$ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಬರೆಯಬಹುದು.

$(-4, 6)$ AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $k : 1$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ

$$(-4, 6) = \left(\frac{3k - 6}{k + 1}, \frac{-8k + 10}{k + 1} \right) \quad (2)$$

ಆದ್ದರಿಂದ,
$$-4 = \frac{3k - 6}{k + 1}$$

ಅಂದರೆ,
$$-4k - 4 = 3k - 6$$

ಅಂದರೆ,
$$7k = 2$$

ಅಂದರೆ, $k : 1 = 2 : 7$. y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ನೀವಿದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ $(-4, 6)$ ಬಿಂದುವು, $A(-6, 10)$ ಮತ್ತು $B(3, -8)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು $2 : 7$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನೀವು PA ಮತ್ತು PB ಗಳ ದೂರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ AP ಮತ್ತು BP ಗಳು ಸರಳರೇಖಾಗತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: $A(2, -2)$ ಮತ್ತು $B(-7, 4)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ತ್ರೈಭಾಜಕ ಬಿಂದುಗಳ (ಅಂದರೆ, ಮೂರು ಸಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಿಂದುಗಳು) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: P ಮತ್ತು Q ಗಳು AB ಯ ತ್ರೈಭಾಜಕ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರಲಿ. $(2, -2)$ $(7, 4)$ ಚಿತ್ರ 7.11
ಅಂದರೆ $AP = PQ = QB$ (ಚಿತ್ರ 7.11 ನ್ನು ನೋಡಿ).

ಆದ್ದರಿಂದ P ಯು AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $1 : 2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

$$\left(\frac{1(-7) + 2(2)}{1 + 2}, \frac{1(4) + 2(-2)}{1 + 2} \right) \text{ ಅಂದರೆ, } (-1, 0).$$

Q ಬಿಂದು ಕೂಡಾ AB ಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $2:1$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, Q ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

$$\left(\frac{2(-7) + 1(2)}{2 + 1}, \frac{2(4) + 1(-2)}{2 + 1} \right) \text{ ಅಂದರೆ, } (-4, 2).$$

ಆದ್ದರಿಂದ A ಮತ್ತು B ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ತ್ರೈಭಾಜಕ ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $(-1, 0)$ ಮತ್ತು $(-4, 2)$

ಸೂಚನೆ: PB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು Q ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ನಾವು Q ವನ್ನು ಕೂಡಾ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 9: $(5, -6)$ ಮತ್ತು $(-1, -4)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು $y -$ ಅಕ್ಷವು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಭೇದಕ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಅನುಪಾತವು $k : 1$ ಆಗಿರಲಿ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರದಿಂದ AB ಯನ್ನು $k : 1$

ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $\left(\frac{-k + 5}{k + 1}, \frac{-4k - 6}{k + 1} \right)$

ಈ ಬಿಂದುವು $y -$ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿದೆ. $y -$ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪಾದ ಸೂಚಕ ಸೊನ್ನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{-k+5}{k+1} = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, $k = 5$

ಅಂದರೆ, ಅನುಪಾತವು 5 : 1, $k = 5$ ಎಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಛೇದಕ ಬಿಂದುವು $(0, \frac{-13}{3})$ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 10: A (6, 1), B (8, 2), C (9, 4) ಮತ್ತು D (p, 3) ಬಿಂದುಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅನುಕ್ರಮ ಶೃಂಗಗಳಾದರೆ, p ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು = BD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು.

ಅಂದರೆ, $\left(\frac{6+9}{2}, \frac{1+4}{2}\right) = \left(\frac{8+p}{2}, \frac{2+3}{2}\right)$

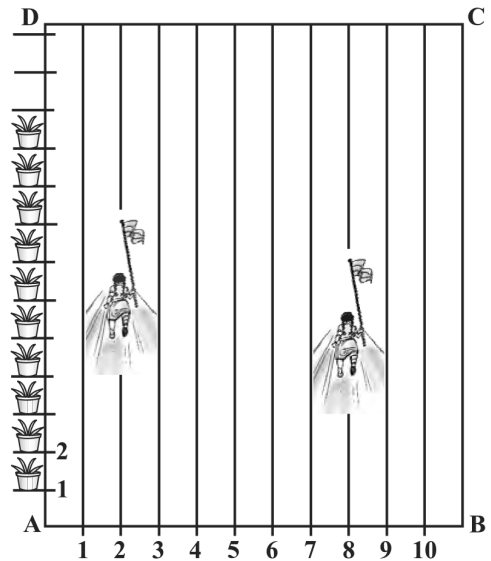
ಅಂದರೆ, $\left(\frac{15}{2}, \frac{5}{2}\right) = \left(\frac{8+p}{2}, \frac{5}{2}\right)$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{15}{2} = \left(\frac{8+p}{2}\right)$

ಅಂದರೆ, $p = 7$

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

1. (-1, 7) ಮತ್ತು (4, -3) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 2 : 3 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. (4, -1) ಮತ್ತು (-2, -3) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ತ್ರೈಭಾಜಕ ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಕ್ರೀಡಾದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಆಯತಾಕಾರದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ABCDಯಲ್ಲಿ, 1m ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಪಡಿಯಿಂದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. AD ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ 1m ಅಂತರದಲ್ಲಿ 100 ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 7.12 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಹಾರಿಕಾಳು



ಚಿತ್ರ 7.12

AD ಯ $\frac{1}{4}$ ರಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಓಡಿ, 2ನೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಾವುಟವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೀತ್ AD ಯ $\frac{1}{5}$ ರಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು 8ನೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ, ಕೆಂಪು ಬಾವುಟವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾಳೆ. ಎರಡು ಬಾವುಟಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು? ರಶ್ಮಿಯು, ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ನೆಡಬೇಕೆಂದಾದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

4. $(-3, 10)$ ಮತ್ತು $(6, -8)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು $(-1, 6)$ ರಿಂದ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
5. $A(1, -5)$ ಮತ್ತು $B(-4, 5)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು x -ಅಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
6. $(1, 2)$, $(4, y)$, $(x, 6)$ ಮತ್ತು $(3, 5)$ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅನುಕ್ರಮ ಶೃಂಗಗಳಾದರೆ, x ಮತ್ತು y ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
7. AB ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ $(2, -3)$ ಮತ್ತು B ಯು $(1, 4)$ ಆದರೆ, A ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. A ಮತ್ತು B ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $(-2, -2)$ ಮತ್ತು $(2, -4)$ ಆಗಿದ್ದು $AP = \frac{3}{7}AB$ ಆಗುವಂತೆ ರೇಖಾಖಂಡ AB ಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ P ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
9. $A(-2, 2)$ ಮತ್ತು $B(2, 8)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 4 ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
10. ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಅನುಕ್ರಮ ಶೃಂಗಗಳು $(3, 0)$, $(4, 5)$, $(-1, 4)$ ಮತ್ತು $(-2, -1)$ ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

[ಸುಳುಹು: ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2}(\text{ಕರ್ಣಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ})$]

7.4 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. $P(x_1, y_1)$ ಮತ್ತು $Q(x_2, y_2)$ ಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವು $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
2. $P(x, y)$ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೂಲಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವು $\sqrt{x^2 + y^2}$
3. $A(x_1, y_1)$, ಮತ್ತು $B(x_2, y_2)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $m_1 : m_2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ

ವಿಭಾಗಿಸುವ $P(x, y)$ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

$$\left(\frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \right)$$

4. $P(x_1, y_1)$ ಮತ್ತು $Q(x_2, y_2)$ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ವಿಭಾಗ 7.3 ರಲ್ಲಿ $A(x_1, y_1)$, ಮತ್ತು $B(x_2, y_2)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ $m_1 : m_2$ ಎಂಬ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ $P(x, y)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

$$x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \quad y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2}$$

ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಇಲ್ಲಿ $PA : PB = m_1 : m_2$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, P ಯು A ಮತ್ತು B ಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದೆ AB ರೇಖಾಖಂಡದ ಹೊರಗೆ $PA : PB = m_1 : m_2$ ಆಗುವಂತೆ AB ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, A ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು P ಯು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ.



ಗಣಿತದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳು **A1**

A1.1 ಪೀಠಿಕೆ

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯು “ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ ನೀಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸೋಣ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ, “ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು”. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. “ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು xyz ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವು ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ, “ನೀವು xyz ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರಣೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣೀಕರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಗಣಿತದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅದರ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನೀವು ಅನೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಸಾಧನೆಯು ಹಲವಾರು ಗಣಿತದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇವು ಈ ಹಿಂದೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ, ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ, ನಿಗಮನ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಧಾನ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಗಣಿತೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದರೆನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಗಮನ ತಾರ್ಕಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ. ನಕಾರೋಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ದತ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ತದನಂತರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ, 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

A1.2 ಗಣಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ:

ಆದೇಶವಲ್ಲದ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಲ್ಲದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವೇ 'ಹೇಳಿಕೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹೊರತು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. 'ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು' ಇದು ಆದೇಶವೇ ಹೊರತು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗುರಿ! ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೊರತು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ.

ನೆನಪಿಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆಗಿರಬಹುದು.

- ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ
- ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ
- ಸಂದಿಗ್ಧ (ಗೊಂದಲ)

ಈಗಾಗಲೇ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಣಿತದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

- i) ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ
- ii) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಿವೆ
- iii) ಬೆಳಕಿನ ಜವ ಸರಿಸುಮಾರು 3×10^5 km/s
- iv) ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- v) ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಹಾರ:

- i) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ii) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸಂದಿಗ್ಧ ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳು 2,3,4,5,6,10 ಇತ್ಯಾದಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು - ಇದು ವಾಹನದ ವಿಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
- iii) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

- iv) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸಂದಿಗ್ಧ ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
- v) ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

- i) ಎಲ್ಲಾ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿವೆ.
- ii) ಕೆಲವು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿವೆ.
- iii) ಎಲ್ಲಾ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿವೆ.
- iv) ಕೆಲವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು.
- v) ಕೆಲವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲ.
- vi) ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ.
- vii) ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ:

- i) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಾಹುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ii) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೋನಗಳು 60° ಆದರೆ ಅದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- iii) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.
- iv) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ, $\frac{p}{q}$ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 'p' ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು $q = 1$ ಆದಾಗ ಅವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು (ಉದಾಹರಣೆ, $3 = \frac{3}{1}$)
- v) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ, $\frac{p}{q}$ ರೂಪದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, p, q ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದು 'q' ಯು p ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆ $\frac{3}{1}$)
- vi) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು 'ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಿದೆ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

vii) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು r ಮತ್ತು s ಗಳ ನಡುವೆ $\frac{r+s}{2}$ ಎಂಬ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: $x < 4$ ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

- i) $2x > 8$ ii) $2x < 6$ iii) $2x < 8$

ಪರಿಹಾರ:

i) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ $x = 3 < 4$ ಆದರೆ ಇದು $2x > 8$ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ii) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ $x = 3.5 < 4$ ಆದರೆ ಇದು $2x < 6$ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

iii) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು $x < 4$ ಎಂಬುದರಂತೆಯೇ ಇದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಲು ಸೂಕ್ತ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರೂಪಿಸಿ.

i) ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ಆಯತ.

ii) ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

iii) ಎಲ್ಲಾ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'p' ಗೆ $\sqrt{p}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

iv) ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಿವೆ.

ಪರಿಹಾರ:

i) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಆಗ ಅದು ಆಯತವಾಗುತ್ತದೆ.

ii) ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

iii) ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 'p' ಗಳಿಗೆ, $\sqrt{p}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

iv) ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ

(iii) ನೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು, “ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'p' ಗೆ $\sqrt{p}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ”.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ, ಅಥವಾ ಸಂದಿಗ್ಧವೇ ನಿರೂಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.
 - i) ಎಲ್ಲಾ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 - ii) ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ಸರಿಸುಮಾರು ದೂರ 1.5×10^8 km
 - iii) ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ.
 - iv) ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಿಂದ ಹರ್ಸಿಲ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ದಣಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 - v) ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದ್ವಿನೇತ್ರಿಯಿಂದ ಆನೆಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದರು.
2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ
 - i) ಎಲ್ಲಾ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು.
 - ii) ಕೆಲವು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಗಳು.
 - iii) ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
 - iv) ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.
 - v) ಎಲ್ಲಾ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ.
3. a ಮತ್ತು b ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು $ab \neq 0$ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.
 - i) a ಮತ್ತು b ಗಳೆರಡೂ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
 - ii) a ಮತ್ತು b ಗಳೆರಡೂ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರಬಾರದು.
 - iii) a ಅಥವಾ b ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
4. ಸೂಕ್ತ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ಪುನರ್ ನಿರೂಪಿಸಿ.
 - i) $a^2 > b^2$ ಆದರೆ $a > b$
 - ii) $x^2 > y^2$ ಆದರೆ $x > y$
 - iii) $(x + y)^2 = x^2 + y^2$ ಆದರೆ $x = 0$
 - iv) ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

A1.3 ನಿಗಮನ ತರ್ಕ

ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಗಮನ ತರ್ಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಊಹಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನಿಗಮನ ತರ್ಕ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಊಹೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಶಬಾನಾ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಶಬಾನಾ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಊಹೆಗಳಿವೆ.

- ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.
- ಶಬಾನಾ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಊಹೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಶಬಾನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಎಲ್ಲಾ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ. ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು?

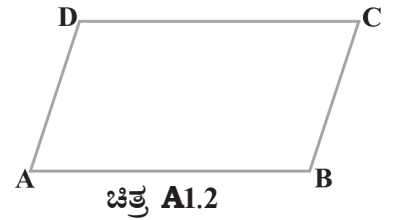
ಪರಿಹಾರ: ಎರಡೂ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 7: $y = -6x + 5$ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು $x = 3$ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. y ಬೆಲೆ ಏನು?

ಪರಿಹಾರ: ಎರಡೂ ಊಹೆಗಳಿಂದ,

$$y = -6(3) + 5 = -13 \text{ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.}$$

ಉದಾಹರಣೆ 8: ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ $AD = 5\text{cm}$, $AB = 7\text{m}$ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ (ಚಿತ್ರ A1.1 ನೋಡಿ) ಬಾಹು DC ಮತ್ತು BC ಗಳ ಅಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು?



ಪರಿಹಾರ: ABCD ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ABCD ಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ “ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ” ಎಂಬ ಗುಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ $AD = 5\text{cm}$ ಆದರೆ $BC = 5\text{cm}$ ಎಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ $DC = 7\text{cm}$ ಎಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಉಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 9: ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ 'P' ಗಳಿಗೆ, $\sqrt{P}$ ಯು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 19423 ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, $\sqrt{19423}$ ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವೇನು?

ಪರಿಹಾರ: $\sqrt{19423}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉಹೆಗಳು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಉಹೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನಂತರ ನಿಗಮನ ತರ್ಕ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆ 9 ರಲ್ಲಿ ನಾವು 19423 ಅವಿಭಾಜ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸದೇ ನಮ್ಮ ವಾದದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದತ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿಗಮನ ತರ್ಕ ವಿಧಾನವು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಕಾರಣೀಕರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣೀಕರಿಸುವ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಉಹೆಯ ಸತ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಉಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

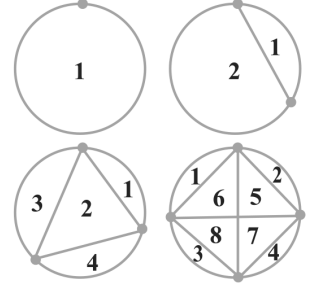
ಅಭ್ಯಾಸ A1.2

1. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾದರೆ ಮತ್ತು A ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. A ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.
2. ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು a ಮತ್ತು b ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ab ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವೇನು?
3. ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ, ಆವರ್ತವಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು $\sqrt{17}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಾದರೆ, $\sqrt{17}$ ರ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವೇನು?
4. $y = x^2 + 6$ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು $x = -1$ ಆದರೆ y ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಿರಿ?
5. ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು $\angle B = 80^\circ$ ಆದರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಉಳಿದ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವೇನು?
6. PQRS ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಚತುರ್ಭುಜದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ?
7. ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ 'P' ಗಳಿಗೆ $\sqrt{P}$ ಯು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು 3721 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನೀವು $\sqrt{3721}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಏಕೆ ಅಥವಾ ಏತಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

A1.4 ಉಹಗಳು, ಪ್ರಮೇಯಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತೀಯ ಕಾರಣೀಕರಣ:

ಚಿತ್ರ A1.2 ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇದೆ, ಎರಡನೇ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು. ಮೂರನೇಯದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ.

ಈ ರೇಖೆಗಳು ವೃತ್ತವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವೃಜ್ಞ ವಲಯಗಳಾಗಿ (ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗ ಹೊಂದಿರದಂತೆ) ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ, ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ A1.2

ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	1
2	2
3	4
4	8
5	
6	
7	

ಈಗ, ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಉಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

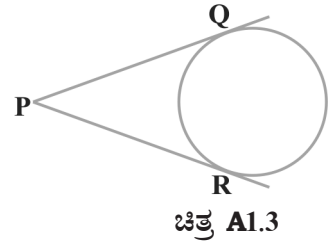
ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ n ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ವೃಜ್ಞ ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2^{n-1} ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದೀರೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉಹ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು $n = 5$ ಆದಾಗ 16 ಭಾಗಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 5 ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಾಳೆನೋಡಿ, n ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ 2^{n-1} ವಲಯ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರು ನಿಮಗೆ $n = 25$ ಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸತ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧನೆಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ n ನ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿ ಹೊಂದದಂತಹ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಜವಾಗಿ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ $n = 6$ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ 31 ವಲಯಗಳು

ಮತ್ತು $n = 7$ ಆದರೆ 57 ವಲಯಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $n = 6$ ಎಂಬುದು ಮೇಲಿನ ಉಹೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಧ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೋಧ ಉದಾಹರಣೆಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು, ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೋಧ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದರೂ ಸಾಕೆಂದು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

$n = 1, 2, 3, 4$ ಮತ್ತು 5 ಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧನೆಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ನೀವಿಗಾಗಲೇ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತರಿದ್ದೀರಿ (ಘಟಕ 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ). $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, ಇದರ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು $n = 1, 2, 3, \dots$ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಏಕೆಂದರೆ n ನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು (ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆ $n = 6$ ಬೆಲೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ) ನಮಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೀರಿ.

ಈಗ ಚಿತ್ರ A1.3 ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ PQ ಮತ್ತು PR ಗಳು P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ. $PQ = PR$ ಎಂದು ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ (ಪ್ರಮೇಯ 10.2) ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷರಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?



ಸಾಧನೆಯು ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು (ಈಗ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸೋಣ.

ಈಗ ನಾವು ನೇರ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ.

ಉದಾಹರಣೆ 10: ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೇಳಿಕೆಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
1	x ಮತ್ತು y ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ	ಫಲಿತಾಂಶವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವ x ಮತ್ತು y ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ
2	$x = \frac{m}{n}$, $n \neq 0$ ಮತ್ತು $y = \frac{p}{q}$, $q \neq 0$ ಆಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ m, n, p ಮತ್ತು q ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು.	ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
3	ಆದ್ದರಿಂದ, $x+y = \frac{m}{n} + \frac{p}{q}$ $= \frac{mq + np}{nq}$	ಫಲಿತಾಂಶವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು $x+y$ ಗಮನಿಸೋಣ.
4	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣದಿಂದ $mq + np$ ಮತ್ತು nq ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.	ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ
5	$n \neq 0$, $q \neq 0$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ $nq \neq 0$	ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ
6	ಆದ್ದರಿಂದ, $x+y = \frac{mq + np}{nq}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ

ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 11: 3 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು $6k + 1$ ಅಥವಾ $6k + 5$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ k ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.

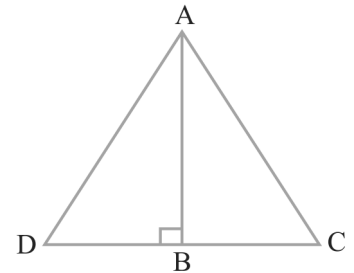
ಪರಿಹಾರ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೇಳಿಕೆಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
1	p ಯು 3 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿ.	ಫಲಿತಾಂಶವು 3 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.
2	p ಯನ್ನು 6 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ, p ಯು $6k$, $6k + 1$, $6k + 2$, $6k + 3$, $6k + 4$ ಅಥವಾ $6k + 5$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು k ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.	ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಅನುಪ್ರಮೇಯದಿಂದ
3	ಆದರೆ $6k = 2(3k)$, $6k + 2 = 2(3k + 1)$, $6k + 4 = 2(3k + 2)$ ಮತ್ತು $6k + 3 = 3(2k + 1)$ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ.	ದತ್ತ p ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಲು ಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ
4	ಆದ್ದರಿಂದ p ಯು $6k + 1$ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ k ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ	ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶೂನ್ಯೀಕರಣ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ A1.1 (ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮ)

ತ್ರಿಭುಜವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಹುವೊಂದರ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾದರೆ, ಮೊದಲ ಬಾಹುವಿನ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ A1.4

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೇಳಿಕೆಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
1	ΔABC ಯಲ್ಲಿ $AC^2 = AB^2 + BC^2$ ಉಹೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ	ನಾವು ತ್ರಿಭುಜವೊಂದರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ
2	$BD = BC$ ಆಗುವಂತೆ AB ಗೆ ಲಂಬರೇಖೆ BD ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು A ಯನ್ನು D ಗೆ ಸೇರಿಸಿ.	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತರ್ಕಿಸದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
3	ರಚನೆಯಿಂದ, ΔABD ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ $AD^2 = AB^2 + BD^2$ ಆಗಿದೆ.	ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
4	ರಚನೆಯಿಂದ, $BD = BC$ ಆದ್ದರಿಂದ $AD^2 = AB^2 + BD^2$	ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಮಾನ
5	ಆದ್ದರಿಂದ, $AC^2 = AB^2 + BC^2 = AD^2$	ಉಹೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ
6	AC ಮತ್ತು AD ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, $AC = AD$ ಆಗಿದೆ.	ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣದಿಂದ
7	ಈಗಷ್ಟೇ $AC = AD$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ $BC = BD$ ರಚನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು AB ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಬಾಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta ABD$	ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ
8	$\Delta ABC \cong \Delta ABD$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ $\angle ABC = \angle ABD$ ಇದು ಲಂಬಕೋನ	ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಮಾನ - ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಯ ಆಧಾರ

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದಂತಿರುವ ಸರಣೀಕೃತ ಹಂತಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು (ಪ್ರಮೇಯ 2.9 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.3

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇಳಿದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ, ಪ್ರತೀ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀಡಿ.

1. ಎರಡೂ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
2. ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಫಲಿತಕ್ಕೆ 6 ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ದೊರೆತ ಸಂಖ್ಯೆಯು 8 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
3. $p \geq 5$ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, $p^2 + 2$ ಇದು 3 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. (ಸುಳುಹು: ಉದಾಹರಣೆ 11ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)
4. x ಮತ್ತು y ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ. xy ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.
5. a ಮತ್ತು b ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, $a = bq + r$, $0 \leq r < b$, q ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮ.ಸಾ.ಅ. $(a, b) =$ ಮ.ಸಾ.ಅ. (b, r) ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ
[ಸುಳುಹು: ಮ.ಸಾ.ಅ. $(b, r) = h$ ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ $b = k_1 h$ ಮತ್ತು $r = k_2 h$, ಇಲ್ಲಿ k_1 ಮತ್ತು k_2 ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು]
6. $\triangle ABC$ ಯಲ್ಲಿ BC ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಯು AB ಮತ್ತು AC ಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದೆ. $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

A1.5 ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದರ ನಕಾರೋಕ್ತಿ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಕಾರೋಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೆಂದರೇನು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು, ಈ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಸೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2005 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು p ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರೆಯಬಹುದು,

p : 2005 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದರಂತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಣ.

q : ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಿಳೆಯರು

r : ಮೈಕ್ಸನ್ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲ ಇದೆ.

s : $2 + 2 = 4$

t : ABC ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

ಈ ಸಂಕೇತ ವಿಧಾನವು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ದತ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಕೋಷ್ಟಕ ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೆ	ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆ
p : 2005 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.	~ p : 2005 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು
q : ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಿಳೆಯರು	~ q : ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು
r : ಮೈಕ್ಸ್ ನ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲ ಇದೆ	~ r : ಮೈಕ್ಸ್ ನ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು
r : $2 + 2 = 4$	~ s : $2 + 2 = 4$ ಇದು ಸುಳ್ಳು
t : ABC ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ	~ t : ABC ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳು

ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅನುರೂಪವಾದ ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ~ p, ~ q, ~ r, ~ s ಮತ್ತು ~ t ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ p, q, r, s ಮತ್ತು t ಗಳ ನಕಾರೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ~ p ಯನ್ನು p ಅಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ. ~ p ಹೇಳಿಕೆಯು, ಹೇಳಿಕೆ p ಯ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ~ p ಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, “2005 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ”. ಅದಾಗ್ಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದರಬೇಕು. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾಕ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು. ಇದು p ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವುದು ‘ಎಲ್ಲಾ’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೇಳಿಕೆ q : ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದರ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ~ q : “ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು”. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು, “ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ”. ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ‘q’ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯೋಣ: “ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲ”. ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುರುಷರು! ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಎಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದಾಗ). ಇದು q ನ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯು ~ q ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಒರೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ!

ಹಾಗಾದರೆ, ಸರಿಯಾದ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು? ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

p ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು $\sim p$ ಯು ಅದರ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಆಗ p ಯು ಸತ್ಯವಾದಗಳೆಲ್ಲ $\sim p$ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು p ಯು ಮಿಥ್ಯವಾದಗಳೆಲ್ಲ $\sim p$ ಯು ಸತ್ಯ.

ಉದಾಹರಣೆ: ಮೈಕ್ಸ್‌ನ ನಾಯಿ ಕಪ್ಪು ಬಾಲ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೆ, ಆಗ ಮೈಕ್ಸ್‌ನ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ಸ್‌ನ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಮೈಕ್ಸ್‌ನ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜ.

ಇದರಂತೆ, s ಮತ್ತು t ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಕಾರೋಕ್ತಿಗಳು

$$s: 2 + 2 = 4; \text{ ನಕಾರೋಕ್ತಿ } \sim s: 2 + 2 \neq 4$$

$t: ABC$ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ನಕಾರೋಕ್ತಿ $\sim t: ABC$ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಲ್ಲ. ಈಗ $\sim(\sim s)$ ಎಂದರೇನು? ಅದು $2 + 2 = 4$ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ s ಮತ್ತು $\sim(\sim t)$ ಎಂದರೇನು? ಇದು ABC ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೈಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ p ಗೆ $\sim(\sim p)$ ಯು p ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 12: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಕಾರೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ.

- i) ಮೈಕ್ಸ್‌ನ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲವಿಲ್ಲ
- ii) ಎಲ್ಲಾ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.
- iii) $\sqrt{2}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ
- iv) ಕೆಲವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು
- v) ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರಲ್ಲ
- vi) ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣವಲ್ಲ
- vii) $x^2 = -1$ ಆಗುವಂತೆ x ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ:

- i) ಮೈಕ್ಸ್‌ನ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ಸ್‌ನ ನಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲ ಇದೆ.
- ii) ಎಲ್ಲಾ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು) ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರೆಯಬಹುದು “ಎಲ್ಲಾ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ”.
- iii) $\sqrt{2}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ $\sqrt{2}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ.
- iv) ಕೆಲವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಲ್ಲ.

- v) ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುರುಷರು.
- vi) ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ.
- vii) $x^2 = -1$ ಆಗುವಂತೆ x ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ $x^2 = -1$ ಆಗುವಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಾದರೂ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.

- i) ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು 'ಇಲ್ಲ' ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.
- ii) ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಎಲ್ಲಾ' ಮತ್ತು 'ಕೆಲವು' ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.4

- I) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಕಾರೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ.
 - i) ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
 - ii) ರೇಖೆ l ಇದು ರೇಖೆ m ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ.
 - iii) ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಹಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 - iv) ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 - v) ಕೆಲವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 - vi) ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸೋಮಾರಿಯಲ್ಲ
 - vii) ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ
 - viii) $\sqrt{x} = -1$ ಆಗಿರುವಂತೆ x ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ
 - ix) 2 ಎಂಬ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
 - x) a ಮತ್ತು b ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು.
2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ. ಎರಡನೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿ.

i) ಮುಮ್ಮಾಜ್‌ಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಮುಮ್ಮಾಜ್‌ಗೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ. iii) ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಆನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. v) ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಹಸುವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ಹಸುಗಳು.	ii) ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ. iv) ಎಲ್ಲಾ ಆಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
--	--

A1.6 ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮ

ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಕೆಯು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 'ಸರಳ' ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಯುಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ 'ಹೀಗಿದ್ದರೆ' ಮತ್ತು 'ಆಗ' ಎಂಬ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸರಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಗಮನಿಸೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ'. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

p : ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

q : ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. p ಇದ್ದರೆ, ಆಗ q ನಾವು p ಯು q ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಂಕೇತವಾಗಿ $p \Rightarrow q$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ "ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಇದು $p \Rightarrow q$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಹೆ p (ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ q (ಈ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿದೆ). ಈಗ ಊಹೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? $q \Rightarrow p$ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿದ್ದರೆ, ಆಗ ತೊಟ್ಟಿಯು ಕಪ್ಪಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು $p \Rightarrow q$ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $p \Rightarrow q$ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮವು $q \Rightarrow p$ ಇಲ್ಲಿ p ಮತ್ತು q ಹೇಳಿಕೆಗಳು $p \Rightarrow q$ ಮತ್ತು $q \Rightarrow p$ ಗಳೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿಲೋಮಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 13: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಲೋಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

- ಜಮೀಳಾ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಭಾನುವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಭಾನುವಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಜಮೀಳಾ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಪೌಲಿನ್‌ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಅವರ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈರಾಣು ಸೊಂಕು ತಗುಲಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವರ ದೇಹದ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಹ್ಮದ್ ಮುಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವರು ಭಾರತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
- ABC ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

viii) x ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೆ ಆಗ, x ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಆವರ್ತವಾಗದ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ix) $(x - a)$ ಯು $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾದರೆ, ಆಗ $p(a) = 0$

ಪರಿಹಾರ : ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು $p \Rightarrow q$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಿಲೋಮ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೊದಲು p ಮತ್ತು q ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರ $q \Rightarrow p$ ಬರೆಯಿರಿ.

i) p : ಜಮೀಳಾ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು

q : ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಭಾನುವಾರ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ವಿಲೋಮವು: ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಭಾನುವಾರವಾದರೆ ಆಗ ಜಮೀಳಾ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ii) ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು (i) ರ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮವು (i) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

iii) ಪೌಲಿನ್‌ರ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವರು ಕುಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

iv) ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

v) ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ, ಅವರಿಗೆ ವೈರಾಣು ಸೊಂಕು ತಗಲಿದೆ.

vi) ಅಹ್ಮದ್‌ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವರು ಮುಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

vii) ABC ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

viii) ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ, ಆವರ್ತವು ಆಗದ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ x ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ

ix) $p(a) = 0$ ಆಗಿದ್ದರೆ, $(x - a)$ ಯು $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಅಹ್ಮದ್ ಮುಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಿಜ. ಈಗ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಹ್ಮದ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವರು ಮುಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ, $p \Rightarrow q$ ಸತ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಲೋಮ ಅಂದರೆ, $q \Rightarrow p$ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ 14: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಲೋಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

- 'n' ಸಮ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದ್ದರೆ, $2n + 1$ ಬೆಸ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದರ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಛೇದಕವೊಂದು ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದರೆ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಸಮ.
- ಚತುರ್ಭುಜದ ಎರಡು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಚತುರ್ಭುಜವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.
- ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

ಪರಿಹಾರ:

- ವಿಲೋಮವು " $2n + 1$ ಬೆಸ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ n ಸಮ ಪೂರ್ಣಾಂಕ" ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $15 = 2(7) + 1$, ಮತ್ತು 7 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ)
- ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಲೋಮ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಆವರ್ತವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
- ವಿಲೋಮವು "ಛೇದಕವೊಂದು, ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದರೆ, ಆ ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ". 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ 3.4 ರಿಂದ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ.
- 'ಚತುರ್ಭುಜವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ'. ಎಂಬುದು ವಿಲೋಮ ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. (ಪ್ರಮೇಯ 7.1, ತರಗತಿ 9)
- 'ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ'. ಇದು ವಿಲೋಮ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಯೋಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ A 1.5

- ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಲೋಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:
 - ಟೋಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಶರಣ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುತ್ತಾರೆ.
 - ಶಾಲಿನಿಯವರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

- iii) ಜಸ್ವಂತ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಆಗ ಪದವಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 - iv) ಒಂದು ಗಿಡವು ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
 - v) ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಬೆಕ್ಕು ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲವಿರುತ್ತದೆ.
2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಲೋಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಲೋಮವು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
- i) ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಪಾದಕೋನಗಳು ಸಮ
 - ii) ಪೂರ್ಣಾಂಕವೊಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೆ, ಅದರ ವರ್ಗವು ಬೆಸ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 - iii) $x^2 = 1$ ಆಗಿದ್ದರೆ $x = 1$ ಆಗಿದೆ.
 - iv) ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದ್ದರೆ, AC ಮತ್ತು BD ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
 - v) a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ, $a + (b+c) = (a+b)+c$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 - vi) x ಮತ್ತು y ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $x+y$ ಒಂದು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ
 - vii) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಶೃಂಗಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಯತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

A1.7 ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ:

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಪರೋಕ್ಷವಾದಗಳಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಣಿತದ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಸಾಧನವಾದ ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 8 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಭಾಗಲಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟೀಕರಿಸೋಣ.

ಮುಂದುವರೆಯುವ ಮುನ್ನ ವೈರುಧ್ಯವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸೋಣ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿಕೆ p ಯು ನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ನಕಾರೋಕ್ತಿ $\sim p$ ಯೂ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

p : $x = \frac{a}{b}$, ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು.

q : a ಮತ್ತು b ಗಳೆರಡು 2 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.

p ಯು ನಿಜ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, q ಯು ನಿಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೇ, ನಾವು ವೈರುಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ q ಯು ~ p ಯು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ದರೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಇದು ನಾವು $\sqrt{2}$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಘಟನೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ (ಅಧ್ಯಾಯ 8ನ್ನು ನೋಡಿ)

ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಈ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. A ಯು ಮಹಿಳೆ. A ಯು ಸಾಯುತ್ತಾಳೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ನಾವು ಇದನ್ನು ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

- ಹೇಳಿಕೆ p ಯ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. (ಇಲ್ಲಿ p : A ಯು ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ)
- ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ (ಅಂದರೆ A ಯು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ)
- ನಂತರ p ಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದ, ಸರಣೀಕೃತ ನಿಗಮನ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇವೆ. (A ಯು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುವ ಹೇಳಿಕೆ 'ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ.
- ಇದು ವೈರುಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರುಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ಊಹೆ p ಯು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದು (ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈರುಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. A ಯು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆಯಿಂದ ಈ ವೈರುಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.)
- ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ p ಯು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು (ಆದ್ದರಿಂದ A ಯು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ)

ಈಗ ಗಣಿತದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 15: ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ.

ಪರಿಹಾರ:

ಹೇಳಿಕೆಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ನಾವು ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ವಿಧಾನ ಬಳಸೋಣ. r ಒಂದು ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು x ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ. $r = \frac{m}{n}$ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ m, n ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು $m \neq 0, n \neq 0$. rx ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ.	
rx ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ	ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಆಗ $rx: \frac{p}{q}, q \neq 0$, ಇಲ್ಲಿ p ಮತ್ತು q ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು	ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸಮೀಕರಣ $rx: \frac{p}{q}, q \neq 0$ ವನ್ನು ಪುನರ್ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು $r: \frac{m}{n}$ ನೈಜಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ $x: \frac{p}{rq} = \frac{np}{mq}$ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.	
np ಮತ್ತು mq ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು $mq \neq 0, x$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.
ಇದು ವೈರುಧ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು x ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊಹೆಯಿಂದ x ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.	ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದುದು ಇದೆ ವೈರುಧ್ಯ
rx ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂಬ ತಪ್ಪಾದ ಊಹೆಯಿಂದ ಈ ವೈರುಧ್ಯ ಎದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ rx ಅಭಾಗಲಬ್ಧ.	ನಿಗಮನ ತರ್ಕದಿಂದ.

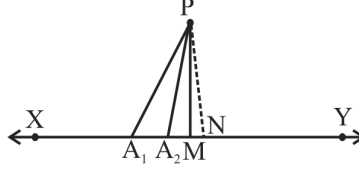
ಇದೀಗ ಉದಾಹರಣೆ 11 ನ್ನು, ಈ ಬಾರಿ ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ವಿಧಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಿಸೋಣ. ಸಾಧನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಹೇಳಿಕೆಯು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ	ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂತೆ, ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾದಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ $p > 3$ ಆಗಿರುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಅದು $6n + 1$ ಅಥವಾ $6n + 5$ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ n ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇದು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ..
6 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗಿನ ಮೇಲೆ ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ ಭಾಗಕಾರ ಅನುಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು p ಯು, $6n + 1$ ಅಥವಾ $6n + 5$ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, $p = 6n$ ಅಥವಾ $6n + 2$ ಅಥವಾ $6n + 3$ ಅಥವಾ $6n + 4$ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.	ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ
ಆದ್ದರಿಂದ, p ಯು 2 ಅಥವಾ 3 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.	ನಿಗಮನ ತರ್ಕದಿಂದ
ಆದ್ದರಿಂದ p ಯು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಲ್ಲ	ನಿಗಮನ ತರ್ಕದಿಂದ
ಇದು ವೈರುಧ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಊಹೆಯಿಂದ p ಯು ಅವಿಭಾಜ್ಯ	ನಿಖರವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದು!
ಇಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ $p > 3$ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು $6n + 1$ ಅಥವಾ $6n + 5$ ರೂಪದಲ್ಲಿರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದೇವು.	
ಆದ್ದರಿಂದ 3 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು $6n + 1$ ಅಥವಾ $6n + 5$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ A 1.2: ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ಆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಎಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ರೇಖಾಖಂಡವು ರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನೆ:



ಚಿತ್ರ A1.5

ಹೇಳಿಕೆಗಳು	ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
XY ರೇಖೆಯಾಗಿರಲಿ p ಯು XY ಮೇಲೆ ಇರದ ಬಿಂದು ಮತ್ತು PM, PA_1 , PA_2 ಇತ್ಯಾದಿ, ಇವು P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಾಗಿರಲಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ PM ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು (ಚಿತ್ರ A1.5 ನೋಡಿ)	ನಾವು PM, PA_1 , PA_2 ಇತ್ಯಾದಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದದ್ದು ರೇಖೆಗೆ XY ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.
PM ರೇಖಾಖಂಡವು XY ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿಲ್ಲದಿರಲಿ	ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ.
XY ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ PN ರಚಿಸಿ ಚಿತ್ರ A1.5 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ.	ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
PN ಇದು PM, PA_1 , PA_2 ಇತ್ಯಾದಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅಂದರೆ $PN < PM$	ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ವಿಕರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಗಳಿಂದ
ಇದು ನಮ್ಮ ಊಹೆ PM ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ರೇಖಾಖಂಡ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈರುಧ್ಯವಾಗಿದೆ.	ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದು!
ಆದ್ದರಿಂದ, ರೇಖಾಖಂಡ PM, ಇದು XY ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ.	ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.6

1. $a + b = c + d$ ಮತ್ತು $a < c$ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಬಳಸಿ $b > d$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.
2. r ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು x ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿ. ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ $r + x$ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.
3. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ a^2 ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೆ a ಯು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ.
[ಸುಳುಹು: a ಯು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಇದು $2n + 1$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ n ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎಂದು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.]
4. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ a^2 ಇದು 3 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ a ಯು 3 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ.
5. 6^n ದ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ 'n' ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ.
6. ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ.

A1.8 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದ್ದೀರಿ.

1. ಸಾಧನೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕೆಲವು ಪೂರಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
2. ಹೇಳಿಕೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿ
3. ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮ
4. ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ.



ಉತ್ತರಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1

1. (i) $2^2 \times 5 \times 7$ (ii) $2^2 \times 3 \times 13$ (iii) $3^2 \times 5^2 \times 17$
(iv) $5 \times 7 \times 11 \times 13$ (v) $17 \times 19 \times 23$
2. (i) ಲ.ಸಾ.ಅ. = 182; ಮ.ಸಾ.ಅ. = 13
(ii) ಲ.ಸಾ.ಅ. = 23460; ಮ.ಸಾ.ಅ. = 2
(iii) ಲ.ಸಾ.ಅ. = 3024; ಮ.ಸಾ.ಅ. = 6
3. (i) ಲ.ಸಾ.ಅ. = 420; ಮ.ಸಾ.ಅ. = 3
(ii) ಲ.ಸಾ.ಅ. = 11339; ಮ.ಸಾ.ಅ. = 1
(iii) ಲ.ಸಾ.ಅ. = 1800; ಮ.ಸಾ.ಅ. = 1
4. 22338
7. 36 ನಿಮಿಷಗಳು.

ಅಭ್ಯಾಸ 2.1

1. (i) ಶೂನ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ (ii) 1 (iii) 3 (iv) 2 (v) 4 (vi) 3

ಅಭ್ಯಾಸ 2.2

1. (i) -2, 4 (ii) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ (iii) $-\frac{1}{3}$, $\frac{3}{2}$
(iv) -2, 0 (v) $-\sqrt{15}$, $\sqrt{15}$ (vi) -1, $\frac{4}{3}$
2. (i) $4x^2 - x - 4$ (ii) $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1$ (iii) $x^2 + \sqrt{5}$
(iv) $x^2 - x + 1$ (v) $4x^2 + x + 1$ (vi) $x^2 - 4x + 1$

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

1. (i) ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜೋಡಿಯು, $x+y=10$; $x-y=4$; ಇಲ್ಲಿ x ಎಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ, y ಎಂದರೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ. ನಕ್ಷಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲು, ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕು.

ಹುಡುಗಿಯರು = 7 ; ಹುಡುಗರು = 3.

(ii) ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜೋಡಿಯು, $5x+7y=50$; $7x+5y=46$, ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಗಳು (₹ಗಳಲ್ಲಿ) ನಕ್ಷಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲು, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಲಿನ ಬೆಲೆ = ₹ 3, ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ = ₹ 5.

2. (i) ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. (ii) ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. (iii) ಸಮಾಂತರ

- 3 (i) ಸ್ಥಿರ (i) ಅಸ್ಥಿರ (iii) ಸ್ಥಿರ (iv) ಸ್ಥಿರ (v) ಸ್ಥಿರ

4. (i) ಸ್ಥಿರ (i) ಅಸ್ಥಿರ (iii) ಸ್ಥಿರ (iv) ಅಸ್ಥಿರ

ಮೇಲಿನ (i)ರ ಪರಿಹಾರವು $y = 5-x$, ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ಮೇಲಿನ (iii)ರ ಪರಿಹಾರವು $x = 2$, $y = 2$. ಅಂದರೆ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರ.

5. ಉದ್ದ = $20m$ ಮತ್ತು ಅಗಲ = $16m$.

6. ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವು.

(i) $3x+2y-7=0$ (ii) $2x+3y-12=0$ (iii) $4x+6y-16=0$

7. ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗಗಳು $(-1,0)$, $(4,0)$ ಮತ್ತು $(2,3)$ ಆಗಿವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 3.2

1. (i) $x = 9$, $y = 5$. (ii) $s = 9$, $t = 6$. (iii) $y = 3x - 3$, ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

(iv) $x = 2$, $y = 3$. (v) $x = 0$, $y = 0$. (vi) $x = 2$, $y = 3$.

2. $x = -2, y = 5; \quad m = -1.$

3. (i) $x - y = 26, \quad x = 3y$, ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ($x > y$); $x = 39, y = 13.$

(ii) $x - y = 18, \quad x + y = 180$, ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು; $x = 99, y = 81.$

(iii) $7x + 6y = 3800, \quad 3x + 5y = 1750$, ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆಗಳು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ); $x = 500, y = 50.$

(iv) $x + 10y = 105, \quad x + 15y = 155$, ಇಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು y ಯು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗೆ, ₹ ಗಳಲ್ಲಿ); $x = 5, y = 10; ₹ 255.$

(v) $11x - 9y + 4 = 0, \quad 6x - 5y + 3 = 0.$ ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳು; $\frac{7}{9}$ ($x = 7, y = 9$).

(vi) $x - 3y - 10 = 0, \quad x - 7y + 30 = 0.$ ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ); $x = 40, y = 10.$

ಅಭ್ಯಾಸ 3.3

1. (i) $x = \frac{19}{5}, y = \frac{6}{5}.$ (ii) $x = 2, y = 1.$ (iii) $x = \frac{9}{13}, y = \frac{-5}{13}.$

(iv) $x = 2, y = -3.$

2. (i) $x - y + 2 = 0, \quad 2x - y - 1 = 0.$ ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳು; $\frac{3}{5}$

(ii) $x - 3y + 10 = 0, \quad x - 2y - 10 = 0.$ ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೂರಿ ಮತ್ತು ಸೋನುವಿನ ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ). ನೂರಿಯ ವಯಸ್ಸು (x) = 50, ಸೋನುವಿನ ವಯಸ್ಸು (y) = 20.

(iii) $x + y = 9, \quad 8x - y = 0.$ ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹತ್ತರ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಗಳು ; 18.

(iv) $x + 2y = 40, \quad x + y = 25.$ ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 50 ಮತ್ತು ₹ 100 ರ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, $x = 10, y = 15.$

(v) $x + 4y = 27, \quad x + 2y = 21.$ ಇಲ್ಲಿ x ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು y ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ), ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ; $x = 15, y = 3.$

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

- (i) ಹೌದು (ii) ಹೌದು (iii) ಅಲ್ಲ (iv) ಹೌದು
(v) ಹೌದು (vi) ಅಲ್ಲ (vii) ಅಲ್ಲ (viii) ಹೌದು
- (i) $2x^2 + x - 528 = 0$, ಇಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ನಿವೇಶನದ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)
(ii) $x^2 + x - 306 = 0$, ಇಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ಚಿಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.
(iii) $x^2 + 32x - 273 = 0$, ಇಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ರೋಹನನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
(iv) $u^2 - 8u - 1280 = 0$, ಇಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ರೈಲಿನ ಜವವಾಗಿದೆ (km / hಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

- (i) -2, 5 (ii) -2, $\frac{3}{2}$ (iii) $-\frac{5}{\sqrt{2}}$, $-\sqrt{2}$ (iv) $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ (v) $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{10}$
- (i) 9, 36 (ii) 25, 30
- ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 13 ಮತ್ತು 14. 4. ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು 13 ಮತ್ತು 14
- 5 cm ಮತ್ತು 12 cm 6. ಆ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 6,
ಪ್ರತಿ ಮಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ = ₹ 15

ಅಭ್ಯಾಸ 4.3

- (i) ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. (ii) ಸಮನಾದ ಮೂಲಗಳು; $\frac{2}{\sqrt{3}}$, $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(iii) ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳು : $\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$
- (i) $k = \pm 2\sqrt{6}$ (ii) $k = 6$
- ಹೌದು. 40m, 20m 4. ಇಲ್ಲ 5. ಹೌದು. 20m, 20m

ಅಭ್ಯಾಸ 5.1

- i) ಹೌದು. 15, 23, 31 ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ 8 ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಪದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ii) ಇಲ್ಲ ಘನಫಲಗಳು v , $\frac{3v}{4}$, $\left(\frac{3}{4}\right)^2 v$

iii) ಹೌದು. 150, 200, 250 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

iv) ಇಲ್ಲ. ಮೊತ್ತಗಳು $10000\left(1 + \frac{8}{100}\right)$, $10000\left(1 + \frac{8}{100}\right)^2$, $10000\left(1 + \frac{8}{100}\right)^3$

2. i) 10, 20, 30, 40 ii) -2, -2, -2, -2 iii) 4, 1, -2, -5

iv) -1, $-\frac{1}{2}$, 0, $\frac{1}{2}$ v) -1.25, -1.50, -1.75, -2.0

3. i) $a = 3$, $d = -2$ ii) $a = -5$, $d = 4$

iii) $a = \frac{1}{3}$, $d = \frac{4}{3}$ iv) $a = 0.6$, $d = 1.1$

4. i) ಅಲ್ಲ ii) ಹೌದು $d = \frac{1}{2}$; 4, $\frac{9}{2}$, 5

iii) ಹೌದು, $d = -2$; -9.2, -11.2, -13.2

iv) ಹೌದು, $d = -4$; 6, 10, 14

v) ಹೌದು, $d = \sqrt{2}$; $3 + 4\sqrt{2}$, $3 + 5\sqrt{2}$, $3 + 6\sqrt{2}$

vi) ಅಲ್ಲ

vii) ಹೌದು, $d = -4$; -16, -20, -24

viii) ಹೌದು, $d = 0$; $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$

ix) ಅಲ್ಲ x) ಹೌದು, $d = a$; 5a, 6a, 7a

xi) ಅಲ್ಲ xii) ಹೌದು, $d = \sqrt{2}$; $\sqrt{50}$, $\sqrt{72}$, $\sqrt{98}$

xiii) ಅಲ್ಲ xiv) ಅಲ್ಲ xv) ಹೌದು, $d = 24$; 97, 121, 145

ಅಭ್ಯಾಸ 5.2

1. i) $a_n = 28$ ii) $d = 2$ iii) $a = 46$ iv) $n = 10$

v) $a_n = 3.5$

2. i) C ii) B

3. i) $\boxed{14}$ ii) $\boxed{18}, \boxed{8}$ iii) $\boxed{6\frac{1}{2}}, \boxed{8}$
 iv) $\boxed{-2}, \boxed{0}, \boxed{2}, \boxed{4}$ v) $\boxed{53}, \boxed{23}, \boxed{8}, \boxed{-7}$

4. 16ನೇ ಪದ 5. i) 34 ii) 27
 6. ಅಲ್ಲ 7. 178
 8. 64 9. 5ನೇ ಪದ
 10. 1 11. 65ನೇ ಪದ
 12. 100 13. 128
 14. 60 15. 13
 16. 4, 10, 16, 22 17. ಕೊನೆಯ ಪದದಿಂದ 20ನೇ ಪದ 158
 18. -13, -8, -3 19. 11ನೇ ವರ್ಷ 20. 10

ಅಭ್ಯಾಸ 5.3

1. i) 245 ii) -180 iii) 5505 iv) $\frac{33}{20}$
 2. i) $1046\frac{1}{2}$ ii) 286 iii) -8930.
 3. i) $n = 16, S_n = 440$ ii) $d = \frac{1}{3}; S_{13} = 273$
 iii) $a = 4, S_{12} = 246$ iv) $d = -1, a_{10} = 8$
 v) $a = -\frac{35}{3}, a_9 = \frac{85}{3}$ vi) $n = 5, a_n = 34$
 vii) $n = 6, d = \frac{54}{5}$ viii) $n = 7, a = -8$
 ix) $d = 6$ x) $a = 4$
 4. $12, S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ $a = 9, d = 8, S = 636$ ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ನಾವು $4n^2 + 5n - 636 = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ $n = -\frac{53}{4}, 12$ ನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡು ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

5. $n = 16, a = \frac{8}{3}$
6. $n = 38, S = 6973$
7. ಮೊತ್ತ = 1661
8. $S_{51} = 5610$
9. n^2
10. i) $S_{15} = 525$, ii) $S_{15} = -465$
11. $S_1 = 3, S_2 = 4, a_2 = S_2 - S_1 = 1; S_3 = 3, a_3 = S_3 - S_2 = -1, a_{10} = S_{10} - S_9 = -15, a_n = S_n - S_{n-1} = 5 - 2n$
12. 4920
13. 960
14. 625
15. ₹ 27750
16. ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40.
17. 234
18. 143cm
19. 16 ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು; ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. $S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ $S = 200, a = 20, d = -1$ ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ $41n - n^2 = 400$ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ $n = 16, 25$ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 16 ಅಥವಾ 25

 $a_{25} = a + 24d = -4$ ಅಂದರೆ 25ನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ -4 ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ $n = 25$ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. $n = 16$ ಆದಾಗ $a_{16} = 5$. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 16 ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗಿದೆ.
20. 370m

ಅಭ್ಯಾಸ 5.4 (ಐಚ್ಛಿಕ)*

1. 32ನೇ ಪದ 2. $S_{16} = 2076$ 3. 385cm
4. 35 5. $750m^2$

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

1. i) ಸಮರೂಪ ii) ಸಮರೂಪ iii) ಸಮಬಾಹು
- iv) ಸಮ, ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ. 3) ಅಲ್ಲ

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

1. i) 2cm ii) 2.4cm
2. i) ಅಲ್ಲ ii) ಹೌದು iii) ಹೌದು
9. 'O' ಮೂಲಕ AD ಮತ್ತು BCಗಳನ್ನು E ಮತ್ತು Fಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸುವಂತೆ DCಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 6.3

1. i) ಹೌದು, AAA, $\triangle ABC \sim \triangle PQR$
ii) ಹೌದು, SSS, $\triangle ABC \sim \triangle QRP$
iii) ಅಲ್ಲ
iv) ಹೌದು, SAS, $\triangle MNL \sim \triangle QPR$
v) ಅಲ್ಲ
vi) ಹೌದು, AA, $\triangle DEF \sim \triangle PQR$
2. $55^\circ, 55^\circ, 55^\circ$
14. $AD = DE$ ಆಗುವಂತೆ AD ಯನ್ನು E ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಮತ್ತು $PM = MN$ ಆಗುವಂತೆ PM ನ್ನು N ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ.
15. 42m

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

1. (i) $2\sqrt{2}$ (ii) $4\sqrt{2}$ (iii) $2\sqrt{a^2 + b^2}$
2. 39; 39km 3. ಅಲ್ಲ.

4. ಹೌದು. 5. ಚಂಪಾಳು ಸರಿ.
6. (i) ಚೌಕ. (ii) ಯಾವುದೇ ಚತುರ್ಭುಜವಿಲ್ಲ. (iii) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ
7. $(-7, 0)$ 8. $-9, 3$
9. ± 4 , $QR = \sqrt{41}$, $PR = \sqrt{82}$, $9\sqrt{2}$
10. $3x + y - 5 = 0$.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

1. $(1, 3)$
2. $(2, -\frac{5}{3})$; $(0, -\frac{7}{3})$
3. $\sqrt{61}m$, 5ನೇ ಗೆರೆಯು $22.5m$ ದೂರದಲ್ಲಿ
4. $2:7$
5. $1:1$; $(-\frac{3}{2}, 0)$
6. $x = 6$, $y = 3$
7. $(3, -10)$.
8. $(-\frac{2}{7}, -\frac{20}{7})$
9. $(-1, \frac{7}{2})$, $(0, 5)$, $(1, \frac{13}{2})$
10. 24 ಚ.ಮಾನಗಳು.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.1

1. i) ಸಂದಿಗ್ಧ ii) ಸತ್ಯ iii) ಸತ್ಯ iv) ಸಂದಿಗ್ಧ v) ಸಂದಿಗ್ಧ
2. i) ಸತ್ಯ ii) ಸತ್ಯ iii) ಮಿಥ್ಯ iv) ಸತ್ಯ v) ಸತ್ಯ
3. ii) ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ
4. i) $a > 0$ ಮತ್ತು $a^2 > b^2$ ಆದರೆ, $a > b$
ii) $xy \geq 0$ ಮತ್ತು $x^2 = y^2$ ಆದರೆ, $x = y$

iii) $(x + y)^2 = x^2 + y^2$ ಮತ್ತು $y \neq 0$ ಆದರೆ, $x = 0$

iv) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.2

1. A ಯು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ
2. ab ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ
3. $\sqrt{17}$ ರ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
4. $y = 7$
5. $\angle A = 100^\circ$, $\angle C = 100^\circ$, $\angle D = 100^\circ$
6. PQRS ಆಯತ
7. ನಮ್ಮ ಊಹೆಯಿಂದ ಇದು ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, $\sqrt{3721} = 61$ ಇದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೀರ್ಮಾನವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.3

1. $2n + 1$ ಮತ್ತು $2n + 3$ ಆಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 'n' ಪೂರ್ಣಾಂಕ.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.4

1. i) ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
 ii) ರೇಖೆ l ಇದು ರೇಖೆ p ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ.
 iii) ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಹಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
 iv) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ.
 v) ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ.
 vi) ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮಾರಿಗಳು.
 vii) ಎಲ್ಲಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿವೆ.
 viii) $\sqrt{x} = -1$ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಾದರೂ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ x ಇದೆ.
 ix) 2 ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'a' ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 x) a ಮತ್ತು b ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ.
2. i) ಹೌದು ii) ಇಲ್ಲ iii) ಇಲ್ಲ iv) ಇಲ್ಲ v) ಹೌದು

ಅಭ್ಯಾಸ A1.5

1. i) ಶರಣ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರಿದರೆ ಆಗ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
 ii) ಶಾಲಿನಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಗುಟ್ಟಿದರೆ, ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ.
 iii) ಜಸ್ವಂತ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೆ, ಆಕೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
 iv) ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವವಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳಿರುತ್ತವೆ.
 v) ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಾಲವಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಕ್ಕು.
2. i) ΔABC ಯ ಪಾದಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಸರಿ.
 ii) ಪೂರ್ಣಾಂಕವೊಂದರ ವರ್ಗವು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಕವು ಬೆಸ. ಸರಿ
 iii) $x = 1$ ಆದರೆ $x^2 = 1$ ಸರಿ.
 iv) AC ಮತ್ತು BD ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ, ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ. ಸರಿ.
 v) $a + (b+c) = (a+b)+c$ ಆದರೆ, a, b ಮತ್ತು c ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ತಪ್ಪು
 vi) $x+y$ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೆ, x ಮತ್ತು y ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ತಪ್ಪು
 vii) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಯತವಾದರೆ ಅದರ ಶೃಂಗಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ A1.6

1. $b \leq d$ ಎಂಬ ವೈರುಧ್ಯವನ್ನು ಭಾವಿಸಿ.
2. ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ ಉದಾಹರಣೆ 6 ನೋಡಿ.
3. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮೇಯ 5.1 ನ್ನು ನೋಡಿ.

